Міністерство охорони здоров'я України
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕАБІЛІТАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Матеріали науково-практичної конференції

з міжнародною участю

(Тернопіль, 14-15 листопада 2024 року)

Тернопіль ТНМУ
2024

Актуальні питання фізичної терапії та перспективи розвитку реабілітації в сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. з міжн. уч. (Тернопіль, 14-15 лист. 2024 р.) / Терноп.нац. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль : ТНМУ, 2024. – 121 с.

Матеріали конференції видаються в авторській редакції.

За науковий зміст, достовірність і якість поданих матеріалів відповідальність несуть автори.

ТНМУ, 2024

Атаманюк А.І., Бойко В.І.

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ВПРАВ У ПАЦІЄНТІВ З МІОФАСЦІАЛЬНИМ БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Актуальність теми. Міофасціальний больовий синдром (МФБС) поперекового відділу хребта є однією з провідних причин хронічного м'язово-скелетного болю серед дорослого населення. Малорухливий спосіб життя, порушення постави, тривале перебування в статичних або незручних позиціях, а також недостатня фізична активність є ключовими факторами, що сприяють розвитку цього синдрому. Враховуючи високу поширеність цих чинників, існує нагальна потреба в глибокому вивченні патофізіологічних механізмів МФБС та розробці ефективних стратегій його профілактики та лікування [1-3]. За даними світової статистики, близько 80% дорослого населення стикається з болями в поперековому відділі протягом життя, причому міофасціальний синдром є однією з основних причин хронічного больового синдрому [2-4]. В Україні, за оцінками медичних експертів, близько 60-70% населення страждає від болю в спині, причому у значної частини випадків причиною є саме МФБС. Особливо високий рівень захворюваності спостерігається серед осіб, які ведуть сидячий спосіб життя, переважно офісних працівників. Дані Міністерства охорони здоров'я України вказують, що біль у поперековому відділі хребта є однією з найпоширеніших причин звернень до лікарів та отримання лікарняних листків, що впливає на економічні показники продуктивності праці в країні. Світова статистика також свідчить про те, що близько 10-15% дорослих страждають від хронічного поперекового болю, з яких приблизно третина має діагноз міофасціального больового синдрому. Особливо вразливими є ті, хто проводить більшість робочого часу в сидячому положенні, що підтверджує необхідність розробки ефективних профілактичних та лікувальних заходів [4-5].

Виклад основної частини. Міофасціальний больовий синдром (МФБС) характеризується наявністю тригерних точок у скелетних м'язах, які спричиняють локалізований біль при пальпації та можуть викликати іррадіацію болю в інші ділянки тіла. Терапевтичні вправи є основним у лікуванні МФБС, оскільки вони сприяють дезактивації тригерних точок, зменшенню болю і покращенню функціональних можливостей пацієнтів. Основними елементами терапії є розтягування скорочених м'язів, зміцнення м'язів-стабілізаторів хребта та покращення загальної рухливості. Регулярне виконання терапевтичних вправ

позитивно впливає на стабільність хребта, що знижує ризик рецидивів больових синдромів. Дослідження показали, що пацієнти, які систематично виконували такі вправи, досягли значного покращення функціональних показників і зменшення інтенсивності болю на 50% за шкалою ВАШ. Метою терапевтичних вправ є зменшення больового синдрому, відновлення рухливості та стабільності поперекового відділу хребта, зміцнення м’язового корсету, профілактика рецидивів та покращення якості життя пацієнтів, активізація м'язів-стабілізаторів та покращення нейром'язового контролю, зниження м'язового спазму та больових проявів, поліпшення психоемоційного стану пацієнта, відновлення нормальної функції хребта та покращення загального стану здоров’я.

Правильний підбір вправ при реабілітації міофасціального больового синдрому поперекового відділу хребта має критичне значення для ефективного лікування та відновлення пацієнта. Кожна методика має свої особливості, мету і способи впливу на організм, тому важливо правильно підібрати вправи відповідно до цілей кожного етапу реабілітації. Вправи мають відповідати фізичному стану пацієнта, забезпечувати поступове збільшення навантаження без ризику перенапруження, дозволяє зменшити компресію на хребет і запобігти травмам. Невідповідні вправи можуть призвести до посилення болю, перенапруження м'язів або навіть травмування. Особливу увагу слід приділяти вправам на розтягування м'язів з тригерними точками. Ці вправи сприяють зменшенню м'язової напруги, покращують кровообіг у зоні ураження та знижують інтенсивність болю на 30-40%. Терапевтичні вправи також сприяють поліпшенню еластичності м'язів та зменшенню клінічних проявів МФБС. Численні дослідження підтверджують, що комбінація розтягуючих і зміцнюючих вправ призводить до значного покращення стану пацієнтів уже через 4-6 тижнів регулярних занять, знижуючи частоту рецидивів больового синдрому та покращуючи стабільність поперекового відділу хребта.Для оцінки ефективності терапевтичних вправ використовувалися такі інструменти, як візуальна аналогова шкала (ВАШ) для оцінки інтенсивності болю, опитувальник Oswestry для визначення ступеня функціональних обмежень, а також електроміографія для оцінки м'язової активності.

Висновки. Результати досліджень показали, що через 4 тижні терапії спостерігалося зниження інтенсивності болю на 40-50%, покращення рухливості хребта та зменшення м'язового гіпертонусу, що підтверджувалося даними електроміографічного обстеження. Результати дослідження продемонстрували високу поширеність міофасціального больового синдрому серед осіб із сидячим способом життя, особливо серед офісних працівників.

Встановлено, що найефективнішим підходом до лікування цього стану є комплексне застосування терапевтичних вправ, Така комбінація методів сприяє не лише зменшенню больових симптомів, але й покращенню функціонального стану пацієнтів. Крім того, профілактичні заходи, зокрема регулярна фізична активність, корекція робочої постави та ергономічна оптимізація робочого місця, є важливими чинниками для попередження рецидивів больового синдрому і сприяють підвищенню якості життя пацієнтів у довгостроковій перспективі.

Баландюк Д.В. Новакова Л.В.

МІСЦЕ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України

Актуальність. Фізичне виховання є ключовим елементом фізичної терапії, що спрямоване на відновлення фізичних функцій, поліпшення рухової активності та якості життя пацієнтів з різними патологіями. Згідно з даними ВООЗ, кількість людей, що потребують реабілітації, перевищує 2 мільярди, і ця цифра зростає. У контексті України, згідно даних МОЗ України, понад 1,2 мільйона людей щорічно потребують реабілітаційної допомоги, що підкреслює важливість підвищення ефективності фізичної терапії та розробки нових реабілітаційних програм. Війна в Україні додатково підкреслює актуальність теми, оскільки тисячі військових потребують реабілітаційної допомоги. За даними МОЗ України, кількість військовослужбовців, які постраждали внаслідок бойових дій і потребують реабілітації, постійно зростає. Вони потребують комплексних реабілітаційних програм, зокрема із застосуванням засобів фізичної терапії для відновлення фізичних і психологічних функцій.

Мета дослідження: визначити місце засобів фізичного виховання на покращення фізичних функцій та якості життя пацієнтів з у процесі фізичної терапії.

Матеріали та методи. В якості матеріалів використано сучасні наукові джерела та дані доказової медицини. В якості методів використано бібліографічний, системного аналізу, доказового пошуку та аналітичний.

Результати дослідження. Основні та допоміжні засоби фізичного виховання є ефективними інструментами у фізичній терапії, що спрямовані на відновлення рухових функцій та поліпшення якості життя пацієнтів із різними патологіями. До основних засобів належать динамічні, статичні, розтяжки, дихальні вправи та вправи на рівновагу, кожна з яких має специфічний вплив на організм пацієнта.

Зокрема, динамічні вправи сприяють розвитку м'язової сили, координації та поліпшенню кровообігу. Статичні вправи забезпечують підтримку м’язової витривалості, що необхідно для пацієнтів з проблемами опорно-рухового апарату, як-от остеохондроз. Водночас розтяжки дозволяють знизити напругу в м'язах і покращити гнучкість, що сприяє профілактиці контрактур у пацієнтів після тривалого знерухомлення.

Доказова медицина підтверджує ефективність таких методів. Наприклад, дослідження Бутченко та Романова (2019) доводить, що низькоінтенсивні фізичні вправи для пацієнтів із остеохондрозом на початкових етапах реабілітації сприяють зменшенню запальних процесів і больового синдрому на 30% (рівень доказовості ІА). Також використання динамічних вправ у реабілітації після інсультів показало покращення координації та рухливості кінцівок на 25% у пацієнтів через 12 тижнів терапії (дослідження Петрова, 2018, рівень доказовості ІА).

Допоміжні засоби, такі як механотерапія та водна терапія, також відіграють важливу роль у реабілітації. Дослідження Іваненка (2018) демонструє, що застосування механотерапії знижує ризик ускладнень на 35% у пацієнтів після травм опорно-рухового апарату (рівень доказовості ІВ). Водна терапія значно полегшує навантаження на суглоби, що підтверджують Чепурко та Антоненко (2020), які зафіксували зменшення больового синдрому на 40% у пацієнтів із захворюваннями хребта (рівень доказовості ІА).

Крім того, авторські методики, як-от кінезіотерапія Бубновського, демонструють ефективність у реабілітації пацієнтів з остеохондрозом. Регульовані навантаження дозволяють підвищити витривалість м'язів і стабілізувати хребет, що доводить дослідження Войтка (2020), яке показало покращення функціонального стану пацієнтів на 20% після 10 тижнів терапії (рівень доказовості ІА).

Висновок. Фізичне виховання є важливим компонентом у фізичній терапії, оскільки застосування різних форм фізичних вправ сприяє відновленню функцій організму та підвищенню якості життя пацієнтів. Динамічні та статичні вправи, а також допоміжні методи, такі як механотерапія та водна

терапія, мають високий рівень ефективності, підтверджений дослідженнями доказової медицини. Авторські методики, зокрема кінезіотерапія, дозволяють індивідуалізувати реабілітаційні програми, що робить фізичну терапію ефективним засобом лікування та відновлення пацієнтів із різними патологіями.

Боднар А.Б.

РОЛЬ МАНУАЛЬНОГО М'ЯЗОВОГО ТЕСТУВАННЯ В ОЦІНЮВАННІ СТАНУ ПАЦІЄНТІВ З БРУКСИЗМОМ ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ВТРУЧАННЯ

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Актуальність теми. Бруксизм (парафункціональна жувальна активність, яка полягає у неусвідомленому скреготінні зубами, їх терті та стисканні) є поширеним клінічним феноменом та однією з актуальних проблем сучасної стоматології. За даними низки дослідників, бруксизмом страждають від 5 до 81% дорослого населення; такий інтервал показників пов'язаний з непоінформованістю пацієнтів про свої нічні парафункціональні звички, а способи його діагностики не завжди є об'єктивними [4, 5].

Сучасні аспекти ведення пацієнтів, які страждають на бруксизм, демонструють глибину проблеми та пояснюють необхідність цілісного міждисциплінарного підходу та співпраці з фахівцями інших галузей медицини [7, 8]. Планувати комплексне лікування пацієнтів з бруксизмом досить важко, враховуючи велику кількість етіологічних та сприяючих факторів: корекція поведінки з урахуванням психосоціальних особливостей конкретного випадку, медикаментозна терапія, стоматологічна допомога у вигляді адекватної діагностики, виготовлення релаксаційних капп або шин, ортодонтичне або ортопедичне лікування з врахуванням топографії виявлених оклюзійних контактів [4, 5]. Упродовж останніх років все більшого визнання набуває напрямок спеціалізованої стоматологічної реабілітації, пов'язаної із використанням засобів фізичної терапії [1, 2, 3]. Цей вид втручання прискорює ефект при застосуванні стоматологічних втручань з точки зору впливу на м'які тканини щелепно–лицевої ділянки, підвищує якість життя пацієнтів, покращує їх психоемоційний стан.

Метою дослідження є оцінювання ефективності впливу розробленої програми фізичної терапії за параметрами міофасціального больового синдрому та показниками функціонування орофаціальної зони пацієнтів з бруксизмом.

Об’єкт і методи дослідження

У поздовжньому проспективному дослідженні прийняли участь 95 осіб.

Критерії включення: нічний бруксизм I–II ступеня важкості зі зниженням висоти зубного ряду, діагностований за критеріями American Academy of Sleep Medicine (2005) (особи груп 1 та 2); повні зубні ряди (без урахування третіх молярів); згода на участь у дослідженні.

Критерії виключення: медикаментозний або симптоматичний бруксизм; наявність гострої або загострення хронічної соматичної чи психічної патології у момент обстеження; часткова втрата зубів; наявність ортопедичних конструкцій у порожнині рота; ін’єкції ботулотоксина в анамнезі.

Контрольну групу (КГ) склали 32 особи (15 чоловіків, 17 жінок) віком 28,3±2,7 роки без обтяженого стоматологічного статусу (бруксизму, дисфункції СНЩС, запальних процесів тканин ротової порожнини, порушень прикусу тощо).

Групу обстежених осіб з бруксизмом склали 63 осіб, які сліпим рандомізованим методом були поділені на дві підгрупи.

Групу 1 (ГР1) склала 31 особа (13 чоловіків, 18 жінок) віком 25,2±1,4 роки з бруксизмом, зменшення ознак якого відбувалось за рахунок носіння індивідуально виготовлених релаксуючих оклюзійних кап (сплінт–терапія).

Групу 2 (ГР2) склали 32 осіб (13 чоловіків, 19 жінок) віком 25,6±2,3 роки з бруксизмом, які пройшли розроблену програму реабілітації, яка включала не тільки носіння індивідуальних релаксуючих оклюзійних шин, але й застосування програми фізичної терапії (ФТ) тривалістю три місяці. Програма включала терапевтичні вправи з тренажером OraStretch® Press System, вправи для м’язів обличчя, шиї, шийно–комірцевої зони, спини, плечового поясу, дихальні вправи, вправи для релаксації; курс інтраорального та класичного масажу ділянки жувальних м’язів, щелепно–лицевої ділянки, шиї, шийно–комірцевої зони; транскутанну електроміостимуляцію жувальних м’язів; постізометричну релаксацію жувальних м’язів, м’язів шиї та шийно–комірцевої зони; кінезіологічне тейпування щелепно–лицевої ділянки, жувальних м’язів, шиї; сеанси ауторелаксації за Шульцем; навчання пацієнта принципів самоконтролю свого психоемоційного стану та парафункціональних

(небажаних) рухів нижньої щелепою у стані неспання, активне свідоме уникання стресових ситуацій, припинення тютюнопаління (за його наявності).

Силу жувальних м’язів оцінювали за допомогою мануального м’язового тестування (ММТ). Враховуючи анатомо–фізіологічні особливості та неможливість оцінювання жувальних м’язів за класичними шкалами ММТ, їх відносний функціональний рівень визначали по відношенню до передбачуваної активності для кожного руху та групи м’язів окремо: відкривання рота (депресія нижньої щелепи), закривання рота (елевація нижньої щелепи), відхилення (девіація нижньої щелепи), протрузія (випинання) нижньої щелепи. Отримані результати руху характеризували як «F» – функціональний (рух виглядає нормальним або має лише незначне погіршення); «WF» – Weak Functional (помірні порушення, що впливають на ступінь активних рухів); «N F» – Nonfunctional (важкі рухові розлади); 0 – немає руху [6].

Дослідження проводилося з урахуванням принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації «Етичні принципи медичних досліджень за участю людини в якості об’єкта дослідження». У всіх пацієнтів з бруксизмом та здорових осіб, залучених до представленого дослідження, було отримано інформовану згоду на участь у ньому. Протокол дослідження було обговорено та схвалено на засіданні комісії з біоетики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Результати дослідження та їх обговорення

При проведенні ММТ у осіб з бруксизмом було визначено, що найменш зміненим був рух депресії нижньої щелепи (відкривання рота), що здійснюється латеральними крилоподібними, над– та під’язиковими м’язами (таблиця 1). У обстежених хворих не було виявлено осіб з нефункціональним результатом або неможливістю виконати рух, хоча був виявлений незначний відсоток осіб з його слабкістю. Результати ММТ за рухом елевації нижньої щелепи (закривання рота), що залучає жувальні, скроневі та медіальні крилоподібні м’язи був незначно гіршими за структурою, що можна пояснити потребою у створенні зусилля по подоланню перешкоди. Порушення мобільності нижньої щелепи, що, зокрема може бути обґрунтовано явищами перевантаження скронево–нижньощелепного суглоба та його ймовірною дисфункцією, негативно впливає на вживання їжі та погіршує якість життя пацієнтів з бруксизмом.

Гірші результати встановлені при рухах девіації та протрузії нижньої щелепи, що залучає латеральні та медіальні крилоподібні м’язи та потребує максимальної функціональності СНЩС. ММТ не виявило пацієнтів з цим

нефункціональним рухом; проте до третини осіб з бруксизмом характеризувались слабкою його функціональністю (таблиця 1).

Рух протрузії нижньої щелепи, що також задіює обидві групи крилоподібних м’язів, показав найгірший результат: 6–7% обстежених осіб з бруксизмом не змогли виконати цей рух, що також може бути пов’язано з дисфункцією СНЩС (таблиця 1).

Девіація та протрузія нижньої щелепи беруть важливу участь у бокових рухах при пережовуванні їжі; отже, порушення цих рухів доповнює картину функціональних обмежень щелепно–лицевої зони при бруксизмі.

Таблиця 1

Динаміка структури результатів ММТ у пацієнтів з бруксизмом під впливом програми фізичної терапії

Рух	Шкала оцінки	КГ (n=32), % (абсолютна кількість)	ГР1 (n=31), % (абсолютна кількість)		ГР2 (n=32), % (абсолютна кількість)	
			Первинне обстеження	Повторне обстеження	До ФТ	Після ФТ
Депресія нижньої щелепи	F	100 (32)	83,87 (26)	100 (31)	84,38 (27)	100 (32)
	WF	0 (0)	16,13 (5)	0 (0)	15,63 (5)	0 (0)
	NF	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Елевація нижньої щелепи	F	100 (32)	80,65 (25)	100 (31)	78,13 (25)	100 (32)
	WF	0 (0)	19,35 (6)	0 (0)	21,88 (7)	0 (0)
	NF	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Девіація нижньої щелепи	F	84,38 (27)	64,52 (20)	74,19 (23)	65,63 (21)	93,75 (30)
	WF	15,63 (5)	32,26 (10)	25,81 (8)	28,13 (9)	6,25 (2)
	NF	0 (0)	3,23 (1)	0 (0)	6,25 (2)	0 (0)
	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

Протрузія нижньої щелепи	F	81,25 (26)	29,03 (9)	51,61 (16)	28,13 (9)	78,13 (25)
	WF	18,75 (6)	41,94 (13)	48,39 (15)	46,88 (15)	21,88 (7)
	NF	0 (0)	22,58 (7)	0 (0)	18,75 (6)	0 (0)
	0	0 (0)	6,45 (2)	0 (0)	6,25 (2)	0 (0)

Терапевтичні вправи різної спрямованості на фоні покращення функції м’яких тканин призвели до покращення сили жувальних м’язів за ММТ (таблиця 1). В жодній групі хворих ГР1 та ГР2 не виявлялось осіб з їх оцінкою «NF»; більшість за всіма тестами показували результат «F». Динаміка показників ГР1 була не настільки вираженою; серед її представників визначався більший відсоток осіб з результатом оцінювання «WF».

Висновки. У пацієнтів з бруксизмом було визначено ознаки м’язової слабкості за результатами мануального м’язового тестування жувальних м’язів. Програма комплексної фізичної терапії продемонструвала статистично значуще кращий вплив ($p<0,05$) на досліджувані показники міофасціальної дисфункції порівняно з групою пацієнтів, які проходили реабілітацію із застосуванням пасивної сплінт–терапії, що демонструє її ефективність та підтверджує необхідність застосування спеціалізованого відновлення у пацієнтів з бруксизмом.

Бойко В. І., Бубенчик О.А.

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ЗІ СКОЛІОЗОМ, ЯКА СПРЯМОВАНА НА ВІДНОВЛЕННЯ М'ЯЗОВОЇ СИЛИ

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України

Актуальність теми. Фізична терапія для пацієнтів зі сколіозом, яка спрямованої на відновлення м'язової сили, полягає у необхідності корекції порушень опорно-рухового апарату, які є характерними для цього захворювання. Сколіоз часто призводить до ослаблення певних груп м'язів та дисбалансу в м'язовій системі, що, своєю чергою, може спричиняти болі, порушення постави та обмеження рухливості. Ефективна фізична терапія допомагає зміцнити ослаблені м'язи, відновити баланс і підтримати правильну

поставу, що поліпшує загальний функціональний стан пацієнта. Своєчасне втручання дозволяє запобігти подальшому прогресуванню деформації та покращити якість життя пацієнтів [1-5]. Варто відмітити, що сколіоз є однією із найпоширеніших патологій опорно-рухового апарату серед дітей та дорослих. У світі поширеність сколіозу складає 3-5% [3], 85% з усіх випадків становить ідіопатичний сколіоз [4, 5]. В Україні ця патологія є ще більш поширеною і складає 23% серед дітей [2], з яких консервативного лікування потребують за різними даними від 50 до 100 тисяч осіб [1]. Програма фізичної терапії значною мірою сприяє покращенню функціонального стану пацієнтів з сколіозом і дозволяє покращити якість життя.

Виклад основної частини. Ідіопатичний сколіоз у підлітковому віці є найбільш поширеною формою сколіозу, яка починає свій розвиток в період статевого дозрівання, частіше з 10 років і в підлітковому періоді, поки припиниться ріст кісток [5]. Проблема сколіозу полягає не тільки в розвитку деформації хребта, а і в залученні до процесу суміжних органів (зокрема, серцево-легеневі захворювання). За рекомендаціями Товариства дослідження сколіозу (Scoliosis Research Society – міжнародне товариство, яке було засновано у 1966 році. Наразі товариство являє собою провідну ланку з приводу лікування, досліджень та освіти в області деформацій хребта) для визначення тактики лікування сколіозу необхідно визначити кут Кобба. Коли кут Кобба становить >50° і наявне очевидне погіршення функції суміжних органів (зменшення ємності легенів через звуження діаметра грудної клітки, зниження протеоглікану та глікопротеїну та збільшення концентрації колагену в пульпозному ядрі), розглядається хірургічне втручання [5]. В інших випадках лікування включає реабілітаційний масаж, комплекс терапевтичних вправ, мануальну терапію, постізометричну релаксацію м’язів, тощо.

Хоча причини виникнення ідіопатичного сколіозу не визначено достовірно, сприяючим фактором є непропорційність між розвитком хребта та м’язевого каркасу. Метою реабілітаційних втручань є корекція м'язового дисбалансу. Однак надмірні та неадекватні фізичні навантаження без точного рентгенологічного діагнозу та фізичної оцінки можуть погіршити стан. Підлітки з помірно вираженим ідіопатичним сколіозом мають найвищий ризик прогресування захворювання та мають більший потенціал для вираженого позитивного ефекту від раннього втручання до фази стрибка росту та прискорення викривлення хребта. Докладається все більше зусиль, щоб запобігти прогресуванню сколіотичного вигину понад 30° до настання зрілості скелета. Сколіоз при куті Кобба менше 30° має меншу ймовірність прогресування у дорослому віці, ніж при куті Кобба більше 30° [9].

До найбільш відомих реабілітаційних програм з фізичної терапії в закладах охорони здоров’я, які спеціалізуються з комплексної реабілітації пацієнтів з сколіозом (з травмами та порушеннями опорно-рухового апарату) відносяться: Schroth терапія, Німеччина; Lyon method, Франція; Side Shift, Великобританія; BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School), Іспанія, та ін.. [6-9].

Метод реабілітації Шрот (Schroth) - це спеціалізований підхід до лікування сколіозу, розроблений в Німеччині Катаріною Шрот у 1920-х роках. Цей метод фокусується на корекції постави, зміцненні м'язів та покращенні дихання пацієнтів зі сколіозом через комбінацію фізичних вправ, дихальних технік та навчання контролю за тілом.

Основні принципи методу Шрот:

Корекція деформації хребта: Метод використовує індивідуально підібрані вправи, які спрямовані на корекцію асиметрій у положенні тіла. Вправи допомагають відновити баланс між опуклими та ввігнутими частинами хребта.

Тривимірне дихання: Особлива увага приділяється диханню, де пацієнти навчаються тривимірному диханню (вправи на "розширення" грудної клітки) для поліпшення вентиляції в уражених зонах і корекції реберних деформацій.

М'язова активація та зміцнення: Пацієнти вчаться контролювати свої рухи та укріплювати м'язи, що підтримують хребет, для відновлення правильної постави та зменшення сколіотичної дуги.

Покращення координації та постурального контролю: Пацієнтів навчають, як правильно підтримувати поставу у повсякденному житті, що допомагає знизити дискомфорт та запобігти подальшому прогресуванню сколіозу.

Метод Шрот широко використовується у Європі та інших країнах, оскільки він спрямований не лише на корекцію сколіозу, але й на покращення якості життя пацієнтів через відновлення фізичної функціональності та зменшення болю.

Реабілітаційна методика Ліона (Lyon method) з Франції є консервативним підходом до лікування сколіозу, який фокусується на поєднанні фізичних вправ, ортопедичних пристроїв (корсетів) і кінезотерапії для запобігання прогресуванню деформації хребта та корекції постави.

Основні елементи методики Ліона:

Використання корсетів: Одним із ключових аспектів лікування за методом Ліона є застосування спеціальних ортопедичних корсетів, розроблених для

підтримки хребта в правильному положенні та зменшення сколіотичної деформації. Корсет носиться тривалий час, і його налаштування регулярно коригуються відповідно до зростання та змін в тілі пацієнта.

Фізичні вправи: Програма вправ спрямована на зміцнення м'язів спини, живота та всього тіла, що допомагає стабілізувати хребет і зменшити прогресування сколіозу. Вправи також покращують координацію, мобільність та гнучкість пацієнта.

Постуральна корекція: Велика увага приділяється навчанню пацієнта правильній поставі та усвідомленню свого тіла. Вправи допомагають пацієнтам навчитися зберігати правильне положення хребта під час щоденних активностей.

Кінезотерапія: Це активний компонент лікування, що полягає у спеціальних рухах, які стимулюють хребет та покращують контроль над м'язами тулуба.

Метод Ліона застосовується переважно у пацієнтів з ранніми стадіями сколіозу та у дітей і підлітків у період їх активного зростання. Головною метою цього підходу є зупинка або уповільнення прогресування деформації хребта, підтримка правильної постави та уникнення хірургічного втручання.

Метод реабілітації Side Shift (Сайд Шифт), розроблений у Великобританії, є консервативним підходом до лікування сколіозу, який фокусується на активній корекції постави через бічні зміщення тулуба. Цей метод спрямований на виправлення деформації хребта шляхом зміщення тулуба в протилежну сторону до сколіотичної дуги, що допомагає зменшити асиметрію та стабілізувати хребет.

Основні принципи методу Side Shift:

Активне зміщення тулуба: Головним елементом методу є навчання пацієнтів активним бічним зміщенням тулуба в напрямку, протилежному сколіотичній дузі. Це допомагає коригувати викривлення та сприяти правильному положенню хребта.

Індивідуалізовані вправи: Програма вправ підбирається індивідуально для кожного пацієнта з урахуванням його специфічних особливостей сколіозу. Вправи виконуються в різних положеннях – сидячи, стоячи або ходячи, і спрямовані на усунення викривлення.

Відновлення симетрії: Метод допомагає відновити симетрію тіла та покращити рівновагу, що є важливим для пацієнтів зі сколіозом. Вправи

спрямовані на зміцнення м'язів, відповідальних за підтримку хребта в правильному положенні.

Самоконтроль: Пацієнти навчаються усвідомлювати своє тіло та коригувати положення тулуба самостійно у повсякденному житті. Це сприяє кращій постуральній корекції та допомагає зменшити прогресування сколіозу.

Профілактика прогресування: Використання методу Side Shift особливо ефективне на ранніх стадіях сколіозу, коли є можливість запобігти погіршенню викривлення та уникнути хірургічного втручання.

Метод Side Shift є ефективним консервативним підходом для лікування сколіозу, особливо для пацієнтів з легкими та помірними формами викривлення хребта.

Метод реабілітації BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School), розроблений в Іспанії, є модифікацією методу Шрот і спрямований на консервативне лікування пацієнтів зі сколіозом. Основна мета методу — корекція сколіотичної деформації хребта через спеціально підібрані вправи та навчання пацієнтів правильній поставі.

Основні аспекти реабілітації за методом BSPTS:

Тривимірна корекція хребта: Як і в методі Шрот, BSPTS фокусується на тривимірному підході до корекції сколіозу, що включає корекцію в трьох площинах: фронтальній (бічні викривлення), сагітальній (грудний кіфоз і поперековий лордоз) і горизонтальній (ротація хребців).

Індивідуальний підхід: Кожен пацієнт отримує індивідуально розроблену програму вправ, яка базується на його конкретному типі сколіозу, ступені викривлення та фізичних можливостях. Це дозволяє досягти максимальної ефективності корекції.

Дихальна гімнастика: Значна увага приділяється дихальним вправам, які допомагають покращити вентиляцію легень у зонах деформації та сприяють відновленню симетрії грудної клітки. Пацієнтів навчають технікам асиметричного дихання, що допомагає коригувати реберні викривлення.

Зміцнення м'язового корсету: BSPTS спрямований на зміцнення м'язів спини, живота та тулуба, що допомагає стабілізувати хребет і покращити постуральний контроль.

Навчання правильній поставі та рухам: Пацієнти навчаються, як підтримувати правильну поставу у повсякденному житті, зокрема під час

ходьби, сидіння, стояння. Це важливо для запобігання подальшому прогресуванню сколіозу.

Постійний контроль та корекція: BSPTS передбачає регулярні заняття та спостереження фахівця, щоб стежити за прогресом пацієнта та вносити необхідні корективи до програми лікування.

Метод BSPTS є ефективним інструментом у комплексному лікуванні сколіозу, особливо в поєднанні з іншими консервативними методами, такими як носіння корсету. Він допомагає зменшити деформацію хребта, покращити якість життя пацієнта та запобігти необхідності хірургічного втручання.

Висновки. Фізична терапія для пацієнтів зі сколіозом, яка спрямована на відновлення м'язової сили, є важливим компонентом комплексного підходу до лікування цього захворювання. Комплексна фізична терапія допомагає зміцнити м'язи, які підтримують хребет, що сприяє стабілізації постави, зменшенню викривлення та покращенню загального функціонального стану. Зокрема, фізична терапія дозволяє знизити ризик прогресування сколіозу, покращити координацію рухів та якість життя пацієнта. Використання індивідуальних програм, побудованих на доказових методах реабілітації, забезпечує ефективне та безпечне відновлення м'язової сили, що є ключовим фактором у довготривалому контролі захворювання та запобіганні ускладнень.

Борусовська С.М., Мисула І.Р.

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ СЕРЦЕВОМУ НАПАДІ

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Актуальність теми. Серцево-судинні захворювання, незважаючи на прогрес медичної науки у XXI ст., продовжують охоплювати широкі верстви населення різного віку. При цьому спостерігається тенденція до ураження все більш молодого, працездатного населення. Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, хвороби серця забирають понад 17 мільйонів життів щороку по всьому світу [2]. Серцевий напад є однією з найчастіших причин смерті в розвинутих країнах світу.

Метою дослідження було проведення аналізу літературних джерел щодо ефективності застосування фізичної терапії пацієнтам після перенесеного серцевого нападу.

Виклад основної частини. Фізичну терапію пацієнтів з серцевим нападом згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я прийнято поділяти на три етапи:

1) лікарняна (гостра) фаза - виконання програми фізичної терапії під час перебування пацієнта в лікарні;

2) етап видужання (конвалесценція) - після виписки пацієнта зі стаціонару, проведення фізичної терапії в санаторних, поліклінічних та диспансерних умовах;

3) підтримуюча фаза - на етапах санаторного, поліклінічного та кардіологічного диспансерного лікування. На цьому етапі продовжується фізична терапія і відновлюється працездатність пацієнта [2].

Eman I (початкова фізична терапія в лікарні) починається якомога швидше після стабілізації стану пацієнта та усунення загрози життю.

Метою цього етапу є:

1) оптимізація фармакотерапії основного захворювання;

2) запобігання ускладненням внаслідок іммобілізації;

3) покращення фізичної працездатності;

4) оцінювання психічного стану, зменшення рівня тривожності та надання підтримки;

5) надання інформації про захворювання, методи лікування, організацію відділення, викладення про фактори ризику ішемічної хвороби серця та методи їх профілактики;

6) оцінка клінічного стану (групи ризику) та підбір відповідної форми фізичної терапії на другому етапі [1].

Активний процес відновлення, що залежить від характеру інфаркту (ускладненого або неускладненого), розпочинається через 12–48 годин після госпіталізації та надання необхідної медичної допомоги. Після досягнення стабілізації клінічного стану (зазвичай від 2–3 днів при неускладненому

інфаркті) рекомендується починати поступове відновлення за участю фізіотерапевта [7].

Перший етап включає в себе дихальні вправи, релаксацію та динамічні вправи для зміцнення малих м’язових груп.

На наступному етапі при сприятливому перебігу виконуються вправи для великих м’язових груп зі зміною амплітуди та швидкості руху, підйоми та сідання, підйоми у стійку, ходьба навколо ліжка та короткі прогулянки. З 4–6-го дня пацієнт може спробувати підйом по сходах під контролем фізичного терапевта [11].

На першому етапі відновлення рекомендується виконувати динамічні вправи, але не рекомендується використовувати зусилля, які можуть призвести до погіршення стану хворого. Протягом перших днів після інфаркту рекомендується проводити відновлювальні заняття з обов'язковим контролем стану хворого за допомогою ЕКГ [11].

Перед початком, під час піку навантаження та після його завершення, слід виміряти пульс та артеріальний тиск. При з'яві таких симптомів вправи слід припинити: біль в області серця, нестабільність дихання, підвищення частоти серцевих скорочень більше ніж на 20 ударів за хвилину або зменшення їх більше ніж на 10 ударів за хвилину, небезпечні зусилля, що викликають аритмії серця, або падіння артеріального тиску більше ніж на 10–15 мм ртутного стовпця або виражений підйом тиску (систолічний тиск > 200 мм ртутного стовпця; діастолічний тиск > 110 мм ртутного стовпця) [9].

Надзвичайно важливою складовою кардіологічної терапії є оцінка клінічного стану пацієнта та відбір належної форми фізичної терапії, а також засобів та методів відновлення, які сприяють досягненню мети лікування. Ключовим аспектом цього процесу є проведення функціональних тестів з фізичним навантаженням для оцінки фізичних можливостей пацієнта з урахуванням клінічної картини захворювання (з врахуванням прийому лікарських засобів).

У випадку неускладненого інфаркту, який лікують шляхом коронарної ангіопластики, пробу рекомендується проводити на 5–7-му дні, а для неускладненого інфаркту, який лікують консервативно, – на 10–14-ту добу. Якщо інфаркт був ускладнений, проведення досліджень відкладають на тривалий період, враховуючи клінічний стан пацієнта [4; 5].

На II етапі кардіологічної фізичної терапії, якщо тренування проводяться в стаціонарних або амбулаторних умовах, використовуються наступні методи [9]:

- загальні розвивальні вправи, спрямовані на поліпшення фізичного стану. Це включає дихальну гімнастику, розтяжки, розслаблюючі вправи та тренування в воді. Ці вправи допомагають досягти максимального розслаблення, контролювати навантаження, уникати різких рухів, а також сприяють психоемоційному відновленню після хвороби. Вони також поліпшують фізичну витривалість порівняно з тренуваннями на велоергометрі і є безпечними;

- тренування витривалості, яке включає інтервальний тренувальний процес на велоергометрі або біговій доріжці. Тривалість тренування становить 15-30 хвилин з періодами навантаження тривалістю 3 хвилини, чергуючи з періодами відпочинку тривалістю 2-3 хвилини. Також можна проводити безперервне тренування тривалістю 15-30 хвилин на велоергометрі або тренажері для ходьби;

- вправи з опором, які виконуються в межах стаціонарних тренувань. Наприклад, можна проводити інтервальний тренувальний процес на велоергометрі, чергуючи з греблею, ходьбою по сходах або ходьбою на біговій доріжці. Ці вправи доповнюють інші види тренувань [2].

На етапах II і III фізичної терапії, аналогічно до першого етапу, необхідно переривати або змінювати навантаження у випадку виникнення таких симптомів: стенокардія (біль у грудях), набряки; прискорення частоти серцевих скорочень, що перевищує поріг пульсу, або зниження пульсу більш ніж на 10 ударів на хвилину, навіть при збільшенні навантаження; нначні фізичні аритмії, викликані фізичним навантаженням; зниження артеріального тиску більш ніж на 10-15 мм ртутного стовпчика або його надмірне підвищення (систолічний тиск більше 200 мм ртутного стовпчика; діастолічний тиск більше 110 мм ртутного стовпчика) [6].

III етап - це вторинна профілактика та прийняття здорового способу життя. Цей етап може бути проведений в амбулаторних умовах, в санаторно-курортних закладах або в рамках самостійних занять пацієнтів, як індивідуально, так і в групі, з регулярним контролем сімейного лікаря, кардіолога та фізичного терапевта.

Метою цього етапу є: а) контроль за фармакотерапією; б) забезпечення пацієнта оптимальним фізичним та психологічним станом; в) запобігання

факторам ризику ішемічної хвороби серця; г) популяризація здорового способу життя. Фізична терапія на третьому етапі відновлення зазвичай розпочинається через 2-4 місяці після початку хвороби і продовжується протягом усього життя пацієнта [3].

Фізична терапія для осіб, що перенесли серцевий напад, на третьому етапі включає широкий спектр методів. Фізичні навантаження повинні бути підібрані індивідуально. Рекомендовані активності включають піші прогулянки на свіжому повітрі, їзду на велосипеді, загальнорозвиваючі вправи та командні ігри без елементів змагань. На третьому етапі тренування рекомендується проводити принаймні двічі на тиждень, тривалість кожного тренування становить 45-60 хвилин.

Висновки. Результати аналізу літератури свідчать про ефективність застосування фізичної реабілітації у лікуванні хворих із серцевим нападом. Комплексний підхід, що включає лікувальну фізичну культуру, дозовану ходьбу, масаж та фізіотерапію, є найбільш доцільним у реабілітації хворих. Ранній початок реабілітаційних заходів є важливим для профілактики можливих дегенеративних змін та негативних наслідків хвороби, а також для запобігання інвалідності.

Вайда О.В., Горайська М.Ю.

ХРОНІЧНИЙ БІЛЬ У ПОПЕРЕКУ: ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИНАМІЧНОЇ НЕЙРОМ'ЯЗЕВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ (DNS) ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (ЛФК)

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України

Вступ: Хронічний біль у попереку (ХБП) є однією з найпоширеніших причин зниження якості життя та працездатності серед населення у всьому світі. Відповідно до даних Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), понад 80% дорослих протягом життя хоча б раз стикалися з болем у спині, і у значної частини пацієнтів цей стан перетворюється на хронічний. ХБП істотно впливає на здатність виконувати повсякденні завдання, обмежуючи рухову активність, викликаючи дискомфорт і навіть психоемоційні порушення, що негативно позначається на загальній якості життя.

ХБП не лише є медичною, але й соціально-економічною проблемою, оскільки цей стан часто призводить до втрати працездатності, збільшення витрат на лікування та реабілітацію, а також тривалих лікарняних відпусток. У зв'язку з цим, пошук ефективних методів лікування та реабілітації є надзвичайно актуальним.

У реабілітаційній медицині одним із новаторських підходів є метод динамічної нейром'язевої стабілізації (DNS). Цей метод базується на активації глибинних м'язів тулуба, що відповідають за стабільність хребта і сприяють правильному функціонуванню опорно-рухового апарату. DNS спрямована на відновлення природних рухових патернів, що допомагає знизити навантаження на хребет і міжхребцеві диски, тим самим зменшуючи больові відчуття. Іншим поширеним підходом у лікуванні ХБП є лікувальна фізична культура (ЛФК), яка має на меті зміцнення м'язів та поліпшення загальної фізичної підготовки.

Порівняння ефективності DNS і ЛФК є актуальною темою сучасних наукових досліджень, оскільки обидва методи широко застосовуються у реабілітаційній практиці, але їх відносна ефективність у пацієнтів із хронічним болем у попереку залишається недостатньо вивченою.

Актуальність проблеми

Хронічний біль у попереку продовжує бути серйозною проблемою для системи охорони здоров'я у багатьох країнах світу. За статистикою, близько 10% світового населення страждає від хронічного болю у попереку, що призводить до значних соціально-економічних втрат через зниження працездатності, втрати продуктивності та часті лікарняні відпустки. Пацієнти з ХБП часто стикаються з необхідністю вибору найбільш ефективного методу лікування, що варіюється від медикаментозної терапії до хірургічних втручань. Однак, серед найбільш доступних та менш інвазивних методів домінують фізичні вправи, спрямовані на відновлення функціональної активності.

З огляду на наукові дані останніх років, обидва методи – DNS та ЛФК – демонструють ефективність у лікуванні пацієнтів з хронічним болем у попереку. Однак питання, який із цих методів є більш ефективним, залишається відкритим. Це зумовлює необхідність проведення порівняльних досліджень для розробки оптимальних протоколів реабілітації.

Мета дослідження

Метою даного дослідження є порівняння ефективності динамічної нейром'язевої стабілізації (DNS) та лікувальної фізичної культури (ЛФК) у пацієнтів із хронічним болем у попереку. Основна увага приділяється

зменшенню болю, покращенню функціональної активності та підвищенню якості життя пацієнтів.

Матеріали і методи

Для проведення дослідження було відібрано 20 пацієнтів із хронічним болем у попереку, яких випадковим чином поділили на дві групи по 10 осіб. Одна група проходила курс DNS терапії, інша – курс лікувальної фізичної культури (ЛФК). Тривалість лікування становила 6 місяців.

Учасники були відібрані на основі наступних критеріїв:

- Наявність хронічного болю у попереку тривалістю більше 3 місяців.
- Відсутність серйозних дегенеративних захворювань або травм хребта.
- Вік пацієнтів – від 30 до 60 років.

Оцінка ефективності методів лікування проводилася за допомогою таких стандартизованих інструментів:

- Шкала візуального аналогового болю (VAS) для оцінки інтенсивності болю.
- Індекс Oswestry (ODI) для вимірювання ступеня порушення функціональної активності.
- Опитувальник SF-36 для оцінки якості життя.

Додатково було проведено аналіз наукових публікацій, зокрема:

- Kolar, P., Panjabi, M.M. (2012). “Dynamic Neuromuscular Stabilization & Sports Rehabilitation”.
- Rabieezadeh, A., et al. (2024). “The effects of an 8-week dynamic neuromuscular stabilization exercise on pain, functional disability, and quality of life in individuals with non-specific chronic low back pain”.
- Akuthota, V., Nadler, S.F. (2004). “Core Strengthening”.

Результати

Згідно з отриманими результатами, обидва методи продемонстрували позитивний вплив на зменшення болю та покращення функціональної активності пацієнтів із хронічним болем у попереку. Проте DNS терапія виявилася більш ефективною за ключовими показниками. У групі пацієнтів, які

проходили DNS терапію, інтенсивність болю за шкалою VAS зменшилася в середньому на 30%, тоді як у групі ЛФК – на 20%. Покращення функціональної активності за індексом Oswestry у пацієнтів із групи DNS склало 25%, у той час як у групі ЛФК – 15%. За оцінкою якості життя за шкалою SF-36, у пацієнтів, які отримували DNS терапію, спостерігалося зростання на 20%, а у пацієнтів, які займалися ЛФК, – на 12%.

Отримані результати свідчать про те, що DNS терапія є більш ефективною в зменшенні болю і покращенні функціональної активності у пацієнтів із хронічним болем у попереку порівняно з ЛФК. Це можна пояснити тим, що DNS орієнтована на активацію глибинних м'язів тулуба, які відіграють ключову роль у підтримці стабільності хребта. Крім того, DNS сприяє відновленню правильних рухових патернів, що знижує навантаження на хребет і допомагає уникнути повторних загострень болю.

Проте ЛФК також має свої переваги, особливо для пацієнтів, які потребують зміцнення м'язової системи та покращення загальної фізичної підготовки. Це підтверджує, що обидва методи можуть бути корисними, але їх слід застосовувати залежно від індивідуальних потреб пацієнта.

Висновки

Дослідження показало, що динамічна нейром'язева стабілізація є більш ефективною у порівнянні з лікувальною фізичною культурою у пацієнтів із хронічним болем у попереку за такими критеріями, як зменшення болю, покращення функціональної активності та підвищення якості життя. Однак, обидва методи мають свої переваги, і вибір між ними повинен ґрунтуватися на індивідуальних потребах пацієнта. Динамічна нейром'язева стабілізація (DNS) може бути більш доцільною для пацієнтів, які потребують відновлення природних рухових патернів та стабілізації хребта, тоді як лікувальна фізична культура (ЛФК) може бути ефективною для зміцнення м'язів та загальної фізичної підготовки.

Гоголь Р.В.

ОБСТЕЖЕННЯ ЗА ROCABADO PAIN MAP ЯК КРИТЕРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З БОЛЬОВОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Актуальність теми. Скронево-нижньощелепний суглоб (СНЩС) є важливим елементом зубощелепної системи та бере участь у виконанні найважливіших функцій організму людини. Патологія СНЩС часто є причиною порушення життєво важливих функцій таких як дихання, прийом їжі, мовоутворення та психоемоційні розлади, що призводить до непрацездатності та погіршення соціального статусу людини [1, 2]. Поширення функціональних порушень СНЩС, за даними деяких авторів, становить до 80% усієї суглобової патології; 70–82% випадків захворювань СНЩС становлять жінки молодого віку [11, 12].

В останні роки велику увагу приділяють корекції наслідків стоматологічних дисфункції засобами активної фізичної терапії, які можуть виступати методиками, що потенціюють ефект від спеціалізованого ортопедичного лікування, мають самостійний корегуючий вплив на м’язово-суглобові дисфункції стоматологічного походження або виступають як засоби як компенсації окремих функціональних порушень [1, 2, 3]. Недостатність досліджень у сфері дослідження ефективності впливу засобів фізичної терапії на параметри пальпаторного скринінгового обстеження при больовій дисфункції СНЩС зумовила актуальність представленої роботи.

Метою дослідження визначення корегуючого впливу розробленого реабілітаційного втручання із застосуванням засобів фізичної терапії на показники електроміографічного дослідження у осіб з больовою дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба.

Об’єкт і методи дослідження

У поздовжньому проспективному дослідженні прийняли участь 100 осіб.

Критерії включення: дисфункція СНЩС за критеріями McNeill C. (1997) (біль у жувальних м’язах, СНЩС або навколосуглобовій ділянці, яка зазвичай посилюється при маніпуляціях або роботі; асиметричний рух нижньої щелепи з або без клацання; обмеження рухів нижньої щелепи; болі присутні мінімум 3 місяці) [8], повні зубні ряди (без урахування третіх молярів); згода на участь у дослідженні.

Критерії виключення: наявність гострої або загострення хронічної соматичної або психічної патології у момент обстеження; часткова або повна втрата зубів; наявність ортопедичних конструкцій у порожнині рота; артрит різної етіології, невралгія гілок трійчастого, язикоглоткового, барабанного

нервів та невралгія крилопіднебінного вузла, мігрень, синдром шиловидного відростка; ін'єкції ботулотоксина в анамнезі.

Групу порівняння (ГП) склали 35 осіб (15 чоловіків, 20 жінок) віком 31,4±3,5 роки без обтяженого стоматологічного статусу (дисфункції СНЩС, порушень оклюзії, запальних процесів тканин ротової порожнини, непролікованих стоматологічних захворювань тощо).

Групу обстежених осіб з дисфункцією СНЩС склали 65 осіб, які сліпим рандомізованим методом були поділені на дві підгрупи.

Групу обстежених осіб з больовою дисфункцією СНЩС 1 (ГД1) склали 33 особи (12 чоловіків, 21 жінка) віком 28,2±2,0 роки, корекція ознак патології відбувалось за рахунок носіння силіконових індивідуально виготовлених кап (сплінтів) на нижню щелепу. Пацієнтам рекомендували їх застосування протягом 4 тижнів вдень та вночі, за винятком прийому їжі. Далі їх використовували лише у нічний час упродовж 2 місяців. Індивідуальна капа давала можливість правильно позиціонувати у просторі нижню щелепу та нормалізувати положення суглобових елементів СНЩС, що призводить до нормалізації м'язово-суглобового комплексу та усунення артикуляційно-оклюзійних порушень [11, 12].

Групу обстежених осіб з больовою дисфункцією СНЩС 2 (ГД2) склали 32 осіб (13 чоловіків, 19 жінок) віком 25,6±1,1 роки, які пройшли розроблену програму комплексної реабілітації, яка включала не тільки носіння індивідуальних релаксуючих оклюзійних шин за представленою вище методикою, але й застосування програми фізичної терапії (ФТ). Програма фізичної терапії була розрахована на три місяці; включала терапевтичні вправи з OraStretch® Press System, вправи для м'язів орофаціальної ділянки, шиї та шийно-комірцевої зони, спини, дихальні вправи, вправи для розслаблення; курс масажу жувальних м'язів (зокрема, інтраорального), щелепно-лицевої ділянки, шиї, шийно-комірцевої зони; електроміостимуляцію м'язів щелепно-лицевої ділянки; пропріоцептивну нервово-м'язову фасилітацію (PNF) жувальних м'язів, м'язів шиї; кінезіологічне тейпування щелепно-лицевої ділянки, жувальних м'язів, обличчя, шиї; прогресивну м'язову релаксацію за Джекобсоном. Пацієнтів навчали принципам споживання їжі з уникненням механічного навантаження на СНЩС – широке відкривання рота, відкушування чи жування твердої їжі тощо.

Метою розробленої програми фізичної терапії було: зменшення болю та дискомфорту; покращення амплітуди рухів нижньою щелепою; зменшення ступеня психоемоційного напруження; нормалізація тонусу м'язів обличчя

(жувальних, мімічних) та шиї; покращення мікроцикруляції, зменшення ознак запальних та застійних явищ у СНЩС, навколосуглобових структурах та у внутрішньосуглобовому диску; покращення (по можливості) оклюзійних співвідношень; покращення загальної та стоматологічної якості життя пацієнтів.

Обстеження пацієнтів здійснювали до реабілітаційного втручання та через три місяці – тривалість впровадження програми фізичної терапії та застосування індивідуальних кап.

Структури СНЩС оцінювали згідно з «больовою картою», запропонованою доктором Маріано Рокабадо через топографічний поділ СНЩС у восьми секторах для можливості виявлення розладів суглоба [6, 7, 9]. Передньо-нижні синовіальні ураження були позначені болем у зоні 1, передньо-верхні – у зоні 2, бічна зв’язка - зона 3, скронево -нижньощелепна зв’язка - зона 4, задньо–внутрішня зона синовії - зона 5, задньо-верхня зона синовії - зона 6, задня зв’язка - зона 7, зона за диском, запалення - зона 8.

Дослідження проводилося з урахуванням принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації «Етичні принципи медичних досліджень за участю людини в якості об’єкта дослідження». У всіх осіб групи порівняння та з дисфункцією СНЩС, залучених до представленого дослідження, було отримано інформовану згоду на участь у ньому. Протокол дослідження було обговорено та схвалено на засіданні комісії з біоетики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Результати дослідження

Специфічна діагностика за the Rocabado pain map продемонструвала, що при первинному обстеженні у пацієнтів з больовою дисфункцією фактично у всіх зона виявлялась болючість, засвідчуючи захоплення всіх структур СНЩС (зв'язок, суглобового хряща, внутрішньосуглобового диску) у запально-дистрофічний процес (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка результатів пальпації структур СНЩС за the Rocabado pain map у осіб з дисфункцією СНЩС під впливом реабілітаційних заходів

Зона Rocabado pain map	ГР1 (n=33), % (абсолютна кількість)		ГР2 (n=32), % (абсолютна кількість)	
	Первинне	Повторне	До ФТ	Після ФТ

	обстеження	обстеження		
1 antero-inferior synovial	100 (33)	84,80 (28) °	100 (32)	62,5 (20) °□
2 anterior-superior synovial	100 (33)	81,8 (27) °	100 (32)	56,3 (18) °□
3 lateral ligament	100 (33)	78,8 (26) °	100 (32)	53,1 (17) °□
4 temporomandibular ligament	100 (33)	84,8 (28) °	100 (32)	62,5 (20) °□
5 posterior-inferior synovial	100 (33)	72,7 (27) °	100 (32)	43,8 (14) °□
6 posterior-superior synovial	100 (33)	81,8 (27) °	100 (32)	46,9 (15) °□
7 posterior ligament	100 (33)	78,8 (26) °	100 (32)	53,1 (17) °□
8 retrodiscitis, запалення	90,9 (30)	66,7 (22) °	93,8 (30)	46,9 (15) °□

Примітки: ° – $p<0,05$, статистично значна різниця між відповідними параметрами первинного та повторного обстеження до та після фізичної терапії; □ – $p<0,05$, статистично значна різниця між відповідними параметрами ГР1 та ГР2.

Повторне обстеження СНЩС за the Rocabado pain map виявило зменшення інтенсивності ознак запального процесу у всіх структурах СНЩС (таблиця 1): болючість в зоні 1 в ГР1 виявлялась на 15,2% рідше, в ГР2 – на 37,5%, в зоні 2 – відповідно на 18,2% та 43,8%, в зоні 3 – на 21,2% та на 46,9%, в зоні 4 – на 15,2% та на 37,5%, в зоні 5 – на 27,3% та на 56,3%, в зоні 6 – на 18,2% та на 53,1%;, в зоні 7 - 21,2% та 46,9%, в зоні 8 – на 24,2% та 46,9%.

Висновки. У пацієнтів з дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба було визначено ознаки порущень за the Rocabado pain map. Програма комплексної фізичної терапії продемонструвала статистично значуще кращий вплив ($p<0,05$) на досліджувані показники дисфункції порівняно з вихідними даними, що демонструє її ефективність та підтверджує необхідність застосування спеціалізованого відновлення у пацієнтів з дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба.

Губенко І. Я., Степанова Г. М., Шевченко В. В.

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ТА ДОВІРЕНІ ПРОФЕСІЙНІ АКТИВНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТА

РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Черкаська медична академія

Актуальність теми. Зі збільшенням тривалості життя й відповідними змінами у стані здоров'я населення світу (збільшення кількості інвалідностей, захворювань на хронічні патології, когнітивних порушень) попит на професійних реабілітологів зріс [1]. У 2019 році в усьому світі 2,41 мільярд осіб мали захворювання, які потребують реабілітації. З 1990 по 2019 рік це число зросло на 63% [2]. Пандемія COVID-19 і російська агресія зробили в Україні питання, пов'язані з реабілітацією, ще більш актуальними.

Потреба в реабілітації нині здебільшого залишається не задоволеною. Відповідних фахівців потребують відділення реабілітації, громадські реабілітаційні установи, пансіонати для літніх людей, фітнес-центри, спортивні клуби та реабілітаційні відділення лікарень усіх рівнів, а також є окремі індивідуальні надавачі реабілітаційних послуг [3; 4]. При цьому надзвичайні ситуації, війни та катастрофи створюють величезні сплески потреби в реабілітації. Тож реабілітацію зараховують до ключових стратегій для досягнення цілі сталого розвитку ООН «Забезпечення здорового життя та сприяння добробуту для всіх у будь-якому віці» [5]. З огляду на це, питання про те, як підвищити кількість і якість фахівців з реабілітації, стало важливим аспектом у розвитку медичної освіти [1].

Розвиток галузі реабілітації в Україні, впровадження нових підходів відповідно до міжнародних стандартів та зміни в законодавстві щодо реабілітації створюють потребу у фахівцях нового рівня [6]. Ці фахівці повинні володіти сучасними методиками та технологіями реабілітації, бути готовими до постійного професійного розвитку та адаптації до мінливих умов галузі.

Метою цього повідомлення є розгляд сучасних тенденцій та перспектив розвитку компетентнісного підходу та довірених професійних активностей у підготовці фахівців з фізичної та реабілітаційної медицини.

Тези. Концепція компетентності, яка розвивалася з 1960-х років, стала ключовим елементом освітніх стратегій у багатьох країнах світу на початку 2000-х років. Компетентність визначається як динамічна комбінація знань, умінь, навичок та особистих рис, що дозволяє особі успішно виконувати професійну діяльність та соціалізуватися [7].

Хоча існують певні відмінності у розумінні компетентності між європейським та американським підходами, обидва підкреслюють її практичну

спрямованість. Це відображається у компетентнісно-орієнтованій освіті, яка фокусується на досягненні та демонстрації студентами опанування знань і навичок, а не на простому виконанні навчального плану [8]. Сучасний компетентнісний підхід у вищій освіті спрямований на формування особистості, здатної розв'язувати фахові проблеми у нестандартних ситуаціях. Цей підхід базується на кількох ключових принципах: відповідність навчальної програми потребам ринку праці; можливість для студентів навчатися в різному темпі; доступність ефективних навчальних ресурсів у будь-який час; побудова академічних програм на основі потреб працедавців; правильна організація системи оцінювання змісту навчальних матеріалів.

У контексті ринку праці конкурентоспроможним є той випускник, компетентність якого відповідає здобутому освітньому ступеню. Це вимагає індивідуального підходу до навчання, враховуючи різні темпи засвоєння матеріалу студентами, та справедливої оцінки набутих компетентностей. Такий підхід дозволяє підготувати фахівців, здатних ефективно застосовувати свої знання та навички у професійній діяльності, адаптуватися до змін та вирішувати складні завдання в умовах сучасного ринку праці.

Медична освіта, заснована на компетентностях (Competency-based medical education, CBME), стала провідним трендом у сучасній медичній вищій школі, пропонуючи ряд суттєвих переваг порівняно з традиційними моделями навчання [9]. CBME забезпечує чіткий фокус на конкретних результатах навчання, індивідуалізації освітнього процесу та формуванні культури безперервного професійного розвитку. Впровадження CBME стикається з низкою викликів, зокрема подоланням опору змінам, пошуком оптимального балансу між стандартизацією та індивідуалізацією навчання, а також розробкою надійних методів оцінювання компетенцій [10]. Ці виклики вимагають системного підходу до трансформації медичної освіти.

Концепція довірених професійних активностей (Entrustable professional activity, EPA) була запропонована як доповнення до CBME для подолання розриву між набуттям компетенцій та реальними клінічними обов'язками. фокусується на тому, які професійні завдання можна довірити здобувачу освіти для виконання самостійно [11]. EPA, таким чином, інтегрує низку компетентностей в єдине ціле. Асоціація американських медичних коледжів рекомендує впровадження 13 основних EPA для випускників медичних закладів, що охоплюють ключові аспекти клінічної практики [12]. Це свідчить про зростання ролі EPA у формуванні стандартів медичної освіти. Незважаючи на широке поширення EPA, емпіричних доказів їх ефективності все ще недостатньо. Зростає критичне осмислення застосування EPA в медичній освіті,

що вказує на необхідність подальших досліджень та вдосконалення цього підходу.

Важливо підкреслити, що EPA не замінюють компетентності, а доповнюють їх, забезпечуючи більш практичний та вимірюваний підхід до оцінки готовності студентів до клінічної практики. Це дозволяє більш ефективно оцінювати здатність студентів інтегрувати різні аспекти своїх знань та навичок у реальних клінічних ситуаціях. Подальший розвиток та вдосконалення як CBME, так і EPA вимагатиме тісної співпраці між освітніми закладами, регуляторними органами та практикуючими медиками для забезпечення відповідності освітніх підходів реальним потребам системи охорони здоров'я та пацієнтів.

Сучасна підготовка фахівців з фізичної та реабілітаційної медицини (ФРМ) базується на міжнародних стандартах та принципах доказової медицини. Це забезпечує високу якість освіти та відповідність практики сучасним науковим досягненням. Європейські спеціалісти з ФРМ працюють за єдиними базовими принципами, викладеними в Білій книзі з ФРМ в Європі, що сприяє уніфікації підходів до реабілітації на міжнародному рівні [13]. У світовій практиці спостерігається чітка тенденція до переходу на компетентнісно-орієнтовану підготовку фахівців з фізичної терапії та реабілітації. Цей підхід дозволяє краще підготувати спеціалістів до реальних умов роботи, забезпечуючи формування не лише теоретичних знань, а й практичних навичок та професійних установок.

Рамкова програма компетентностей з реабілітації, розроблена ВООЗ, є важливим кроком до стандартизації вимог до фахівців з реабілітації на глобальному рівні. Вона може служити основою для розробки навчальних програм, оцінки ефективності фахівців та планування розвитку кадрового потенціалу в сфері реабілітації [14].

В Україні активно відбувається процес приведення системи підготовки фахівців з реабілітації у відповідність до міжнародних стандартів. Це включає впровадження нових спеціальностей, розробку стандартів вищої освіти та акредитацію освітніх програм, що сприяє підвищенню якості підготовки фахівців та їх конкурентоспроможності на міжнародному рівні.

Практичний досвід відіграє ключову роль у підготовці фахівців з реабілітації. Оцінювання студентів безпосередньо на робочому місці стало невід’ємною частиною освітнього процесу, оскільки дозволяє найбільш достовірно визначити готовність майбутніх спеціалістів до самостійної практики. Інноваційна система довірених професійних активностей (EPA)

демонструє високу ефективність в оцінці готовності студентів до самостійної практики. На практиці в розвинутих країнах світу є тенденція оцінювати як основні компетентності, так і конкретні завдання (довірені професійні активності), які фізичний терапевт повинен вміти виконувати [10].

Сучасні тенденції в освіті фізичних терапевтів передбачають комплексний підхід, який включає акцент на доступність освіти, посилення співпраці між академічними установами та клінічними базами, сприяння різноманітності та інклюзії в професії, а також розвиток освітніх досліджень [15]. Це відображає прагнення до створення більш гнучкої та ефективної системи підготовки фахівців. Важливим аспектом професійного розвитку фахівців з реабілітації є необхідність постійного оновлення їхніх компетентностей протягом усієї кар'єри. Система безперервної освіти стає невід'ємною частиною професійного життя, забезпечуючи відповідність знань та навичок фахівців сучасним вимогам та потребам пацієнтів.

Висновки. Компетентнісний підхід став ключовим елементом сучасної вищої освіти, особливо у сфері медицини та реабілітації. Цей підхід, доповнений концепцією довірених професійних активностей (EPA), спрямований на подолання розриву між теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для ефективної професійної діяльності. Впровадження компетентнісно-орієнтованої освіти та EPA в підготовку фахівців з фізичної та реабілітаційної медицини відповідає міжнародним стандартам та принципам доказової медицини. Це сприяє формуванню конкурентоспроможних спеціалістів, здатних адаптуватися до змін у професійному середовищі та ефективно вирішувати складні клінічні завдання. Важливими аспектами цього процесу є індивідуалізація навчання, посилення практичної підготовки та створення системи безперервної професійної освіти. Однак, незважаючи на очевидні переваги, впровадження цих підходів стикається з певними викликами, що вимагає подальших досліджень та вдосконалення освітніх стратегій.

Трансформація медичної та реабілітаційної освіти на основі компетентнісного підходу та EPA є перспективним напрямком, який має потенціал значно підвищити якість підготовки фахівців та, як наслідок, якість медичної допомоги та реабілітаційних послуг.

ВІДНОВЛЕННЯ РУХЛИВОСТІ І МОБІЛЬНОСТІ В НИЖНІХ КІНЦІВКАХ ПРИ МІННО-ВИБУХОВИХ ТРАВМАХ

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Актуальність. Мінно-вибухові травми (МВТ) є одним з найсерйозніших видів ушкоджень, які часто трапляються в умовах військових конфліктів і терористичних атак [1, 2] Вони можуть призвести до значних руйнувань кістково-м’язової системи, ампутацій та втрати функціональності нижніх кінцівок [3]. Відновлення рухливості і мобільності в таких випадках є надзвичайно складним процесом, який потребує комплексного підходу, що включає хірургічне втручання, реабілітацію та психологічну підтримку.

Мета. Дослідити ефективність комплексів реабілітаційних заходів при відновленні мобільності в нижніх кінцівках при роботі з пацієнтами із мінно-вибуховими ураженнями нижніх кінцівок.

Основна частина. Мінно-вибухові травми виникають внаслідок впливу вибухової хвилі, осколків та уламків, які призводять до важких поранень тканин, м’язів, кісток, судин і нервів. Часто це супроводжується множинними переломами, ампутаціями та великими дефектами шкіри та м’язів. Ураження нижніх кінцівок внаслідок вибухів призводить до критичного порушення функцій ходьби та стабільності.

Перший етап лікування спрямований на порятунок життя пацієнта, контроль кровотеч і попередження інфекцій. У разі масивних пошкоджень можуть знадобитися екстрені хірургічні втручання, такі як ампутація кінцівки, стабілізація переломів за допомогою зовнішніх фіксаторів та закриття ран. Важливим аспектом є профілактика інфекційних ускладнень шляхом застосування антибіотиків та ретельної обробки ран.

При відновленні нижніх кінцівок після мінно вибухових травмах важливе місце займають сучасні хірургічні методи. Це можуть бути остеосинтез кісток, трансплантація шкіри і м’язів, реконструкція судин та нервів. У випадку ампутації кінцівки важливим етапом є підготовка культи до протезування, що передбачає формування оптимальної довжини та форми для забезпечення зручності під час використання протеза.

Після проведення хірургічних операцій пацієнтам необхідна інтенсивна фізична реабілітація, яка включає:

- **Відновлення м’язової сили і витривалості**: Вибухові травми часто супроводжуються атрофією м'язів через тривалий період іммобілізації. Спеціальні вправи на зміцнення м'язів, які починаються з пасивної мобілізації і поступово переходять у більш активні рухи, є ключовими в реабілітації.

- **Поліпшення рухливості суглобів**: Мобілізаційні техніки та мануальна терапія допомагають покращити рухливість суглобів, запобігаючи розвитку контрактур та зниженню амплітуди рухів.

- **Відновлення ходьби і рівноваги**: Використання ходунків, милиць або інших допоміжних пристроїв на початкових етапах допомагає відновити координацію та баланс. Коли пацієнт починає отримувати більше контролю над нижніми кінцівками, акцент зміщується на тренування ходи з використанням протезів.

- **Робота з протезом**: У випадку ампутацій пацієнту проводять навчання користуванню протезом, адаптацію до нових умов руху та поступове нарощування функціонального навантаження.

Фізична реабілітація включає різноманітні види вправ, спрямованих на відновлення функцій кінцівок:

- **Пасивні вправи**: їх виконують із допомогою фізіотерапевта, коли м'язи пацієнта не здатні самостійно виконувати рухи.

- **Активні вправи**: пацієнт самостійно виконує вправи, поступово збільшуючи об'єм і інтенсивність.

- **Балансувальні вправи**: спрямовані на відновлення координації і рівноваги, необхідних для ходьби і виконання повсякденних рухів.

- **Протезування і робота з протезом**: навчання ходьбі, бігу та іншим рухам з використанням протезу для відновлення максимальної мобільності.

Реабілітація після мінно-вибухових травм є не лише фізичним процесом, але й психологічним випробуванням. Пацієнти, які втратили кінцівки або зазнали серйозних пошкоджень, часто стикаються з депресією, тривогою і проблемами з прийняттям свого нового тіла. Психологічна підтримка та робота з психотерапевтом є важливою складовою реабілітації для допомоги в адаптації до нових умов життя.

Довготривала реабілітація вимагає регулярної роботи над підтриманням досягнутого рівня фізичної підготовленості, зміцнення м'язів і постійного покращення рухливості. Плавання, заняття ЛФК та спеціальні вправи допомагають зберігати м'язовий тонус та знижують ризик повторних травм. Підтримка протезів та використання сучасних технологій також сприяють поліпшенню якості життя пацієнтів, дозволяючи їм повернутися до активного способу життя.

Висновок

Відновлення рухливості та мобільності нижніх кінцівок після мінно-вибухових травм є складним і тривалим процесом, що потребує мультидисциплінарного підходу. Хірургічні втручання, інтенсивна фізична реабілітація, протезування та психологічна підтримка допомагають пацієнтам повернутися до максимально активного і незалежного життя. Інновації в протезуванні та методах реабілітації дозволяють досягти значних результатів, підвищуючи якість життя постраждалих.

Давибіда Н.О., Попович Д.В., Новакова Л.В., Назарук В.Л.

СКАНДИНАВСЬКА ХОДЬБА, ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ КАРДІО- І СИЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Актуальність. Скандинавська ходьба, або Nordic Walking, набула великої популярності, як універсальний вид фізичної активності, доступний для людей різного віку та рівня фізичної підготовки [1, 2]. Це вид спортивної ходьби із використанням спеціальних палиць, який поєднує в собі елементи кардіо- і силового тренування, що робить її надзвичайно корисною для загального здоров'я [3, 4] Дослідження показали, що скандинавська ходьба має позитивний вплив на серцево-судинну, опорно-рухову системи та загальний фізичний стан людини.

Мета. Проаналізувати вплив скандинавської ходьби, методами кардіо- та силового тренування на здоров'я людини.

Основна частина. Скандинавська ходьба відрізняється від звичайної ходьби тим, що під час руху використовуються спеціальні палиці, які

допомагають активізувати верхню частину тіла. Рухи під час ходьби імітують лижний крок, де на кожен крок вперед палиця ставиться під певним кутом і одночасно з ногами задіюються м’язи рук, плечей і спини.

Цей вид ходьби підходить для людей з різними рівнями фізичної підготовки. Її інтенсивність легко регулюється: від легкої, рекреаційної активності до більш інтенсивних тренувань, що робить скандинавську ходьбу видом фізичної активності, яка підходить, як для людей похилого віку, так і для професійних спортсменів. Одним з найбільших плюсів скандинавської ходьби є її користь для серцево-судинної системи. Тому регулярні тренування:

- **Покращують кровообіг**: Використання палиць під час ходьби збільшує навантаження на руки і плечовий пояс, що сприяє поліпшенню кровообігу і зниженню артеріального тиску.
- **Зміцнюють серцевий м’яз**: Оскільки скандинавська ходьба поєднує кардіонавантаження з роботою м’язів, вона сприяє покращенню роботи серця та підвищує витривалість.
- **Сприяють зниженню ризику серцево-судинних захворювань:** Регулярна фізична активність такого типу знижує ризик розвитку гіпертонії, інфарктів, інсультів і атеросклерозу.

Скандинавська ходьба забезпечує м’яке, але ефективне навантаження на всі основні групи м’язів:

- **Зміцнення м’язів і суглобів**: Завдяки активній роботі як нижніх, так і верхніх кінцівок, під час ходьби активно задіюються м'язи ніг, спини, преса, рук та плечей. Це сприяє загальному зміцненню м'язового корсету та підтримці здоров’я суглобів.
- **Поліпшення постави**: Постійна робота м'язів спини допомагає зберігати правильну поставу та запобігає розвитку сутулості.
- **Зменшення навантаження на суглоби**: На відміну від бігу, скандинавська ходьба значно знижує навантаження на колінні та кульшові суглоби, що робить її ідеальною для людей із захворюваннями опорно-рухової системи або тих, хто відновлюється після травм.

Фізична активність відіграє ключову роль у підтримці психічного здоров'я, і скандинавська ходьба не є винятком:

- **Зменшення рівня стресу**: Регулярна фізична активність сприяє виробленню ендорфінів – гормонів щастя, що допомагає знижувати рівень стресу та тривожності.
- **Поліпшення настрою та боротьба з депресією**: Під час скандинавської ходьби ви перебуваєте на свіжому повітрі, що позитивно впливає на настрій, знижує депресивні стани та підвищує загальний рівень життєвої енергії.
- **Соціалізація**: Ходьба в групах або з друзями сприяє підвищенню мотивації, покращенню комунікативних навичок і дозволяє підтримувати емоційні контакти, що є важливим фактором для психічного здоров'я, особливо в людей похилого віку.

Скандинавська ходьба сприяє ефективнішому спаленню калорій порівняно зі звичайною ходьбою. Це обумовлено тим, що під час тренувань задіяно до 90% м'язів тіла, а не тільки нижні кінцівки. Це:

- **Сприяє зниженню ваги**: Під час ходьби з палицями організм витрачає приблизно на 20-30% більше калорій, ніж при звичайній ходьбі, що допомагає швидше досягати цілей у зниженні ваги.
- **Поліпшує метаболізм**: Регулярні заняття сприяють покращенню обміну речовин, що допомагає не тільки контролювати вагу, але й підтримувати здоровий рівень холестерину та цукру в крові.
- **Покращує травлення**: Активний рух сприяє покращенню роботи шлунково-кишкового тракту.

Скандинавська ходьба є безпечною формою фізичної активності, яка підходить для людей будь-якого віку і рівня підготовки. Однак, важливо правильно навчитися техніці ходьби з палицями, щоб уникнути перенавантаження суглобів та отримання травм. Її можна практикувати в будь-яких умовах: у міському парку, на природі, взимку та влітку.

Особливо корисною скандинавська ходьба є для літніх людей, адже вона:

- Допомагає підтримувати рухливість і запобігає втраті м'язової маси.
- Знижує ризик падінь і переломів, завдяки покращенню балансу і координації.
- Сприяє соціальній активності, що важливо для підтримки психічного здоров'я.

Висновок

Скандинавська ходьба є ефективним і доступним способом підтримки здоров'я та фізичної форми. Вона сприяє зміцненню серцево-судинної системи, поліпшенню стану м'язів і суглобів, допомагає контролювати вагу та покращує психічний стан. Завдяки своїй універсальності та безпечності, скандинавська ходьба є відмінним вибором для всіх, хто бажає поліпшити своє здоров'я та зберегти активний спосіб життя незалежно від віку.

Данильчук А. А., Макарчук Н. Р.

ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України

Актуальність теми. Тема «Ефективні методи фізичної та медичної реабілітації пацієнтів із діабетом 2 типу» є надзвичайно важливою, оскільки зростає кількість пацієнтів з даним захворюванням. Згідно даних ВООЗ, кількість людей хворих на цукровий діабет кожні 15 років збільшується майже вдвічі. Дане захворювання є однією з провідних причин передчасної захворюваності і смертності, воно може призвести до ампутації кінцівок, зниження чи втрати зору, ниркової недостатності і спричиняє серцево-судинні захворювання. Тому важливо залучити нові методи лікування захворювання, одним з таких способів є кінезіотерапія [1].

Кінезіотерапія передбачає використання рухів і фізичних вправ для поліпшення фізичного стану пацієнтів та є профілактикою ускладнень. Для пацієнтів, які хворіють цукровим діабетом 2 типу, даний метод має особливе значення, так як завдяки кінезіотерапії знижується та контролюється маса тіла пацієнта, покращує здатність клітин реагувати на інсулін. Як зазначено в дослідженні Sigal et al. (2004): "Фізичні вправи значно підвищують чутливість до інсуліну та сприяють кращому контролю рівня глюкози в крові у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу"[2]. Окрім того, щоденне використання фізичних вправ позитивно впливає на самопочуття пацієнтів та покращує якість життя.

Фізіотерапія, що включає різноманітні методи фізичного впливу, також може бути важливим компонентом у комплексному лікуванні пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу. Вона допомагає покращити функцію опорно-

рухового апарату, підвищує загальну фізичну активність і може бути використана для лікування ускладнень, таких як нейропатії або судинні порушення. Регулярне використання фізіотерапії покращує якість життя пацієнтів і знижує ризик ускладнень [3].

На сьогодні цукровий діабет є однією з серйозних проблем у медицині і вимагає глибшого вивчення. Таким чином, враховуючи поширеність цукрового діабету другого типу, вплив кінезіотерапії, обумовлює актуальність даного дослідження. Воно може сприяти розробці ефективного використання кінезіотерапії для профілактики та захворювання пацієнтів [4].

Основна частина. Цукровий діабет 2 типу — це хронічне метаболічне захворювання, яке виникає через порушення регуляції рівня глюкози в крові. Основною причиною цього є інсулінорезистентність — стан, при якому клітини організму стають менш чутливі для засвоєння глюкози. Як наслідок, це призводить до підвищеного рівня глюкози в крові, через що виникає низка ускладнень, таких як серцево-судинні захворювання, ураження нирок, очей і нервової системи. Крім того, діабет 2 типу часто супроводжується ожирінням, підвищеним артеріальним тиском і дисліпідемією, що збільшує ризик серйозних ускладнень.

Кінезіотерапія для пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу включає різні методи фізичних вправ, спрямовані на поліпшення обміну речовин, підвищення чутливості до інсуліну та загальне зміцнення здоров'я. Основні методи кінезіотерапії при цукровому діабеті 2 типу включають:

Аеробні вправи – це вид фізичної активності, який полягає у виконанні фізичних вправ від низької до високої інтенсивності. Подібні вправи підвищують чутливість клітин до інсуліну, знижують рівень глюкози в крові і допомагають зменшити масу тіла. Сюди включають ходьбу, плавання, їзду на велосипеді, біг та інші [5].

Силові тренування – вправи спрямовані на розвиток м’язової маси і підвищення загальної фізичної сили. о силових вправ належать вправи з обтяженнями , використання тренажерів, вправи з власною вагою [6].

Вправи на гнучкість і баланс є важливими для пацієнтів із цукровим діабетом, які можуть мати проблеми із суглобами та стопами через діабетичну нейропатію, яка може призвести до порушень координації та болю в ногах. До таких вправ належать йога, пілатес та тай-чі. Вони також позитивно впливають на психоемоційний стан пацієнтів, зменшуючи стрес і покращуючи настрій [7].

Медичні методи реабілітації. До медичних методів реабілітації належать спеціалізовані програми для профілактики та лікування ускладнень діабету, таких як діабетична стопа, діабетична нейропатія та ретинопатія. Використання фізіотерапії, електростимуляції м'язів та масажу може допомогти покращити кровообіг, зняти біль та запобігти трофічним змінам у нижніх кінцівках. Ці методи часто використовуються у комплексі з фізичними вправами для досягнення найкращих результатів [8].

Методи апаратної фізіотерапії

Апаратна фізіотерапія є важливою складовою комплексного лікування пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, особливо при розвитку ускладнень, таких як діабетична полінейропатія та ангіопатія. Найпоширеніші методи:

Електроміостимуляція (EMS) — це метод, який покращує провідність нервових сигналів, відновлює електричну збудливість нервово-м'язового апарату, підвищує поріг больової чутливості і зменшує гальмівні процеси в мотонейронах. Електростимуляція м'язів гомілки як самостійний метод або в поєднанні з медикаментозною терапією у пацієнтів з діабетичною нейропатією нижніх кінцівок сприяє поліпшенню судинного тонусу, мікроциркуляції та підвищенню кровообігу в гомілках і стопах [9].

Ампліпульстерапія — це метод, що використовує синусоїдальні струми середньої частоти, модульовані за амплітудою низької частоти. Застосування ампліпульстерапії у пацієнтів з діабетичною ангіонейропатією нижніх кінцівок сприяє знеболенню, зменшенню спазмів та покращенню нервової провідності.

Дециметрова хвильова терапія у поєднанні зі змінним магнітним полем при лікуванні діабетичної ангіопатії нижніх кінцівок допомагає поліпшити мікроциркуляцію, кровообіг та реологічні властивості крові, відновлюючи тонус судин [10].

Дарсонвалізація — це метод, що використовує імпульсний струм високої частоти та напруги для впливу на шкіру і тканини [11]. Знижується підвищений артеріальний тонус та покращується капілярний кровообіг, зменшуючи застій крові у венах і сприяючи поліпшенню трофіки тканин.

Висновок. Соціальне значення цукрового діабету полягає в тому, що він призводить до ранньої інвалідності та підвищеної смертності через розвиток ускладнень. Ефективна фізична та медична реабілітація пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу відіграє ключову роль у покращенні якості життя та запобіганні ускладненням цього захворювання. Аеробні вправи, силові тренування, вправи на гнучкість і баланс допомагають не лише знизити рівень

глюкози в крові, але й покращують метаболічні процеси, знижують ризик серцево-судинних захворювань та сприяють підтримці нормальної маси тіла. Методи апаратної фізіотерапії, такі як, електроміостимуляція, ампліпульстерапія, дарсонвалізація та дециметрова хвильова терапія доповнюють фізичну реабілітацію, допомагаючи зменшити біль, покращити кровообіг і відновити нервово-м'язові функції.

Комплексне застосування цих методів дозволяє ефективніше контролювати хворобу, попереджати її прогресування та покращувати загальний стан пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу.

Дудар М.-Я.В., Назарук В.Л., Новакова Л.В.

ВПЛИВ ГІПЕРЕКСТЕНЗІЇ , ЯК ФІЗИЧНОЇ ВПРАВИ НА ГНУЧКІСТЬ М’ЯЗІВ СПИНИ

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Актуальність. Гнучкість спини – це здатність хребта виконувати рухи в різних напрямках з великою амплітудою. Вона є важливою складовою загальної фізичної підготовленості, оскільки впливає на поставу, рухливість і зниження ризику травм. Для оцінки та розвитку гнучкості спини існують різні вправи та тестові нормативи. Вважається, що гнучкість хребта є важливим аспектом здоров’я хребта. Це значною мірою визначається тонусом і розтяжністю спинних м’язів хребта.

Мета. Проаналізувати вплив гіперекстензії на гнучкість м’язів спини.

Основна частина. Постуральні м’язи мають тенденцію ставати короткими та напруженими під час звичайних навантажень у повсякденній діяльності. Крім того, розгиначі спини є сильнішими порівняно із згиначами тулуба. Це, у свою чергу, може призвести до втрати гнучкості хребта. Напруження постуральних м’язів часто спостерігаються серед спортсменів. Гіперекстензія – це ефективна вправа для зміцнення м'язів спини, яка може значно покращити поставу. Основний акцент при виконанні цієї вправи робиться на м'язи-розгиначі хребта, які грають ключову роль у підтримці вертикального положення тіла. Гіперекстензія безпосередньо тренує м'язи нижньої частини спини, зокрема розгиначі хребта. Ці м'язи забезпечують підтримку хребта та допомагають утримувати його в правильному положенні. Регулярне виконання

гіперекстензії покращує гнучкість спини та стегон, що допомагає зменшити напруження у спині та підтримувати більш природне положення тіла. Отже, сильні м'язи спини допомагають уникнути сутулості та інших проблем з поставою, забезпечуючи стабільність та правильне вирівнювання хребта. Слабкі м'язи спини часто є причиною болю та дискомфорту. Гіперекстензія зміцнює ці м'язи, що допомагає зменшити ризик виникнення болю в спині. Приклад вправи: лежачи животом на спеціальній або плоскій лавці , розмістити стегна на її краю. Закріпіть ноги утримувачами. Руки можна схрестити на грудях або за головою. Повільно опускати тулуб вниз, згинаючись в талії, доки не відчуєте розтягування в нижній частині спини. Плавно піднімайте тулуб вгору, випрямляючи спину, поки не досягнете вихідного положення. Не потрібно перерозгинати спину. Важливо виконувати вправу повільно і контрольовано, щоб уникнути травм та забезпечити максимальну ефективність. Регулярне включення гіперекстензії тренувальну програму допоможе зміцнити м'язи спини.

Висновок. Для оцінки та розвитку гнучкості спини існують різні вправи та тестові нормативи. Одна з цих вправ це гіперекстензія, вправа ,що використовується для зміцнення м'язів спини та розвитку гнучкості.

Єфремова І. С., Гевко У. П.

ДІАГНОСТИКА ПЛОСКОВАЛЬГУСНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ СТОПИ У ДІТЕЙ НАЙПРОСТІШИМИ МЕТОДАМИ

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Актуальність. У зв’язку з військовим станом в Україні та обмеженою доступністю до якісної діагностики в спеціалізованих медичних закладах, зростає необхідність впровадження найпростіших методів діагностики, які можуть бути реалізовані в будь-яких умовах. Такі методи повинні бути доступні для самостійного використання або під наглядом фахівців у дистанційному форматі (онлайн). Впровадження подібних діагностичних підходів дозволить своєчасно виявляти плосковальгусну деформацію стоп у дітей та попереджати її подальший розвиток, незважаючи на обмеження, пов’язані з поточними умовами.

Деформації стопи у педіатричній практиці знаходяться в межах широкого діапазону діагнозів, таких як клишоногість, вальгусна і варусна деформація стопи, плосковальгусна деформація, вроджена вертикальна, коса таранна кістка. Більшість із них вважаються вродженими, але в деяких випадках вони можуть бути вторинними щодо системних захворювань. Патофізіологія змінюється і може бути наслідком дисбалансу м'язів стопи.

Вальгусна деформація стопи (плоскостопість) є відносно поширеним ортопедичним захворюванням, яке зазвичай проявляється в підлітковому віці. Ця деформація характеризується плоскою деформацією середньої стопи та вальгусною деформацією задньої частини стопи. Вальгусна деформація стоп може бути вроджена або набута. Гнучка плоскостопість поширена в дитинстві і може зберігатися до 5 років. Гнучка плоскостопість через розслабленість зв'язок коригується, коли діти ходять на носочках. Ожиріння також відіграє певну роль у розвитку плоскостопості. Набута плоскостопість може виникнути після травми або в результаті генетичних синдромів, таких як синдром Дауна, синдром Марфана або Елерса-Данлоса. Це відбувається в основному через дисфункцію та в'ялість заднього великогомілкового м'яза.

Причиною плосковальгусної деформації вважається розслаблення зв'язок або дисбаланс м'язів. Сухожилля заднього великогомілкового м'яза важливе для підтримки склепіння стопи, і коли воно слабке, виникає плоскостопість. Pes planovalgus також асоціюється з надмірним напруженням камбалоподібного, триголового та литкового м'язів.

Мета роботи. Визначити ефективні найпростіші методи діагностики плосковальгусної деформації стопи у дітей віком 9-12 років.

Методи дослідження. Застосовувалися методи синтезу та аналізу наукової літератури. У дослідженні взяли участь 10 пацієнтів віком від 9-12 років з діагнозом плосковальгусна деформація стоп (6 дівчат та 4 хлопці). Експерементальна група проводила прості тести для діагностики плосковальгусної деформації стоп у домашніх умовах, після чого діагностика проводилась фахівцями.

Результати дослідження. Дослідження включало в себе використання простих тестів для діагностики в домашніх умовах плосковальгусної деформації у експерементальної групи дітей. Батьки отримали покрокову інструкцію виконання тестів.

За основу були взяті такі тести: Джек тест для оцінки мобільності стопи (пасивне підняття великого пальця утворює арку стопи – тест негативний і

стопа мобільна, а якщо при пасивному підйомі великого пальця арка не утворилась – тест позитивний і стопа ригідна). За таким же принципом використовували тест підйому на носки.

Для візуального контролю і порівнювання результатів до та після терапії використовували «Клінічну шкалу оцінки форми та положення стопи(FPI Foot posture index - 6).

Оцінка відбувається стоячи. Положення стопи оцінюється від -12 (максимально супінаційне) та до +12 (максимально пронаційне) .

Шкала має 6 основних критеріїв:

1. Пальпація головки таранної кістки

-2 пальпується тільки з латеральної сторони

-1 пальпується з латеральної сторони, слабко з медіальної

0 рівномірно пальпується з обох сторін

1 пальпується з медіальної сторони , слабко з латеральної

2 пальпується тільки з медіальної сторони

2. **Ділянка таранно-човноподібного суглобу**

-2 відчутно ввігнута

-1 незначно ввігнута

0 плоска

1 опукла незначно

2 опукла відчутно

3. Висота та плавність склепіння

-2 високе склепіння з виразним зламом в кінці

-1 склепіння помірно високе з незначним зламом вкінці

0 склепіння середньої висоти

1 незначне сплощення поздовжнього склепіння (ПС)

2 яскраво виражене зниження висоти ПС

4. Контури латеральної кісточки

-2 контур під кісточкою прямий або випуклий

-1 контур під кісточкою менш опуклий чим над кісточкою

0 контури над і під кісточкою опуклі рівномірно

1 контур під кісточкою більш опуклий , чим контур над кісточкою

2 контур під кісточкою набагато більш опуклий , чим контур над кісточкою

5. Положення вісі п*яткової кістки

+2 варусне відхилення вісі п*яткової кістки більше 5 градусів

+1 варусне відхилення вісі п*яткової кістки 0-5 градусів

0 вертикальне положення вісі п*яткової кістки

1 вальгусне відхилення вісі п*яткової кістки 0-5 градусів

2 вальгусне відхилення вісі п*яткової кістки більше 5 градусів

6. Приведення, відведення передньої частини стопи

-2 пальці помітні з медіальної сторони стопи

-1 пальці з медіальної сторони помітні краще чим з медіальної

0 пальці з обох сторін видно однаково

1 пальці з латеральної сторони помітно краще чим з медіальної

2 пальці помітно з латеральної сторони стопи

Інтерпретація результатів. Від 0-5 норма, пронація +6 - +9 , виражена пронація +10, супінація -1 до -4 , виражена супінація -5 до -10 .

Також використовувалися 2 вимірювальних тести, такі як Navicular Drop Test (NDT)(Тест падіння човноподібної кістки та визначення кута MLAA(медіальний повздовжній кут).

Після проведення даних тестів батьки пацієнтів експерентальної групи

Записували дані тесту в певну таблицю для порівняння.

Після чого фахівці самостійно провели дані тести з експериментальною групою та порівняли результати дослідження.

Отже, з 10 досліджувальних абсолютно точних результатів діагностики досягли 7 батьків, що становить 70%,

Похибка в тесті FPI-6 була у 2-х досліджувалиних, що дорівнює 20% групи, в одного похибка в вимірювальних тестах(NDT та куті MLAA). Ці похибки мають велике значення при проведенні ретестів після застосування відповідної терапії, щоб оцінити ефективність втручання.

Висновки. Результати даного дослідження говорять про те, що діагностика плосковальгусної деформації стопи в домашніх умовах є доцільною і може бути ефективною, особливо в сучасних умовах України, коли доступ до медичних закладів може бути обмеженим. Використання данних тестів та дозволяє батькам самостійно оцінити стан стопи дитини. Варто зазначити, що можуть бути певні похибки через відсутність професійних навичок, що може в подальшому вплинути на неточну оцінку ефективності фізичної терапії.

Отже, діагностика в домашнії умовах є прийнятною та корисною, але її доцільніше проводити під наглядом фахівців, які можуть коригувати процес діагностики та підтверджувати результати, а не тільки давати батькам покрокову інструкцію. Даний підхід дозволить швидко виявиявити проблему і вчасно почати терапію та контролювати процес за допомогою ретестувань.

Кльоз Р.А., Тиравська О.І.

ВПЛИП ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ ЛЕГКОГО СТУПЕНЯ НА ФІЗИЧНУ ТЕРАПІЮ ОСІБ ПІСЛЯ АМПУТАЦІЇ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

Вступ. За останні 2 роки повномасштабної війни, військові та мирне населення зіштовхнулись з обстрілами території України, мінуванням прифронтових територій та безпосередньо військовими діями на фронті. І це все стало причиною великої травматизації. Зокрема це травми після мінних, мінно-вибухових, осколкових травм, синдромів тривалого стиснення внаслідок завалів будинків.

В умовах розв’язаної росією війни проти України це явище приймає безпрецедентний характер, оскільки стається масивне застосування новітніх методів високоенергетичної зброї, вплив якої є дуже відчутним для всього

організму в цілому, і особливо помітним є його дія на центральну нервову систему. Кількість випадків ураження головного мозку є настільки великою, що це не має аналогів серед інших війн останніх часів. [Iryna Vugovska. *The Village*, 2023].

Вибухове поранення може призвести не лише до ампутації кінцівки, а й спричинити пошкодження структури мозку[1], а це у свою чергу може призвести до обмежень активності пацієнтів під час майбутньої фізичної терапії.

Поширеними скаргами таких пацієнтів є розлади вестибулярного апарату, що включають запаморочення, труднощі з фокусуванням, підвищена чутливість до рухів, запаморочення, порушення зору і порушення рівноваги [4;5].

Більшість пацієнтів, які отримали травму під час бойових дій мають множинні та складні ампутації, що поєднані з легкою черепно-мозковою травмою, тому потребують більш індивідуального та тривалого періоду фізичної терапії.

Є підвищений ризик додаткового травмування після струсу головного мозку, основні нервово-м’язові механізми: порушення динамічної рівноваги, низька довільна активація м’язів)[2]

Мета роботи - аналіз наукових досліджень з питань впливу струсу головного мозку на процес фізичної терапії для пацієнтів після ампутації нижньої кінцівки.

Методи. Для даного дослідження ми використовували метод аналізу наукової літератури. Пошук здійснювався у наукових базах даних PubMed та PEDro.

Результати. Ми проаналізували наукові дослідження, що стосувались впливу легкої черепно-мозкової травми на динамічну рівновагу, яка відіграє значну роль у процесі реабілітації осіб після ампутацій нижніх кінцівок.

Критеріями включення були: легка черепно-мозкова травма в анамнезі, динамічна рівновага та рік публікації дослідження 2009-2024 р. (до 15 років). Для нашої статті було обрано 11 наукових досліджень, які відповідали критеріям включення. Загалом в даних дослідженнях взяло участь близько 210 учасників, які мали легку черепно-мозкову травму, середній вік учасників коливався в межах 19-40 років.

Згідно проаналізованих досліджень було виявлено вплив струсу головного мозку на рівновагу пацієнтів, що є важливим засобом при фізичній терапії осіб після ампутації нижньої кінцівки.

За результатами дослідження (Johnston et al., 2020), пацієнти у яких протягом останніх двох років був струс головного мозку, мають дефіцит динамічної рівноваги порівняно з контрольною групою, тобто дефіцит сенсомоторного контролю може зберігатися протягом 2 років [3]. У досліджені (Lynall at al,.2020) також було виявлено значний м'язево-нервовий дефіцит, що погіршувало контроль рівноваги у пацієнтів після легкої черепно-мозкової травми.

Обговорення та висновки. Проаналізувавши наукові дослідження щодо впливу легкої черепно-мозкової травми на процес фізичної терапії, зокрема на рівновагу пацієнтів, ми дійшли висновку, що струс головного мозку має вплив на процес фізичної терапії для осіб після ампутації нижньої кінцівки, адже рівновага та баланс у даної групи пацієнтів є зниженою, а дана супутня проблема буде ще одним додатковим фактором, який буде впливати на процес фізичної терапії.

Даний огляд засвідчує, що наявність струсу головного мозку, як супутньої проблеми, яка додається до ампутації нижньої кінцівки буде додатковим фактором, який потрібно враховувати при складанні індивідуального реабілітаційного плану пацієнта.

Козинець О.Д., Щербина Л.М.

ПОТРЕБА ДІТЕЙ У РУХОВІЙ АКТИВНОСТІ В РОЗРІЗІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Черкаська медична академія

Актуальність. У статті обґрунтовано цінність рухової активності у дітей молодшого шкільного віку. Визначено, що саме в цей віковий період відбувається інтенсивний ріст і розвиток усіх систем організму, а значить закладаються основи здоров'я. Тому фізичне виховання відіграє ключову роль у формуванні здоров'я дитини і є невід'ємною частиною збалансованого її розвитку.

Основна частина. Останнім часом тема дефіциту рухової активності набуває високу актуальність. Це стосується і дітей молодшого шкільного віку. Як показує аналіз літературних джерел, більшість сучасних школярів, мають не високий рівень фізичного розвитку та здоров'я. Істотно впливає на цю ситуацію «чума XXI століття» - гіподинамія, внаслідок якої діти страждають від таких проблем, як надмірна вага, розвиток хронічних захворювань, зниження розумових здібностей, почуття невпевненості, а також низький рівень соціальної взаємодії. Дослідження вчених доводять, що вище описані проблеми напряму пов'язані з об'ємом рухової активності дітей, яка відіграє ключову роль в житті будь-якої людини. Для людини рух – це фундаментальна потреба, закладена на генетичному рівні. За допомогою рухів дитина пізнає світ, формує свої відчуття, сприйняття, емоційно – вольову сферу. Гіподинамія в дітей може призвести до труднощів у подальшому гармонійному розвитку особистості [1, 2].

В процесі підбору фізичних навантажень для дітей молодшого шкільного віку, обов'язково враховують показники функціональних можливостей їхнього організму. Тому для ефективного фізичного виховання, необхідне глибоке розуміння анатомо-фізіологічних та психологічних особливостей дітей вказаного віку.

Молодший шкільний вік ще називають періодом «другого дитинства», до якого відносять дітей віком 6-10 років. В цей період темпи формування та дозрівання усіх органів і систем є досить високими. Проте спостерігається гетерохронія цих процесів. Розглянемо їх більш детально:

особливості дозрівання скелетної системи. Щорічно зріст дітей збільшується приблизно на 4 см, переважно за рахунок видовження нижніх кінцівок. Прискорено росте і хребетний стовп, з подальшим формуванням його фізіологічних вигинів. Кістки черепа тонкі, а мозковий відділ своїми розмірами переважає над лицевим. Крижова кістка, грудина та кульшові кістки складаються з відокремлених елементів. Кістки дітей містять більшу кількість органічних речовин та води, але меншу кількість мінеральних речовин, в порівнянні з дорослими. Це надає дитячим кісткам більшої еластичності та гнучкості, але меншої міцності. Більша гнучкість захищає кістки від переломів під час активних ігор;

особливості дозрівання м'язової системи. Приблизно до 10 років темпи зростання маси тіла за рахунок м'язів у хлопчиків і дівчат майже не відрізняються. Початок навчання в школі, завдяки таким видам діяльності, як письмо та виконання простих трудових завдань, обумовлює розвиток м'язів

кисті і покращує координацію рухів пальців. Сила м’язів правої руки більша, ніж лівої на 1 – 2 кг. У дітей молодшого шкільного віку більшу силу мають глибокі м’язи тулуба, які розгинають хребет, проте вони ще не здатні довго утримувати тіло в певному положенні, наприклад, діти 6-7 років не можуть тривалий час стояти. Постава дітей часто буває не стабільною, тому важливо включати в щоденний розклад дітей вправи для зміцнення м'язів тулуба. Симетричний розвиток м'язів тулуба під впливом фізичних вправ, створює природний корсет для хребта, який захищає його від патологічних вигинів. Наслідком недостатнього розвитку м’язів і вегетативних функцій є неможливість тривалого статичного зусилля дітей;

особливості серцево-судинної системи. Збільшення маси серця відбувається повільніше, ніж збільшення росту і маси тіла. Нервова регуляція роботи серця ще не досконала – переважає тонус симпатичних нервів над блукаючими. Частота серцевих скорочень у дітей 6 років – 80-120 за хвилину, старше 11 років – 65-100 за хвилину. Артеріальний тиск до 7-8 років дорівнює 99/64 мм рт.ст., до 9-12 років – 105/70 мм рт.ст, що пов'язано з особливостями будови судин і регуляції кровообігу. Артеріальні судини у дітей значно еластичніші, що допомагає судинам витримувати значні коливання тиску крові, які виникають під час фізичних навантажень або емоційних сплесків, і захищає їх від пошкоджень, а також полегшує роботу серця. Кількість капілярів у дітей в перерахунку на одиницю маси органу більша у порівнянні з дорослими, що забезпечує вищу проникність судинної стінки. Це пов'язано з потребою в забезпеченні інтенсивного росту тканин і органів киснем та поживними речовинами;

особливості системи крові. У дітей відносно маси тіла кількість крові більша, ніж у дорослих. Це пов'язано з активним ростом тканин і органів. Кількість лейкоцитів, які забезпечують імунний захист організму, значно вища в порівнянні з дорослими (діти – 8-11 тис/ мкл; дорослі – 4,5-6 тис/мкл), особливості має і лейкоцитарна формула: відносна кількість нейтрофілів менша, а лімфоцитів – більша. Кількість тромбоцитів менша, ніж у дорослих (діти – 200-300 тис/ мкл; дорослі – 300-400 тис/мкл). У цьому віці концентрація глюкози в крові широко коливається, а через посилений гліколіз – в ній висока концентрація молочної кислоти;

особливості дихальної системи. Це одна з найважливіших систем організму людини, яка забезпечує безперервний газообмін між організмом та навколишнім середовищем. Особливістю носової порожнини дітей є те, що її слизова оболонка обільно васкуляризована, що часто утруднює носове дихання. Аденоїдний мигдалик, який знаходиться у верхній частині носоглотки нерідко

розростається більше норми, тому закриває хоани, що також порушує носове дихання. З віком збільшується кількість і об’єм альвеол в легенях, а кількість крові що проходить через легені в дітей, вища, ніж у дорослих. Це забезпечує більш інтенсивний другий етап дихання - обмін газів між альвеолярним повітрям і кров’ю.

Дихальний центр дітей ще недосконалий, тому легко збуджується на найменший подразник, що проваляється прискореним і поверхневим диханням. Частота спокійного дихання дітей молодшого шкільного віку поступово знижується: у 6 років вона складає близько 25 разів за хвилину, у 8 – 10 років – 22. Дихальні м’язи не до кінця розвинені, але м’язи видиху скорочуються з більшою силою, ніж вдиху, як наслідок посилюється легенева вентиляція. Дихальний об’єм збільшується з віком: у 7 років фіксується 163 мл, 8 років – 170 мл, 9 років – 230 мл, 11 років – 255 мл. Описаний прогрес дихального об’єму, вказує на збільшення глибини дихання з віком. У дітей молодшого шкільного віку життєва ємність легень залежить від статі і фізичного розвитку, але в середньому має такі показники: 7 років – 1300 мл, 8 років – 1500 мл, 9 років – 1600 мл, 10 років – 1800 мл;

особливості нервової системи. У дітей 7-8 років переважають процеси іррадіації нервових імпульсів, що проявляється у надмірній активності під час емоцій: гучний сміх, виражена міміка, стрибання, надмірні рухи верхній кінцівок тощо. До 11 років іррадіація обмежується гальмуванням, як наслідок, у дітей підвищується концентрація уваги. У 6-7 років посилюється вплив другої сигнальної системи. Дослідження показують, що до 7-8 років інтелектуальна зрілість дитини визначається сформованістю її мовлення, тобто оволодіння граматичною будовою мови, правильне узгодження слів у реченнях тощо. В цей час значно зростає об’єм пам’яті та швидкість запам’ятовування. Психічна працездатність зростає, проте порівнюючи, спостерігаємо, що діти 8 років можуть виконати 50 % від тих завдань, які виконають підлітки [3, 4].

Фізична активність дітей молодшого шкільного віку знижується на 50% порівняно з дітьми дошкільного віку, як наслідок об’єм рухової активності значно нижчий за вікову норму. Одним із можливих рішень даної проблеми у нинішніх умовах може бути організація фізичних занять у вигляді фізкультхвилинок, рухливих ігор на перервах, безперечно, уроків фізичної культури, спортивних секцій та гуртків.

Метою фізичного виховання у молодшому шкільному віці є:

– збереження та зміцнення здоров’я;

– стимулювати нормальний фізичний розвиток дітей;

– формувати рухові вміння і навички;

– прививати інтерес до занять фізичними вправами;

– сприяти емоційному розвитку особистості;

– розвивати комунікативні навички, вміння працювати в команді тощо.

Проте необхідно пам’ятати, що під час фізичних занять недопустимо доводити дітей до перевтоми, інтенсивність ігор повинна бути оптимальною. У дослідженнях Єременко Н. П., Ковальова Н.В, Бобренко С.М описують методичні рекомендації фізичного виховання учнів 1-4 класів, з урахуванням особливостей розвитку їхнього організму: особливу увагу приділяти вправам, які формують правильну поставу, а саме забезпечують двобічну напругу м’язів тулуба; уникати сильних поштовхів і струсів тіла; обмежити вправи на розвиток сили м’язів, а також надмірних циклічних навантажень; навчити навикам правильного дихання і постійного контролю за ним; систематично змінювати один вид діяльності на інший, при цьому замість командного тону використовувати вказівки і настанови. Пояснення повинні бути короткі і зрозумілі для дітей; нетривалі інтенсивні навантаження чергувати з відпочинком, достатнім для відновлення [5].

Розглядаючи альтернативи фізичних занять, доцільно врахувати, що провідний вид діяльності в молодшому шкільному віці – це гра. Під час рухових ігор включаються в роботу всі групи м’язів тіла дитини, підвищується динаміка в суглобах, активується метаболізм, стимулюється робота нервової і ендокринної систем.

В процесі застосування рухливих ігор ефективно розвиваються не тільки фізичні якості дітей, а і удосконалюється техніка рухів, розвивається тактичне мислення. Під час виконання складних ігрових завдань діти опановують швидке мислення, здатність до концентрації, чим розвивають когнітивні функції, емоційний інтелект та навички соціальної взаємодії. Завдяки позитивним емоціям, які виникають під час гри, відбувається психологічна розрядка, що є ефективним засобом відпочинку після навчання.

Особливо цінним в оздоровчому відношенні є систематичне проведення ігор на свіжому повітрі протягом усіх пір року, що загартовує організм дітей і сприяє підвищенню імунітету та загальній опірності до захворювань [6].

Висновки. Сучасна динамічна перебудова національної школи сприяє пошуку оптимальних шляхів для фізичного розвитку, загартуванню і

підвищення рівня здоров’я дітей. Загальнорозвиваючі рухові ігри є ефективним інструментом для досягнення завдань фізичного виховання, а саме, забезпечують потребу у русі, навчають відчувати своє тіло, розвивають фізичні якості і моральні риси.

Кравець А.С.

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА САРКОПЕНІЧНЕ ОЖИРІННЯ ТА ОСТЕОАРТРОЗ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА, ПІД ВПЛИВОМ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ВТРУЧАННЯ

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Актуальність теми. Остеоартроз (ОА) займає перше місце за поширеністю серед захворювань суглобів; ним страждає не менше 20% населення земної кулі [1, 5]. Кістково-м’язові порушення при ОА характеризуються ураженням великих суглобів, вторинно – периартикулярних тканин, а також зниженням м’язової маси та сили, які в даний час розглядаються в рамках синдрому саркопенії, асоційованої з хронічними захворюваннями. Ці зміни при ОА зумовлюють ризик падінь та переломів, що погіршує перебіг та прогноз захворювання у хворих. Факторами, що ускладнюють перебіг захворювання та зумовлюють специфічні риси у його корекції, є поліпрагмазія у осіб старших вікових груп, наявність у них численних супутніх захворювань та геріатричних синдромів [2, 4].

Фізична терапія (ФТ) – одна з найважливіших складових комплексної корекції ожиріння, ОА та геріатричних синдромів; її основним завданням є активація витрати енергії на тлі зменшення калорійності їжі. Підкреслюється важливість силових вправ та інтенсивних занять терапевтичними вправами, які допомагають не лише підвищити м’язову силу, але й зменшити жирову дегенерацію скелетної мускулатури, особливо у пацієнтів похилого віку [1, 3, 6].

Однак досвід досліджень ефективності застосовування засобів ФТ у осіб похилого віку з коморбідністю саркопенічного ожиріння (СО) та ОА з позицій корекції геріатричного статусу є недостатнім, що визначило актуальність представленого дослідження.

Мета та завдання – визначення впливу програми фізичної терапії на показники геріатричного статусу осіб похилого віку з остеоартрозом кульшових суглобів, що перебігає на фоні саркопенічного ожиріння.

Методи дослідження. У поздовжньому проспективному дослідженні прийняли участь 104 особи похилого віку.

Критерії включення: похилий вік за критеріями Всесвітньої організації охорони здоров'я (60-75 років); остеоартроз кульшового суглоба (КС) II стадії за класифікацією Н.С. Косинської, II-III ступеня за рентгенологічною класифікацією Kellgren–Lawrence; саркопенічне ожиріння, визначене за індексом маси тіла (≥30) у поєднанні з саркопенією за критеріями European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) (2019) (відповідні показники кистьової динамометрії та тесту Short Physical Performance Battery); згода на активну участь у виконанні рекомендованих відновних втручань та / або обстежень.

Критерії виключення: вторинний ОА КС; остеоартроз колінних суглобів, контралатерального кульшового суглоба, суглобів кисті вище I стадії та/або у стадії загострення; наявність важкої соматичної супутньої патології, що впливає на рухові функції (неврологічної, травматологічної, ревматичної тощо); онкологічні захворювання; загострення наявної хронічної соматичної патології на момент дослідження.

Контрольну групу (КГ) склали 15 чоловіків, 21 жінка віком (67,9±0,8) років, у яких не був діагностований ОА КС та СО.

Група осіб з ОА КС та саркопенічним ожирінням сліпим рандомізованим методом була поділена на дві частини.

Групу порівняння (ГП) склали 14 чоловіків та 19 жінок віком (68,3±1,1) років, у яких корекція ознак ОА КС відбувалась за стандартною схемою лікування та реабілітації згідно клінічної настанови «Остеоартроз», що передбачає переважне використання пасивних засобів відновлення та не регламентує особливостей, пов'язаних з проблемою комплексного підходу до корекції геріатричного статусу та коморбідної патології, зокрема у пацієнтів похилого віку [8].

Основну групу (ОГ) склали 16 чоловіків та 19 жінок віком (66,9±1,5) років з діагностованим ОА КС та саркопенічним ожирінням, які проходили лікування та програму фізичної терапії, створеної з врахуванням не тільки клінічної настанови, але й коморбідності ОА КС+СА, результати впровадження якої представлені у даній роботі.

Розроблена програма фізичної терапії тривала 6 місяців. Її метою було: зменшення болю та дискомфорту у КС та у спині; покращення амплітуди рухів у КС, суглобах нижніх кінцівок, хребта; оптимізація загальної мобільності та рухового стереотипу; зниження маси тіла; полегшення виконання активностей повсякденного життя; покращення геріатричного статусу, зокрема – зменшення ризику падіння та проявів мальнутріції; покращення психоемоційного стану, та, як результат, покращення якості життя. Апробована програма активної функціональної фізичної терапії впроваджувалась в амбулаторних умовах (реабілітаційний центр), та у вигляді телемедицини (телереабілітації); відповідала довготривалому реабілітаційному періоду. Вона включала кінезітерапію, пропріоцептивну нейром'язову фацилятацію м'язів нижніх кінцівок та попереку; масаж, кінезіологічне тейпування КС, м'язів стегна та попереку; курс ударно-хвильової терапії КС, корекцію харчування, освіту пацієнтів та членів їх родин.

У процесі фізичної терапії поступово досягали поставлених індивідуальних коротко – та довготермінових реабілітаційних цілей, визначених у всіх доменах Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я (МКФ).

Стан обстежених пацієнтів з ОА КС+СО оцінювали в динаміці до та після застосування розробленої програми ФТ. Обране коло методик враховувало наявність фізичних, психічних та соціальних аспектів геріатричних синдромів.

Фізичні рухові можливості як основу профілактики ризик упадіння, виконання соціальних функцій, якості життя оцінювали за фітнес-тестом для старших осіб (Фуллертон-тест) (Senior Fitness Test, SFT). Це функціональний тест гнучкості, сили, спритності та динамічного балансу, що складається з шести стандартних рухових завдань та оцінюється диференційовано для чоловіків та жінок [7].

Результати дослідження.

Результати Senior Fitness Test, які відображають фізичні можливості осіб похилого віку в умовах конкретних функціональних навантажень при проведенні первинного обстеження в обох гендерних групах осіб з ОА КС+СО продемонстрували статистичне значуще ($p<0,05$) відставання за результатами їх виконання у порівнянні з особами КГ, що можна вважати прямим наслідком фізичної слабкості внаслідок саркопенії, болю у КС, анталгічного обмеження рухів (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка результатів SFT у осіб похилого віку з ОА КС+СО під впливом програми фізичної терапії (M±SD)

Рухове завдання	Стать	КГ (n=36)	ГП (n=33)		ОГ (n=35)	
			До ФТ	Після ФТ	До ФТ	Після ФТ
Вставання зі стільця (к-сть разів)	♂	15,11±0,83	8,22±0,29*	10,87±0,38*°	8,60±0,62*	13,08±0,19*°□
	♀	13,28±0,49	7,95±0,47*	9,77±0,65*°	8,15±0,55*	14,20±0,31°□
Згинання рук (к-сть повторень)	♂	19,31±0,66	12,67±0,42*	14,68±0,55*°	13,04±0,53*	18,87±0,52°□
	♀	15,70±0,51	10,09±0,69*	12,41±0,62*°	10,96±0,48*	15,56±0,41°□
2-хвилинний степ-тест (к-сть кроків)	♂	106,33±3,15	73,16±1,92*	85,43±2,16*°	69,43±2,18*	100,19±3,26°□
	♀	92,11±2,17	62,09±1,45*	70,12±3,07*°	66,19±2,13*	90,71±2,25°□
Дотягнутись ноги, сидячи на стільці (дюйми)	♂	2,29±0,09	-5,08±0,16*	-4,22±0,10*°	-5,24±0,21*	-1,29±0,19*°□
	♀	1,18±0,06	-3,22±0,11*	-2,18±0,08*°	-3,09±0,15*	0,43±0,29*°□
«Почісування спини» (дюйми)	♂	-4,37±0,17	-7,06±0,64*	-6,15±0,52*°	-7,38±0,58*	-5,12±0,50*°□
	♀	-2,16±0,19	-4,15±0,22*	-3,20±0,16*°	-3,85±0,31*	-2,01±0,15°□
Вставай і йди на 8 футів (сек)	♂	5,06±0,29	9,01±0,57*	7,75±0,62*	9,40±0,36*	6,12±0,52*□
	♀	4,92±0,18	8,15±0,43*	7,08±0,37*	8,06±0,29*	5,74±0,29*□

Примітки: ***** – $p<0,05$ – статистично значуща різниця між відповідними параметрами КГ та ГП, ОГ;

° – $p<0,05$ – статистично значуща різниця між відповідними параметрами обстеження до та після фізичної терапії;

□ – $p<0,05$ – статистично значуща різниця між відповідними параметрами ГП та ОГ.

Застосування в рамках розробленої програми фізичної терапії активних реабілітаційних засобів зумовило виражене покращення фізичних якостей, що проявилось у статистично значущому покращенні результатів виконання вправ SFT в обох гендерних групах відносно вихідного показника при повторному обстеженні ($p<0,05$) та відповідного результату представників ГП ($p<0,05$): за тестом «вставання зі стільця» – у чоловіків на 52,1%, у жінок на 74,2%, згинання рук – відповідно на 44,7% та 42,0%, 2-хвилинний степ-тест – на 44,3% та 37,0%, досягання ноги – на 75,4% та 113,9%, «почісування спини» – на 30,6% та 47,8%, встань та йди – на 34,9% та 28,8% (табл. 1).

Висновки. Апробована комплексна програма фізичної терапії із застосуванням терапевтичних вправ різної направленості, функціонального тренування, пропріоцептивної нейром'язової фацилятації, масажу, кінезіологічного тейпування, ударно-хвильової терапії, корекції харчування, навчання пацієнтів з врахуванням індивідуальних цілей реабілітації спричинила покращення геріатричного статусу пацієнтів покращення фізичних якостей – збільшення сили, гнучкості, рівноваги, координації за результатами Senior Fitness Test порівняно із вихідними показниками та відповідними параметрами групи порівняння за досліджуваними параметрами ($p<0,05$).

Кузнецова М.О., Мирошниченко М.С., Бібіченко В.О., Кузнєцова І.К.

ВПЛИВ СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ БОЙОВИХ ТРАВМ

Харківський національний медичний університет

Війна в Україні кожного дня забирає життя як мирних жителів так і військових. Водночас не менш важким наслідком війни є наявність різного роду травматичних ушкоджень, які виникають під впливом різноманітних видів зброї [1; 2]. Одночасно з порятунком життя постає питання щодо створення умов для ефективної реабілітації [3].

Багатьма дослідженнями доведено, що одним з чинників, який може вплинути на стан здоров'я і заразом вплинути на прогноз щодо виживання і реабілітації пацієнта є спосіб життя людини [4]. Саме тому вкрай актуальними є

дослідження впливу способу життя на процес реабілітації, особливо під час війни.

Метою даного дослідження було визначення впливу способу життя під час життя на ефективність реабілітації пацієнтів після бойових травм.

Матеріали та методи. Для проведення дослідження було залучено 52 пацієнта, які проходили реабілітацію після поранень в Харківській обласній клінічній лікарні та Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, з яких 37 склади жінки та 15 – чоловічої статі. Для того, щоб оцінити вплив способу життя на процес реабілітації було використано соціологічний метод дослідження. Для реалізації даної мети сумісно зі студентами, які навчались в Харківському національному медичному університеті та працювали в зазначених закладах надання медичної допомоги та мали практичний досвід роботи з такими пацієнтами було розроблено спеціальний опитувальник, який розповсюджували за допомогою Google-forms в соціальній мережі Viber.

Результати дослідження. Під час аналізу результатів проведеного опитування було отримано дані, які доводили вплив способу життя на ефективність реабілітації пацієнтів з бойовою травмою. Так, за наведеними даними було встановлено, що 84 % респондентів мали осколкові поранення кінцівок, з кульовими пораненнями – 9 %, вибуховими травмами – 4 %, а мінно-вибуховою травмою – 3.

Водночас, 77 % респондентів вказували, що не дотримувались здорового способу життя та 18% - стверджували, що попри війну його дотримувались, а інші 5 % - мали складнощі з відповіддю. Серед чинників, які негативно впливали на стан здоров’я респондентів були в: 63% випадків – шкідливі звички (паління, систематичне вживання невеликих доз алкогольних і слабко алкогольних напоїв); 20 % - стрес і в 17 % - супутня патологія (набуті інфекційні та неінфекційні захворювання).

Більшість з опитаних (86 %) стверджували, що мали проблеми в реабілітаційному періоді, а інші опитані респонденти не помічали значних відхилень.

Найбільш часто це проявлялось замедлення темпів загоєння ран (у 61 % опитаних); у 30 % - розвитком імунодефіциту та приєднанням вторинної інфекції та у 9 % - приєднанням ознак пошкодження інших органів та систем (наприклад, розвитком серцевої або ниркової недостатності).

Висновки. Засновуючись на даних проведеного дослідження можна зробити висновок, що спосіб життя значною мірою впливає на процес реабілітації постраждалих від бойових травм, що в подальшому може стати фактором ризику розвитку серйозних ускладнень та втрати працездатності пацієнтами.

Марусій К. Є., Макарчук Н. Р.

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕЛЕРЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Актуальність.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, найбільш розповсюдженою причиною смерті, на яку припадає 16% від загальної кількості смертей у світі, є ішемічна хвороба серця (ІХС) [1].

За даними Державної служби статистики України, у 2020 році померли 616835 українців. З них 408721 – від захворювань системи кровообігу, з яких 284997 – від ішемічної хвороби серця.

Ефективна реабілітація після гострих епізодів, таких як інфаркт міокарда, відіграє ключову роль у зниженні ризику рецидивів і покращенні якості життя пацієнтів [2].

Технологічний розвиток, та обставини життя змушують сучасну медицину адаптовуватися та знаходити нові способи подолання проблем. Одне із рішень пов'язане із технологізацією суспільства, та спрощеної системи діагностики, що призвело до формування телереабілітації [3].

Основна частина.

В останні роки спостерігається збільшення використання телереабілітації в лікуванні ІХС. За рахунок цього процес телереабілітації має свої переваги у порівнянні із звичними методами реабілітації:

- Обмежений доступ до медичних послуг: У багатьох регіонах, особливо у віддалених або сільських районах, пацієнти стикаються з труднощами доступу

до кардіореабілітації. Телереабілітація може допомогти подолати ці бар'єри, надаючи пацієнтам можливість отримувати якісну допомогу на відстані.

- Ефективність телереабілітації: Результати досліджень показують, що телереабілітація може бути настільки ж ефективною, як і традиційні методи реабілітації. Вона дозволяє пацієнтам виконувати спеціальні вправи під наглядом медичних працівників і регулярно контролювати показники свого здоров'я [4].

- Сучасні технології: Розвиток технологій зв'язку і цифрових платформ дозволяє забезпечити постійний моніторинг стану пацієнтів, оперативно коригувати реабілітаційні програми і підтримувати зворотний зв'язок з лікарями. Ведення електронного щоденника здоров'я дозволяє пацієнтам фіксувати свої результати і прогрес, що покращує їхню дисципліну і мотивацію.

- Пандемія COVID-19: Пандемія підштовхнула до активного впровадження дистанційних медичних технологій, в тому числі телереабілітації, через обмеження в роботі медичних закладів та необхідність зменшення ризику зараження [5].

- Індивідуальний підхід: За допомогою мобільних додатків або спеціальних пристроїв медичні фахівці можуть постійно отримувати інформацію про стан пацієнта, такі як частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, рівень фізичної активності. Лікарі мають можливість адаптувати програму реабілітації в режимі реального часу відповідно до змін у стані пацієнта [6].

- Психологічна підтримка: ІХС часто супроводжується тривожними розладами або депресією через страх рецидиву. Телереабілітація дозволяє пацієнтам регулярно спілкуватися з психологами або отримувати підтримку від спеціалістів. Такий підхід допомагає знизити психологічний стрес і підвищити мотивацію до виконання реабілітаційних програм [7].

Телереабілітація для пацієнтів з ІХС є новітньою методикою відновлення, яка поєднує класичні програми реабілітації з використанням цифрових технологій. Це дозволяє дистанційно контролювати і керувати станом пацієнта, що особливо актуально в умовах сучасної медичної системи та викликів, таких як пандемія чи віддаленість пацієнта від спеціалізованих центрів.

Застосування телереабілітації є важливим кроком у розвитку сучасної медицини, дозволяючи поліпшити доступність і ефективність реабілітаційних заходів для пацієнтів з ІХС [8].

Дослідження показують, що телереабілітація є порівнянною з традиційними програмами реабілітації за показниками зниження рівня смертності та повторних госпіталізацій. Зокрема, було виявлено, що:

Пацієнти, які проходять дистанційне лікування, мають схожі або кращі показники в плані фізичної витривалості, частоти серцевих скорочень і кров'яного тиску, ніж ті, хто проходить реабілітацію в стаціонарі.

Більше 80% пацієнтів задоволені можливістю дистанційного спостереження та реабілітації [9].

Вплив телереабілітації на результати лікування ІХС:

- В результаті того, що пацієнти отримують індивідуальні програми вправ, є змога керувати навантаженнями в залежності від стану серцевої діяльності

- Регулярний контроль допомагає вчасно виявляти відхилення, що знижує ризик серцевих нападів, інфарктів та інших ускладнень.

- Пацієнти, які проходять реабілітацію дистанційно, часто відзначають покращення якості життя. Вони більше контролюють свій стан і відчувають себе менш ізольованими від медичної підтримки [10].

Висновки

Телереабілітація для пацієнтів з ІХС є перспективним напрямом, який може значно покращити доступність, ефективність і комфортність відновлення. Вона дозволяє контролювати стан пацієнтів в режимі реального часу, що підвищує якість медичної допомоги і знижує ризик повторних епізодів серцевих захворювань.

Застосування телереабілітації для пацієнтів з ішемічною хворобою серця має значний позитивний вплив, що підтверджено численними дослідженнями. Одним з ключових результатів є покращення фізичної витривалості та скорочення частоти повторних госпіталізацій. Пацієнти, які беруть участь у програмах телереабілітації, демонструють поліпшення у фізичних тестах, таких як 6-хвилинний тест ходьби, та зменшення симптомів тривожності й депресії, що важливо для довгострокового відновлення.

Навізінський Д.Р., Бойко В.І.

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ ФУТБОЛІСТІВ ПІСЛЯ РОЗРИВУ АХІЛЛОВОГО СУХОЖИЛЛЯ

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Актуальність теми. Розрив ахіллового сухожилля є однією з найсерйозніших травм для футболістів, оскільки цей сухожилок відіграє ключову роль у забезпеченні рухливості, стрибкових і бігових навантажень. У спортивній діяльності, особливо в футболі, функціональна спроможність нижніх кінцівок є критично важливою, тому відновлення після такої травми є довготривалим і вимагає спеціального підходу. Неправильна або неповноцінна реабілітація може призвести до тривалого періоду відновлення, рецидивів або навіть до втрати професійної здатності грати на високому рівні. Зважаючи на важливість відновлення рухливості, сили м'язів та запобігання повторному травмуванню, методологічні аспекти програми фізичної терапії є особливо актуальними. Вони допомагають розробити індивідуальний підхід до кожного спортсмена з урахуванням специфіки травми та особливостей відновлення у професійному спорті [1]. Ефективна реабілітація після розриву ахіллового сухожилля є запорукою якнайшвидшого повернення футболіста до активної гри, зниження ризиків повторного ушкодження та підтримання високого рівня фізичної форми.

Виклад основної частини. Процес фізичної терапії футболістів після розриву ахіллового сухожилля ґрунтується на Міжнародній класифікації функціонування (МКФ), яка розглядається як комплексний показник здоров'я на рівні організму (структури та функції), активності, участі, а також враховує зовнішні та соціальні фактори.

При розробці програми фізичної терапії для футболістів після такої травми обов'язково застосовувався мультидисциплінарний та проблемно-орієнтований підхід.

Використання принципів МКФ у процесі створення та реалізації програми дозволило:

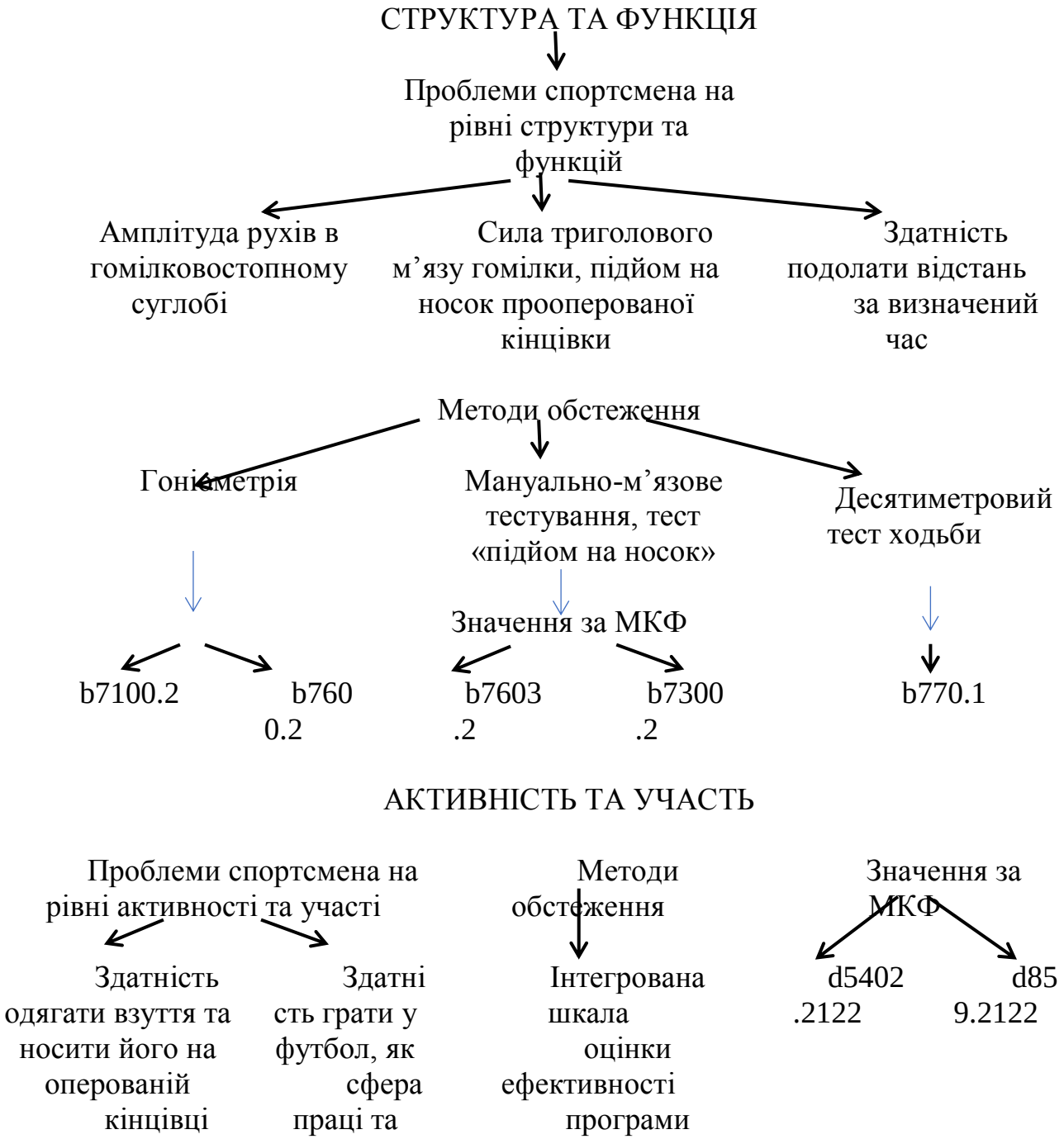
- ✓ провести аналіз і оцінити наявні обмеження у життєдіяльності спортсменів, пов'язані з травмою;
- ✓ під час виконання програми вносити корективи для збереження її ефективного впливу на функціональний стан спортсменів;

- ✓ розробити план послідовного застосування засобів фізичної терапії;

оцінити ефективність проведеної реабілітації.

Категоріальний профіль футболістів, які брали участь у програмі фізичної терапії, був складений відповідно до МКФ (схема. 1) для подальшого визначення довгострокових та короткострокових цілей фізичної терапії у форматі SMART.

Схема 1. Категоріальний профіль футболістів після розриву ахіллового сухожилля в пізньому післяопераційному періоді згідно з МКФ.



зайнятості фізичної терапії J. Leppilahti

Після визначення категоріального профілю за МКФ були сформульовані мета втручання (глобальна ціль), а також довгострокові та короткострокові цілі фізичної терапії.

Основною метою втручання було швидке та повне повернення спортсменів до активного життя з високим рівнем функціональності, а також повне відновлення біомеханічних властивостей гомілковостопного суглоба та триголового м'яза гомілки (ТМГ).

Довгострокові цілі програми полягали у відновленні рухової функції гомілковостопного суглоба (з акцентом на тильне згинання), нормалізації ходи, сенсомоторного контролю та загальної витривалості спортсмена.

Короткострокові цілі фізичної терапії для футболістів у пізній післяопераційний період після розриву ахіллового сухожилля були наступними:

Через 7 днів очікується поліпшення функції згинання та розгинання гомілковостопного суглоба, відповідно до гоніометричних показників, на 40 і 60 градусів. Результати мануально-м'язового тестування ТМГ за тестом «підйом на носок» в середньому складуть 4 бали, що свідчить про повну амплітуду руху м'яза проти сили тяжіння. Проходження дистанції 10 метрів за однойменним тестом ходьби триватиме 14 секунд без використання допоміжних засобів пересування, при цьому біль буде помірною і не обмежуватиме повсякденну діяльність спортсмена.

Через 15 днів очікується подальше покращення функції згинання та розгинання гомілковостопного суглоба на 60 і 80 градусів. Мануально-м'язове тестування ТМГ за тестом «підйом на носок» дасть середній результат 4,5 бала, що свідчить про повну амплітуду руху м'яза проти сили тяжіння з помірною протидією. Пройдено дистанцію 10 метрів за 18 секунд без допоміжних засобів пересування, що вважатиметься майже нормою. Біль у прооперованій кінцівці буде слабкою.

Висновки. Програма фізичної терапії для футболістів після розриву ахіллового сухожилля, побудована на основі Міжнародної класифікації функціонування (МКФ), виявилася ефективною завдяки мультидисциплінарному підходу та індивідуалізованим цілям у форматі SMART. Підхід дозволив не лише оцінити наявні проблеми спортсменів на рівні структури, функцій, активності та участі, але й забезпечити корекцію програми на основі досягнутих результатів.

Короткострокові цілі передбачали покращення функціональних показників (амплітуди рухів, сили м'язів і рухової активності) через 7 та 15 днів після початку терапії, що було підтверджено позитивною динамікою згідно з мануальним тестуванням і результатами тестів на ходьбу. Довгострокові цілі були спрямовані на відновлення рухової функції, нормалізацію ходи та покращення сенсомоторного контролю і загальної витривалості.

Застосування фізичної терапії, орієнтованої на реальні потреби спортсменів, дозволяє прискорити їх повернення до активного життя і знизити ризики рецидивів травм.

Назарук В.Л., Давибіда Н.О., Новакова Л.В.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Актуальність: У статті проаналізовано ефективність використання технології занять оздоровчо-руховою активністю на свіжому повітрі та технології емоційної підтримки. Ми переконані у тому, щоб покращити здоров’я учасників експерименту, доцільно значну частину занять оздоровчо-рухової активності проводити на свіжому повітрі. Проведення занять оздоровчо-рекреаційної спрямованості на свіжому повітрі сприяли тому, що знання та навички, отримані під час таких занять, можна успішно використовувати в різних сферах життя та професійної діяльності.

Мета дослідження: Висвітлити здоров’язбережувальні технології, які ефективно можна застосувати у процесі фізичної терапії та реабілітації.

Основна частина: Ураховуючи значний інтерес з боку науковців та актуальність проблеми використання здоров’язбережувальних технологій, у нашому дослідженні використовувалися наступні ЗТ:

– *технологія проведення занять з фітнесу в природних умовах* (парк, лісосмуга, берег річки чи озера). Загальновідомо, що сучасні люди незначну частину свого вільного часу перебувають на свіжому повітрі. Це негативно відбивається на їхньому здоров’ї, що призводить до стресових ситуацій і депресій. Відомо, що добова норма перебування людини на свіжому повітрі

становить не менше 2-3 години, це зміцнює її організм, нормалізує роботу нервової системи, позитивно впливає на пам'ять та уяву. Тому для покращення здоров'я учасників експерименту вважаємо за доцільне значну частину занять з фітнесу проводити на свіжому повітрі в природних умовах. Адже, як свідчить практика, заняття просто неба серед зелених насаджень і мальовничих пейзажів сприяють підвищенню емоційного тонусу та загартуванню організму, зміцнюють здоров'я та реалізують потребу людини у спілкуванні з природою.

Заняття з фітнесу (як і інші форми занять фізичними вправами) часто називають заняттями здоров'я, коли ж вони проводяться на свіжому повітрі та в природних умовах, їх оздоровчий вплив підвищується в декілька разів.

– технологія емоційної підтримки учасників експерименту (на основі використання музики на заняттях фітнесом). Спеціальні фізіологічні дослідження виявили позитивний вплив музики на нервову, серцево-судинну, дихальну, імунну та інші системи організму людини. Практикою доведено, що, впливаючи на фізіологічні процеси організму людини, музика сприяє підвищенню амплітуди дихання, легеневої вентиляції, емоційного тонусу, покращує працездатність, викликає реакції, пов'язані зі змінами системи кровообігу та дихання, пришвидшує процес навчання руховим діям тощо.

Виконання фізичних вправ під музику привчало учасників експерименту до відчуття музичного ритму, такту, розміру, висоти звуків та форм музичних композицій.

Висновки. Зважаючи на актуальність досліджуваної проблеми, слід зазначити, що впровадження здоров'язбережувальних технологій в процес оздоровчо-рекреаційної діяльності досліджуваних сприятиме покращенню їх фізичної підготовленості та стану здоров'я. Показниками цього процесу є: піднесення емоційного стану досліджуваних, більш якісне виконання ними фізичних вправ, підвищення їхньої рухової активності, розвиток почуття краси і естетики, формування інтеграційних зв'язків.

Назарук В.Л., Лебідь Р.О.

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ БОЛЮ У СПИНІ

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Актуальність. Поширеними причинами виникнення болю в спині є перенапруження м’язів, пошкодження дисків і деякі захворювання, такі як сколіоз та остеопороз. Варіанти лікування включають застосування теплого або холодного компресу, акупунктуру та медикаменти. Біль у спині може бути наслідком травми, активності та деяких захворювань. Він може виникати у людей будь-якого віку і з різних причин. З віком ймовірність розвитку болю в нижній частині спини зростає через такі фактори, як попередня професія та остеохондроз.

Біль у попереку може бути пов’язаний з кістковим поперековим відділом хребта, міжхребцевими дисками, зв’язками навколо хребта і дисками, спинним мозком і нервами, м’язами попереку, внутрішніми органами черевної порожнини і таза або шкірою навколо поперекової ділянки. Біль у верхній частині спини може бути спричинений захворюваннями аорти, пухлинами в грудній клітці або запаленням хребта.

Спина людини складається зі складної структури м’язів, зв’язок, сухожиль, дисків і кісток, які працюють разом, щоб підтримувати тіло і забезпечувати рух. Сегменти хребта амортизуються хрящоподібними прокладками, які називаються дисками. Проблеми з будь-яким з цих компонентів можуть призвести до болю в спині. Однак у деяких випадках причина болю в спині залишається нез’ясованою. Пошкодження можуть бути наслідком перенапруження, захворювань або неправильної постави, серед іншого.

Мета роботи – за допомогою аналізу літературних джерел визначити причини виникнення болю у спині.

Основна частина. Як свідчать літературні джерела біль у спині зазвичай виникає через перенапруження, напруження або травму. Найчастіші причини болю в спині є: перенапруження м’язів або зв’язок, м’язовий спазм, м’язова напруга, пошкоджені диски, травми, переломи або падіння.

Розтягнення. Дії, які можуть призвести до розтягнення або спазмів, включають: неправильне підняття чогось, підняття чогось занадто важкого, різкий, незграбний рух.

Розрив міжхребцевих дисків Кожен хребець у хребті захищений міжхребцевими дисками, то якщо диск розривається, збільшується тиск на нерв, що призводить до болю в спині.

Випинання дисків. Так само, як і розриви дисків, випинання диска може призвести до більшого тиску на нерв.

Ішіас. Гострий і стріляючий біль, що проходить через сідницю і спускається по задній поверхні ноги. Це може статися, коли випинання або грижа міжхребцевого диска тисне на нерв або коли м'яз тисне саме на сідничний нерв. Остеоартрит може спричинити проблеми з суглобами в стегнах, нижній частині спини та інших частинах тіла. У деяких випадках простір навколо спинного мозку звужується. Медики називають це спінальним стенозом.

Незвичайне викривлення хребта. Якщо хребет викривляється незвичним чином, може виникнути біль у спині. Прикладом цього є сколіоз, при якому хребет викривляється вбік.

Остеопороз. Кістки, в тому числі хребці хребта, стають крихкими і пористими, що підвищує ймовірність компресійних переломів.

Проблеми з нирками. Камені в нирках або ниркова інфекція можуть викликати біль у спині.

Рух і постава. Згорблене сидяче положення під час роботи за комп'ютером може з часом призвести до посилення проблем зі спиною та плечима. Біль у спині також може бути наслідком деяких повсякденних дій або неправильної постави. Приклади включають скручування, кашель або чхання, надмірне розтягування, незручне або тривале згинання, штовхання, тягнення, підняття або перенесення чогось тривале стояння або сидіння, витягування шиї вперед, наприклад, під час керування автомобілем або роботи за комп'ютером, тривалий час керувати автомобілем без перерви, навіть якщо ви не згорбилися, спати на матраці, який не підтримує тіло і не утримує хребет у прямому положенні.

Синдром кінського хвоста. Кінський хвіст – це пучок спинномозкових нервових корінців, які виходять з нижнього кінця спинного мозку. Симптоми цього синдрому включають тупий біль у нижній частині спини і верхній частині сідниць, а також оніміння сідниць, геніталій і стегон. Іноді виникають порушення функції кишечника та сечового міхура.

Рак хребта. Пухлина на хребті може тиснути на нерв, що призводить до болю в спині. Структурні пошкодження самої кістки також можуть бути болючими, коли є пухлини або метастази в кістку.

Інфекція хребта. Лихоманка і ніжна, тепла ділянка на спині можуть бути наслідком інфекції хребта.

Інші інфекції. Запальні захворювання органів малого тазу та інфекції нирок або сечового міхура також можуть спричиняти біль у спині.

Розлади сну. Люди з розладами сну більш схильні до болю в спині, ніж інші.

Оперізувальний лишай. Інфекція, яка може вражати нерви, може призвести до болю в спині. Це залежить від того, які саме нерви були уражені. Після болю в спині з'являється висип.

Основним симптомом болю в спині є біль у будь-якій ділянці спини, а іноді - аж до сідниць і ніг. Деякі проблеми зі спиною можуть викликати біль в інших частинах тіла, залежно від уражених нервів. Біль часто проходить без лікування. Однак, якщо він виникає при будь-якому з наведених нижче симптомів, людині слід звернутися до лікаря: безпричинна втрата ваги, лихоманка, запалення або набряк на спині, постійний біль у спині, коли лежання або відпочинок не допомагають, біль у ногах, біль, що сягає нижче колін, нещодавня травма, удар або забій спини, нетримання сечі, утруднене сечовипускання, нетримання калу або втрата контролю над дефекацією, оніміння навколо геніталій, оніміння навколо ануса, оніміння сідниць.

Висновок. Як свідчить огляд літератури найчастішими причинами болю в спині є: перенапруження м'язів або зв'язок, м'язовий спазм, м'язова напруга, пошкоджені диски, травми, переломи або падіння. А також такі захворювання як розтягнення, розрив міжхребцевих дисків, випинання дисків, ішіас, незвичайне викривлення хребта, остеопороз, проблеми з нирками, рух і постава синдром кінського хвоста, рак та інфекція хребта, інші інфекції, розлади сну, оперізувальний лишай. Регулярне виконання комплексів фізичні вправи для спини може зменшити дискомфорт та запобігти погіршенню стану цього явища.

Отрошко В., Новакова Л.В.

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПЕРЕЛОМІ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Актуальність теми. Переломи нижньої кінцівки є однією з найбільш розповсюджених травм серед усіх вікових груп, що може призвести до

тривалого періоду непрацездатності та порушення функціональної активності пацієнтів. В умовах урбанізації та активного способу життя, випадки травматизму, пов'язані з переломами нижніх кінцівок, зростають. Застосування сучасних методів фізичної терапії є важливим для відновлення здоров'я пацієнтів після таких травм, що робить цю тему актуальною та значущою для дослідження. Фізична терапія сприяє зниженню ризику виникнення ускладнень, таких як контрактури, атрофія м’язів, тромбози та покращує якість життя пацієнтів після травми.

Мета. Ознайомитись із методами фізичної терапії при переломах нижніх кінцівок.

Основна частина. Ранній постіммобілізаційний період. Основним завданням постіммобілізаційний на цьому етапі є стимуляція кровообігу, запобігання розвитку тромбозів, збереження м’язової активності та профілактика контрактур. Застосовуються пасивні рухи в непошкоджених суглобах, ізометричні вправи для зміцнення м’язів, дихальна гімнастика. На функціональному етапі проводиться активна робота з відновлення рухової активності. Вправи спрямовані на відновлення м’язової сили, амплітуди рухів у суглобах, тренування ходьби, рівноваги та координації рухів. Використовуються вправи з поступовим збільшенням навантаження, а також техніки масажу для поліпшення кровообігу та регенерації тканин.

Період повної реабілітації. характеризується поверненням пацієнта до звичайної активності та проводиться профілактика вторинних травм. Тренуються спеціалізовані вправи для поліпшення координації, розвитку витривалості, відновлення правильних стереотипів рухів. Застосовуються комплекси вправ на розвиток пропріоцепції для попередження повторних травм.

Методи фізичної терапії, які використовуються при фізичній при переломі нижньої кінцівки:

1.Лікувальна фізкультура (ЛФК). Є основним методом реабілітації. Застосовуються вправи для активізації кровообігу, збільшення рухливості суглобів та розвитку м’язової сили. Вправи можуть виконуватися в різних положеннях тіла з використанням спеціального обладнання або без нього.

2.Мануальна терапія. Використовується для розслаблення м’язів, поліпшення кровообігу, зменшення болю і набряків. Мануальна терапія також допомагає відновити нормальну рухливість суглобів.

3.Фізіотерапевтичні процедури. До них відносяться електростимуляція м’язів, магнітотерапія, ультразвукова терапія, лазеротерапія. Ці методи сприяють зменшенню больового синдрому, покращенню кровообігу, прискоренню загоєння тканин та відновленню функціональної активності.

4.Масаж. Проводиться для поліпшення циркуляції крові, зменшення набряків, активізації обмінних процесів у тканинах, зняття м'язової напруги та підвищення тонусу.

Важливим аспектом фізичної терапії є індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Це передбачає врахування віку, статі, загального стану здоров’я пацієнта, рівня фізичної підготовки, типу та тяжкості перелому. Фізичні навантаження повинні бути поступовими і контрольованими, щоб уникнути повторної травматизації або перевантаження.

5.Кінезіотейпування: Цей метод полягає у використанні спеціальних еластичних стрічок (тейпів), що накладаються на шкіру для підтримки м’язів і суглобів. Кінезіотейпування зменшує набряк і біль, покращує кровообіг та сприяє більш швидкому відновленню після травм.

6.Віртуальна реальність (VR): Нові технології, такі як віртуальна реальність, починають використовуватися для реабілітації після травм. Пацієнти можуть виконувати вправи в ігровому середовищі, що підвищує їхню мотивацію і дозволяє контролювати правильність виконання рухів.

7.Екзоскелети: У важких випадках реабілітації пацієнтів після переломів використовуються екзоскелети — спеціальні пристрої, що допомагають пацієнтам відновити здатність до самостійного пересування. Вони особливо корисні для пацієнтів з великою втратою рухових функцій після травм.

Наявність хронічних захворювань, таких як цукровий діабет, остеопороз, серцево-судинні захворювання, може ускладнювати процес відновлення після переломів. Наприклад, при остеопорозі кістки заживають значно повільніше, що збільшує тривалість реабілітаційного періоду. У таких випадках програма фізичної терапії повинна бути скоригована з урахуванням цих факторів, а додаткові методи лікування (наприклад, вітамін D та кальцій) можуть сприяти поліпшенню стану.

Висновки. Фізична терапія є ключовим компонентом успішної реабілітації після переломів нижніх кінцівок. Відновлення пацієнта залежить від своєчасно розпочатої та правильно підібраної програми реабілітації. Комплексне застосування ЛФК, мануальних методів, фізіотерапії та масажу значно покращує функціональний стан пацієнтів і сприяє швидкому поверненню до

повсякденної активності. Індивідуальний підхід до кожного пацієнта є важливим для досягнення найкращих результатів. Таким чином, успішна реабілітація після перелому нижньої кінцівки залежить від комплексного підходу, що включає ранню мобілізацію, фізичні вправи, застосування сучасних методик і технологій, а також психосоціальну підтримку. Мультидисциплінарний підхід і індивідуалізація програми лікування є ключовими елементами для досягнення найкращих результатів.

Палагін О.В., Семикопна Т.В., Симонов Д.І.

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ТЕЛЕРЕАБІЛІТАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, м. Київ

Актуальність теми. Телереабілітація стала особливо важливою у сучасних умовах, коли обмежений фізичний доступ до медичних установ через пандемії та інші надзвичайні ситуації вимагає нових підходів до надання медичних послуг. Технології дистанційного нагляду та контролю дозволяють продовжувати реабілітаційний процес без перешкод для пацієнтів, зокрема тих, хто потребує регулярної підтримки, як онкологічні хворі [1].

Впровадження інструментів машинного навчання у телереабілітацію значно підвищує ефективність реабілітаційних програм завдяки автоматизації процесів планування, моніторингу та корекції лікування. Алгоритми машинного навчання дозволяють прогнозувати ризики, адаптувати реабілітаційні програми та підвищувати якість послуг завдяки швидкій реакції на зміни у стані пацієнта та можливості аналізувати великих обсяги клінічних даних.

Застосування машинного навчання також полегшує роботу медичних фахівців, оптимізуючи процес пошуку відповідних кодів Міжнародної класифікації функціонування (ICF) та автоматизуючи обробку симптомів пацієнтів. Це сприяє кращій стандартизації лікувальних програм і знижує час на підготовку рішень.

Інтеграція алгоритмів машинного навчання з джерелами медичних даних (наприклад, сенсорами та IoT-пристроями) створює додаткові можливості для моніторингу пацієнтів у реальному часі, що особливо важливо для підтримання високого рівня якості реабілітації. Таким чином, тема оптимізації

телереабілітації за допомогою інструментів машинного навчання є вкрай актуальною, оскільки відповідає сучасним викликам охорони здоров’я, сприяє підвищенню ефективності лікування та забезпечує безперервність медичної підтримки незалежно від географічних чи соціальних бар'єрів.

Алгоритми та моделі машинного навчання в телереабілітації. Застосування машинного навчання в телереабілітації відкриває нові можливості для індивідуалізації та підвищення ефективності реабілітаційних процесів. Серед основних алгоритмів, які знаходять застосування в цій сфері, варто виділити згорткові нейронні мережі (Convolutional Neural Networks, CNN), рекурентні нейронні мережі (Recurrent Neural Networks, RNN), метод опорних векторів (Support Vector Machines, SVM) та випадкові ліси (Random Forests).

Згорткові нейронні мережі (CNN) використовуються для обробки зображень та відео, що є особливо корисним при аналізі рухових функцій пацієнтів. За допомогою CNN можна автоматично виявляти аномалії в рухах, оцінювати правильність виконання вправ та надавати зворотний зв'язок у реальному часі. Це дозволяє підвищити якість дистанційного контролю за прогресом пацієнта.

Рекурентні нейронні мережі (RNN), зокрема довга короткочасна пам'ять (Long Short-Term Memory, LSTM), ефективні для аналізу послідовних даних, таких як біосигнали або часові ряди сенсорних даних. Вони допомагають прогнозувати стан пацієнта, виявляти потенційні ускладнення та адаптувати реабілітаційну програму відповідно до змін у стані здоров'я.

Метод опорних векторів (SVM) є потужним інструментом для класифікації та регресії. У телереабілітації SVM може використовуватися для прогнозування результатів лікування на основі індивідуальних характеристик пацієнта, що сприяє персоналізації терапії та підвищенню її ефективності.

Випадкові ліси (Random Forests), як ансамблевий метод навчання, дозволяють обробляти великі набори даних з високою точністю. Вони корисні для виявлення ключових факторів, що впливають на успішність реабілітації, та для розробки моделей ризику.

Крім того, алгоритми підкріплювального навчання (Reinforcement Learning) можуть використовуватися для розробки адаптивних систем тренування, які налаштовуються під індивідуальні потреби пацієнта, стимулюючи його досягати кращих результатів. Використання цих алгоритмів обґрунтовано необхідністю обробки складних та високорозмірних даних, характерних для медичних додатків [2]. Вони забезпечують високий рівень

точності та можливість реального часу аналізу, що є критичним для ефективної телереабілітації. Таким чином, інтеграція машинного навчання сприяє покращенню якості медичних послуг та прискорює процес відновлення пацієнтів.

Автоматизація процесу реабілітації за допомогою TaskFlow Optimizer. Одним із прикладів успішної інтеграції машинного навчання в процес телереабілітації є розробка модуля TaskFlow Optimizer.

TaskFlow Optimizer є ключовим інструментом у процесі телереабілітації, спрямованим на підвищення ефективності лікування за допомогою автоматизації процесів. Використання алгоритмів машинного навчання дозволяє значно спростити управління реабілітаційними програмами та адаптацію індивідуальних планів лікування на основі даних пацієнтів. Завдяки інтеграції цього модуля у хмарну платформу телереабілітації [3], лікарі отримують можливість оперативно коригувати стратегії реабілітації, оптимізуючи якість медичного обслуговування та прискорюючи процес відновлення пацієнтів.

Модуль TaskFlow Optimizer виконує автоматичний аналіз клінічних даних, застосовуючи сучасні інструменти машинного навчання. Зокрема, він використовує TF-IDF та SentenceTransformer для семантичного аналізу текстових даних, що забезпечує швидкий та точний переклад симптомів у коди Міжнародної класифікації функціонування (ICF). Це дозволяє стандартизувати інформацію та сприяє інтеграції даних у системи підтримки клінічних рішень [4].

Інтеграція TaskFlow Optimizer з носимими IoT-пристроями та сенсорами дозволяє здійснювати постійний моніторинг стану пацієнтів у реальному часі. Це забезпечує раннє виявлення змін у стані здоров’я та автоматичне коригування реабілітаційних програм. Завдяки даним, отриманим від IoT-пристроїв, модуль підтримує безперервність лікування та персоналізацію підходів до кожного пацієнта, незалежно від його фізичної присутності у медичних закладах.

TaskFlow Optimizer також дозволяє класифікувати пацієнтів за допомогою алгоритмів кластеризації (K-means, DBSCAN), що підвищує ефективність групової реабілітації та забезпечує адаптацію програм для кожної групи. Прогнозування результатів відбувається з використанням ансамблевих моделей (Random Forest, XGBoost), що допомагає лікарям приймати обґрунтовані рішення на основі ймовірності досягнення цілей реабілітації. Використання інструментів інтерпретації, таких як SHAP та LIME, підвищує прозорість

рішень, дозволяючи лікарям розуміти вплив різних факторів на результати лікування.

Завдяки таким інноваційним підходам TaskFlow Optimizer не лише автоматизує процеси планування та моніторингу, а й допомагає лікарям зосередитися на прийнятті стратегічних рішень. Це сприяє підвищенню якості телереабілітації, забезпечуючи індивідуалізований підхід до лікування та максимізуючи ефективність використання медичних ресурсів.

Приклад використання TaskFlow Optimizer в реабілітаційному процесі. Для повної оцінки ефективності та практичної цінності модуля TaskFlow Optimizer важливо продемонструвати його роботу на реальному кейсі з реабілітаційної практики. Така демонстрація дозволить показати, як модуль інтегрується в існуючі робочі процеси, адаптує індивідуальні плани реабілітації на основі аналізу даних пацієнта та надає рекомендації для досягнення конкретних цілей. Практичний кейс також підкреслить здатність системи прогнозувати ймовірність успішної реабілітації та виявляти ризики, що дозволить лікарям вчасно коригувати програми. Це сприятиме кращому розумінню роботи модуля медичним персоналом і підтвердить його ефективність у реальних умовах використання.

Кейс: До реабілітаційного центру звернувся пацієнт – жінка, 55 років. Діагноз: злоякісне новоутворення (карцинома); проведено хірургічне втручання – мастектомія; післяопераційний період - курс хіміотерапії. Основні скарги пацієнта:

- фізичний стан: обмежена рухливість лівої руки в плечовому суглобі; відчуття набряку та важкості в руці після фізичного навантаження; загальна слабкість, швидка втомлюваність під час побутової активності.
- психоемоційний стан: часті епізоди тривожності та емоційної нестабільності; проблеми зі сном (безсоння або поверхневий сон); зниження мотивації до соціальних контактів та активності.
- функціональні порушення: обмеження виконання повсякденних завдань, таких як приготування їжі, догляд за собою (наприклад, труднощі з одяганням через обмежену рухливість); проблеми з підтриманням правильної постави, що викликає болі в спині та шиї.
- інші фактори: наявність лімфостазу (постійний набряк лівої руки після хірургії), потреба у психологічній підтримці для адаптації до життя після лікування.

Мета реабілітації: відновити рухливість лівої руки та зменшити набряк; поліпшити загальний фізичний стан та підвищити витривалість; забезпечити психологічну підтримку та стабілізувати емоційний стан пацієнтки; зменшити рівень стресу і тривожності та покращити якість сну; сприяти поверненню до самостійного виконання побутових завдань.

Після ознайомлення лікарем з первинною інформацією, історією захворювань та анамнезом, потрібно визначити коди МКФ для формулювання реабілітаційної цілі. Процес визначення коду МКФ може бути складною задачею [5] оскільки вимагає перетворення довільної текстової інформації у строго формалізований опис певного коду.

TaskFlow Optimizer дозволяє перетворювати довільну інформацію про скаргу пацієнта в ймовірні варіанти коду МКФ. Після опрацювання всіх наявних в анамнезі скарг, лікар отримує агреговану таблицю кодів МКФ з якої він має можливість обрати найбільш відповідні. Приклад таблиці рекомендацій наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Агрегована таблиця рекомендованих кодів МКФ

Фрагмент анамнезу	**Рейтинг 1**		**Рейтинг 2**		**Рейтинг 3**	
	Код ICF	***p****	**Код ICF**	***p***	**Код ICF**	***p***
обмежена рухливість лівої руки в плечовому суглобі	b7100	0.81	b7150	0.68	s7201	0.67
відчуття набряку та важкості в руці після фізичного навантаження	b780	0.62	b7300	0.57	b7800	0.57
загальна слабкість, швидка втомлюваність під час побутової активності	b7300	0.53	b735	0.50		
часті епізоди тривожності та емоційної нестабільності	b126	0.52				
проблеми зі сном (безсоння або поверхневий сон)	b1341	0.61	b1343	0.598	b1344	0.56
зниження мотивації до соціальних контактів та активності	b1301	0.56	d7204	0.54	d7500	0.52

обмеження виконання повсякденних завдань, таких як приготування їжі, догляд за собою (наприклад, труднощі з одяганням через обмежену рухливість)	d2309	0.53	d2308	0.51		
проблеми з підтриманням правильної постави, що викликає болі в спині та шиї	b28013	0.65	b28010	0.63	b28018	0.53
наявність лімфостазу (постійний набряк лівої руки після хірургії)	b4352	0.63	s4200	0.50		
потреба у психологічній підтримці для адаптації до життя після лікування	e355	0.61	e360	0.59	d2409	0.57

* - *ймовірність відповідності коду*

Після визначення відповідних кодів МКФ та ступеню вираженості порушення або обмеження (q), лікар встановлює реабілітаційні цілі з урахуванням критеріїв реабілітаційної програми. Одним з критеріїв якості цілі може бути показник ймовірності її досягнення, який розраховується за допомогою алгоритмів машинного навчання використовуючи історичні данні для кластеру пацієнтів, до якого відноситься певний пацієнт.

Таблиця 2. Приклад інформації про реабілітаційну ціль

Код ICF для реабілітаційної цілі	Ступінь вираженості порушення або обмеження (q)		Кількість ітерацій (процедур, відвідувань, тощо)	Ймовірність досягнення цілі, %
	поточний	очікуваний (ціль)		
b7100	4	3	10	94
b7300	4	2	8	73
b1341	3	1	6	65
b1301	4	1	10	71
b28013	3	2	10	89

Якщо лікаря та пацієнта не влаштовує рівень ймовірності досягнення цілі по певному критерію, то він має можливість дослідити фактори впливу на

ймовірність досягнення. Одним з варіантів пошуку напрямів оптимізації може бути матриця кореляції, яка будується після аналізу накопичених медичних даних. Приклад матриці впливу продемонстровано в таблиці 3.

Таблиця 3. Матриця впливу на ймовірність досягнення цілі реабілітації

cluster_id	cluster_param	correlation	p_value
1	bmi_weight	-0.758831	0.023
1	age	-0.830143	0.006
1	regular_medication	0.760112	0.003
1	blood_pressure	0.712372	0.001
1	chronic_conditions	-0.666667	0.001
1	gender	-0.784465	0.003

Аналізуючи таблицю 3, можна зробити припущення, що найбільш пріоритетними факторами, які необхідно розглянути для корегування, є: bmi_weight, regular_medication, blood_pressure. Лікар може змінити параметри цих показників і оновити прогноз ймовірності досягнення цілі реабілітації.

Висновки. Застосування машинного навчання, алгоритми якого впроваджені в TaskFlow Optimizer, сприяє персоналізації лікування, полегшуючи роботу лікарів у формулюванні реабілітаційних цілей та оптимізації програм. Завдяки машинному навчанню система постійно оновлює прогнози на основі нових даних, що забезпечує гнучкість у підході до кожного пацієнта. Це також сприяє зменшенню навантаження на лікарів та підвищенню якості телереабілітаційних послуг.

Таким чином, TaskFlow Optimizer довів свою ефективність як інструмент підтримки прийняття рішень у реабілітаційному процесі, забезпечуючи пацієнтам не тільки фізичне відновлення, але й психологічну підтримку та повернення до активного соціального життя.

Подяка. Це дослідження та розробка були б неможливими без фінансової підтримки Національного фонду досліджень України (Відкритий реєстр грантодавців: 10.13039/100018227). Наша робота була профінансована за грантовим договором: «Розробка хмаро орієнтованої платформи для пацієнт-орієнтованої телереабілітації онкологічних хворих із застосуванням математичного моделювання», номер заявки: 2021.01/0136.

Попович Д.В., Бойко В.І., Гевко У.П., Гавриленко А.В., Миндзів К.В., Мосейчук І.П.

ВАЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЧОТИРИКРОКОВОЇ МОДЕЛІ НАДАННЯ ДОПОМІЖНИХ ЗАСОБІВ В ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України

Актуальність теми. Реабілітація є процесом, який ставить за мету допомогти особам з обмеженими можливостями досягти та підтримувати оптимальний рівень фізичної, чуттєвої, інтелектуальної, психічної та соціальної активності, що сприятиме їх самостійності та навичкам самообслуговування. Реабілітація може включати заходи для підтримання, відновлення або компенсації втрати функцій або обмежень. Цей процес починається відразу після надання першої медичної допомоги і включає різноманітні заходи та види діяльності, починаючи з загальної реабілітації і закінчуючи професійною реабілітацією.

Враховуючи виклики сьогодення більшість осіб потребуватимуть допоміжних засобів протягом життя. Проте варто відмітити, що допоміжні засоби (ДЗ) особливо корисні для дітей і дорослих, які живуть з обмеженими можливостями, людей з хронічними захворюваннями та літніх людей [1,2,3]. Мета роботи полягає у аналізі літературних джерел інформації щодо застосування чотирикрокової моделі надання допоміжних засобів в фізичній терапії.

Виклад основної частини. Застосовано бібліосистематичний та аналітичний методи в електронних базах даних Science Direct**,** PubMed, Scopus і Google Scholar, Physiopedia, Momentum Wheels for Humanity, Rehabprime та TAP. За даними «World Health Organization. Training in Assistive Products Module, 2020» [4] допоміжні засоби - це будь-які зовнішні засоби, які підтримують або покращують здатність особи здійснювати діяльність. До ДЗ відноситься будь-який продукт, який допомагає підтримувати або покращувати якість життя людини. Кожна людина, якій потрібні ДЗ, має унікальні потреби. Через різні вимоги користувачів і різноманітність доступних продуктів надання ДЗ може бути складним процесом. ВООЗ детально описала чотири ключові кроки надання ДЗ. Виконання цих кроків допоможе забезпечити безпеку користувача та отримати максимальну користь від свого пристрою. До

допоміжних засобів відносять, наприклад: крісла колісні різних типів, милиці, рамки, ходунки на колесах, слухові апарати, засоби зв'язку, окуляри для читання, протези, ортези, органайзери для таблеток, тощо. Вато відмітити, що фахівці з фізичної терапії акцентують на використанні ДЗ, які надають можливість людям жити здоровим, продуктивним, незалежним і гідним життям. Допоміжні засоби надають можливість людям різної вікової категорії та різного зросту і ваги бути активними учасниками та діячами в сімейному оточені, та в громаді.

В результаті вивчення навчальних дисциплін використовуються різноманітні платформи, які базуються на доказовості: Physiopedia (зареєстрована у Великій Британії благодійною організацією); gate-tap (тренінг з допоміжних засобів (TAP)); Momentum Wheels for Humanity (в рамках проекту «Покращення реабілітаційних послуг в системі охорони здоров'я»); Rehabprime (Допоміжні засоби для пересування. Переваги та недоліки); та інформація про допоміжні засоби реабілітації на сайті МОЗ України.

На даними літературних джерел описані чотири кроки, які є необхідні для надання ДЗ. Етап вибору при наданні ДЗ є оцінюванням, під час якого важливо залучити пацієнта/клієнта та родичів. Оцінювання буде вказувати, що вибір ДЗ є правильним і пристосованим безпосередньо до пацієнта/клієнта згідно вимог. Науковці та фізичні терапевти відмічають, що наявність широкого асортименту допоміжних продуктів полегшить підбір засобу до конкретних потреб людини. Після правильного вибору ДЗ наступним етапом є забезпечення належного налаштування. Даний крок надання ДЗ повинен бути безпечним і не завдавати шкоди. Коли налаштування не правильно виконане, пацієнт/клієнт не отримає користі. Фізичні терапевти та викладачі на кафедрі при проведені практичних занять вказують на важливість даного кроку та необхідність перевірки налаштування ДЗ для користувача: Чи правильно ДЗ зібраний? Чи налаштований ДЗ до потрібного розміру? Комфортно та безпечно користуватися пацієнту/клієнту ДЗ? Етап навчання ДЗ, це коли пацієнт/клієнт та/або його родич/опікун навчаються даним ДЗ. Етап навчання передбачає як користуватися ДЗ згідно алгоритму: пояснення; демонстрація; практика. Етап подальшого супроводу має важливе значення у надані ДЗ. Якщо даний ДЗ не відповідає потребам пацієнту/клієнту, потрібно повторне оцінювання, налаштування та навчання. Подальший супровід передбачає перевірку, чи продукт у доброму технічному стані та не потребує ремонту. Часто етап подальшого супроводу пропускають, і пацієнти/клієнти не матимуть доступу до послуг ремонту. Один раз на пів року ВООЗ рекомендує перевірити ДЗ [5,6,7].

Навчальний процес у закладах вищої освіти щодо кроків надання ДЗ передбачає забезпечення теоретично-практичної частини навчального процесу, що дає змогу формувати у здобувачів розуміння компетентностей майбутніх фізичних терапевтів у сфері забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Під час практичних занять майбутні асистенти фізичних терапевтів відпрацьовують фахові навички безпечного та ефективного забезпечення допоміжними засобами реабілітації, зокрема практикувати підбір, налаштування та навчання користуванню ними на прикладі віртуального пацієнта. Набуті практичні навички є основою для опанування навиків, що знадобиться в подальшій професійній діяльності фізичного терапевта [5,6,7].

У процесі підготовки фахівців з фізичної терапії кожен здобувач повинен пройти теоретичну та практичну підготовку. Дві складові підготовки необхідні, щоб засвоїти обсяг теоретичних знань та оволодіти практичними навичками.

Висновки. Застосування чотирикрокової моделі надання допоміжних засобів у навчанні майбутніх фізичних терапевтів є важливим етапом підготовки, що дозволяє здобувачам опанувати як теоретичні знання, так і практичні навички. Такий підхід підвищує компетентність у виборі, налаштуванні, навчанні використання і подальшому супроводі допоміжних засобів, що сприяє покращенню якості життя пацієнтів.

Попович Д.В., Гавліч Ю.І.

РОЛЬ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З ПОЛІТРАВМОЮ

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Актуальність теми. Політравма є однією з найбільш складних проблем сучасної медицини, яка супроводжується одночасним пошкодженням кількох органів або систем, що значно підвищує ризик летальності та інвалідизації. Політравма — це комплекс важких пошкоджень, що зачіпають кілька органів або систем одночасно, і для її лікування потрібен комплексний підхід, який враховує фізичний, психологічний та соціальний аспекти відновлення. Для забезпечення ефективної реабілітації пацієнтів з політравмою необхідний мультидисциплінарний підхід. Взаємодія лікарів різних спеціальностей дозволяє створювати індивідуалізовані програми відновлення, спрямовані на

мінімізацію ускладнень і скорочення терміну реабілітації, що суттєво підвищує якість життя пацієнтів.

Мета роботи – оцінити ефективність мультидисциплінарного підходу в реабілітації пацієнтів з політравмою шляхом порівняння результатів традиційної терапії та командного підходу до реабілітації.

Об'єкт і методи дослідження. За допомогою пошукових баз даних мережі Internet (Scopus, Web of Science, Google Schoolar, PEDro) здійснений бібліосемантичний огляд джерел наукової інформації та проаналізовано матеріали щодо ролі мультидисциплінарного підходу в реабілітації пацієнтів з політравмою. У рамках виконання кваліфікаційної роботи було проаналізовано та вивчено питання щодо мультидисциплінарного підходу в реабілітації пацієнтів з політравмою. У дослідженні взяли участь 150 пацієнтів з політравмою, яких випадковим чином розділили на дві групи. Експериментальна група отримувала реабілітацію, що включала мультидисциплінарну підтримку лікарів, хірургів, психологів та фізіотерапевтів, тоді як контрольна група проходила стандартне лікування без командної взаємодії. Для оцінки результатів використовувалися такі інструменти, як шкала функціональних можливостей (FIM), шкала якості життя SF-36 і шкала оцінки болю (VAS). Середній вік учасників становив 42,5 ± 11,3 роки, а середній термін спостереження тривав 6 місяців. Статистично значущих відмінностей у віці та статі між групами не виявлено ($P > 0,05$).

Результати дослідження. Роль мультидисциплінарного підходу в реабілітації пацієнтів з політравмою є ключовою для забезпечення ефективного відновлення та повернення до максимально можливого рівня функціональності. Основні аспекти ролі мультидисциплінарного підходу, це інтеграція знань та навичок різних фахівців, індивідуальний підхід до пацієнта, координація та синергія дій, комплексне відновлення, психосоціальна підтримка та рання мобілізація та профілактика ускладнень. Мультидисциплінарний підхід в реабілітації пацієнтів з політравмою є важливим фактором для успішного відновлення. Координація різних фахівців дозволяє розробити індивідуальний план реабілітації, знизити ризики ускладнень і сприяє ефективному відновленню функцій тіла та психологічної стабільності пацієнта. Такий підхід забезпечує комплексне лікування і сприяє поверненню пацієнта до максимальної функціональності та якості життя.

Результати показали, що пацієнти, які проходили реабілітацію з мультидисциплінарною командою, мали значно вищі показники функціональних можливостей (FIM) після 6 місяців спостереження: 85,3 ± 10,4

у порівнянні з 70,1 ± 12,6 у контрольній групі (P < 0,01). Середні оцінки за шкалою якості життя SF-36 також були значно вищими в експериментальній групі: 75,2 ± 8,5 проти 62,8 ± 9,1 у контрольній (P < 0,01). Оцінка болю за шкалою VAS показала суттєве зниження у пацієнтів експериментальної групи: 2,3 ± 0,9 у порівнянні з 4,8 ± 1,2 в контрольній групі (P < 0,01).

Результати дослідження показали, що пацієнти з політравмою, які отримували реабілітацію з мультидисциплінарною підтримкою лікарів, хірургів, психологів та фізіотерапевтів, досягли значно кращих результатів порівняно зі стандартною терапією. Зокрема, вони демонстрували вищі показники функціональних можливостей за шкалою FIM, покращену якість життя за шкалою SF-36 та суттєве зниження рівня болю за шкалою VAS через 6 місяців спостереження. Це свідчить про ефективність мультидисциплінарного підходу в реабілітації пацієнтів з політравмою, який забезпечує краще відновлення функціональних можливостей, підвищення якості життя та зменшення больових відчуттів порівняно зі стандартними методами лікування.

Висновок: Мультидисциплінарний підхід до реабілітації пацієнтів з політравмою забезпечує кращі результати в порівнянні зі стандартною терапією. Пацієнти, які отримують підтримку команди спеціалістів, показують суттєве покращення функціональних можливостей, якості життя та зменшення болю після 6 місяців реабілітації.

Ребрик Ю.Ю., Ульяницька Н.Я., Грейда Н.Б., Януш Р.І.

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ ОСІБ З ПОСТТРАВМАТИЧНИМ СТРЕСОВИМ РОЗЛАДОМ

Волинський Національний Університет імені Лесі Українки

Актуальність. Поняття здоров’я включає у себе як фізичний так і психічний показник. Пацієнти с проявами посттравматичного стресового розладу мають зміни в цих показниках, тому для того аби працювати з такими пацієнтами нам необхідно чітко обрати та дослідити початкові показники стану здоров’я цих осіб. Реабілітація пацієнтів з ПТСР - це більше, ніж просто процес відновлення фізичного стану. Вона включає в себе комплексний підхід до психологічної, емоційної та соціальної реабілітації, а також фармакологічного та інших методів лікування.

Основна частина Метою нашої роботи було комплексно та ефективно оцінити стан осіб з посттравматичним стресовим розладом за допомогою сучасних методів діагностики. Це потрібно для того аби підібрати необхідні фізичні методи реабілітації для таких пацієнтів нам необхідно визначити рівень якості життя та показники їхнього фізичного та психічного здоров'я. Це дасть нам змогу більш детально та систематизовано розробити варіанти додаткових методів реабілітації пацієнтів з ПТСР.

У дослідженні взяли участь 24 пацієнтки молодого віку(25-44 роки). Усі пацієнти обслуговувалися в приватній клініці превентивної медицини та для проведення дослідження підписували добровільну інформаційну згоду про участь у дослідженні. Усі вони до дослідження перебували у стресовій ситуації та мали підтверджені клінічно симптоми ПТСР та звернулись до клініки запитом зменшити симптоми стресового розладу.

Для проведення дослідження були використані Міжнародний опитувальник якості життя MOS SF-36, Місісіпська шкала оцінки посттравматичних реакцій (цивільний варіант) та HADS Госпітальна шкала тривоги та депресії. По закінченню проведення наших опитувальників та опрацювання матеріалів ми отримали такі результати:

Після опрацювання результатів Місісіпської шкали оцінки посттравматичних реакцій, усіх пацієнтів було поділено на 3 групи відповідно результатів(рис.1);

Група А – пацієнти без проявів ПТСР, добре адаптовані 5 осіб;

Група В – пацієнти з психічними розладами, 13 осіб;

Група С – пацієнти з проявами ПТСР, 6 осіб.



Рис.1 Результати опитування Місісіпської шкали ПТСР

За допомогою опитувальника якості життя MOS SF-36. ми оцінювали показники фізичного та психічного компоненту здоров'я. Відповідно набраних балів в комплексі фізичного компоненту здоров'я(ФКЗ) , ми виділили 5 груп:

1. Досліджуваних з високим рівнем фізичного компоненту здоров'я – 1 особа
2. Досліджуваних підвищеного рівня ФКЗ - 4 особи
3. Досліджуваних з середнім рівнем ФКЗ - 13 осіб
4. Досліджуваних з заниженим рівнем ФКЗ -5 осіб
5. Досліджуваних з низьким рівнем ФКЗ - 1 особа.

Відповідно набраних балів в комплексі психічного компоненту здоров'я(ПКЗ) , ми виділили 5 груп:

1. Досліджуваних з високим рівнем психічного компоненту здоров'я не виявлено
2. Досліджуваних підвищеного рівня ПКЗ – 3 особи
3. Досліджуваних з середнім рівнем ФКЗ – 9 осіб
4. Досліджуваних з заниженим рівнем ПКЗ - 10 осіб
5. Досліджуваних з низьким рівнем ПКЗ - 2 особи.

Відповідно результатам Госпітальної шкали тривоги і депресії (HADS), по Шкалі «HADS-A Тривожність» серед наших досліджуваних було виявлено дві особи з нормальним рівнем тривожності, у п’ятнадцяти осіб виявлена субклінічно виражена тривога та у семи осіб виявлена клінічно виражена тривога.

По шкалі «HADS-D Депресія» у однієї особи було визначено нормальний рівень депресії, у тринадцяти осіб субклінічно виражена депресія та у десяти досліджуваних було виявлено клінічно виражену депресію.

Висновок Ми провели оцінку стану осіб, що страждають від посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Результати нашого дослідження підтверджують важливість комплексного оцінювання фізичного та психічного стану пацієнтів із посттравматичним стресовим розладом. Поняття здоров'я, як визначено в нашій роботі, включає в себе не лише фізичний, але й психічний аспект, і обидва вони пов'язані між собою.

Отже, наша робота підкреслює важливість інтегрованого дослідження фізичного та психічного здоров'я у пацієнтів із посттравматичним стресовим розладом та визначає основні напрямки подальших наукових та практичних досліджень в цій області.

Рисич Ю.М., Мисула І.Р.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПІЛАТЕСУ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Актуальність дослідження: Артеріальна гіпертензія є однією з найпоширеніших патологій серцево-судинної системи у світі, яка часто супроводжується не лише фізіологічними змінами, а й значними психологічними розладами, зокрема підвищеним рівнем стресу, тривожності та депресії. Одним із методів, що можуть допомогти пацієнтам боротися з такими станами, є пілатес – система фізичних вправ, яка спрямована на зміцнення м’язів, поліпшення координації рухів та дихання. Однак, питання впливу пілатесу на психологічний стан пацієнтів з артеріальною гіпертензією залишається недостатньо дослідженим.

Мета дослідження: Проаналізувати вплив занять пілатесом на рівень стресу, психоемоційний стан та якість життя пацієнтів з артеріальною гіпертензією.

Методи дослідження: Для проведення дослідження були залучені пацієнти з діагнозом артеріальної гіпертензії, які проходили курс занять пілатесом протягом 6 тижнів. Пацієнти були поділені на 2 групи: експериментальна група займалась пілатесом тричі на тиждень по 60 хвилин. Контрольна група займалась стандартною програмою фізичних вправ.

До початку дослідження а також після 6 тижнів всім учасникам вимірювали артеріальний тиск, вимірювання стресу, тривожності, та якості життя.

Вимірювання рівня стресу, тривожності та депресії проводилось за допомогою психологічних тестів, таких як Шкала сприйняття стресу (PSS), Шкала тривоги HADS. Якість життя оцінювали за допомогою анкети SF-36, яка включає фізичні та психологічні компоненти здоров'я.

Основні результати: За результатами шкали PSS (Perceived Stress Scale) рівень стресу у пацієнтів експериментальної групи знизився на 35 % через 6 тижнів у порівнянні з початковими показниками. У контрольній групі зниження стресу склало лише 15% через 6 тижнів. Спостерігалося суттєве зниження рівня тривожності та депресивних симптомів у пацієнтів, які займалися пілатесом. Дослідження показало, що вправи, орієнтовані на свідоме керування тілом, допомагають відновити емоційну рівновагу та підвищити рівень самоконтролю. За результатами шкали HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale): Тривожність у пацієнтів, які займалися пілатесом, знизилася на 40% через 6 тижнів. У контрольній групі рівень тривожності знизився на 20% через 6 тижнів. Рівень депресії в експериментальній групі знизився на 30% через 6 тижнів. У контрольній групі депресія знизилася на 10% через 6 тижнів. Згідно з результатами анкети SF-36: Якість життя (як у фізичному, так і у психічному аспектах) у пацієнтів експериментальної групи покращилася на 25% через 6 тижнів. У контрольній групі покращення якості життя склало 10% через 6 тижнів.

Висновки: Пілатес має значний позитивний вплив на психологічні аспекти здоров'я пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Завдяки комбінації фізичних вправ та психоемоційної релаксації, він сприяє покращенню як фізичного, так і психологічного самопочуття, що робить його ефективним інструментом для комплексної терапії таких пацієнтів.

Дослідження показали значущість фізичних вправ, таких як пілатес, у лікуванні артеріальної гіпертензії, але також вказують на необхідність подальшого вивчення інших методів фізичної активності, які можуть впливати на психоемоційний стан.

Сімора Д.С., Попович Д.В., Бойко В.І.

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ТРАВМАТИЧНИХ УРАЖЕННЯХ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Актуальність теми. Починаючи від лютого 2022 року, внаслідок повномасштабного військового вторгнення росії в Україну, значно збільшилася кількість пацієнтів із травматичними ушкодженнями верхньої кінцівки. Такі травми суттєво обмежують працездатність і можливість самообслуговування, що негативно впливає на якість життя постраждалих. У цьому контексті фізична терапія є важливою складовою процесу відновлення, оскільки вона сприяє поверненню рухливості кінцівки, зміцненню м'язів та запобігає виникненню ускладнень, таких як контрактури, м'язові атрофії та порушення трофіки тканин [1-3].

Своєчасні реабілітаційні заходи, які включають активну фізичну терапію, дозволяють зменшити запальні процеси, пришвидшити загоєння та відновлення функціональних можливостей ушкодженої кінцівки. Допоміжні ефективні методи, такі як мануальна терапія, ультразвукова терапія та електростимуляція, допомагають пацієнтам комфортніше проходити реабілітаційний процес і досягати максимальних результатів на заключному етапі відновлення [2,3].

Також важливо враховувати психологічний аспект, оскільки травматичні ушкодження часто призводять до емоційних труднощів. Підтримка з боку фізичних терапевтів допомагає пацієнтам зберігати мотивацію, що є важливим для успішного відновлення. Комплексний підхід, який включає мультидисциплінарну командну роботу всіх спеціалістів, які лікують пацієнта та індивідуальний план реабілітації, сприяє максимальній адаптації пацієнта до життя після травми та поверненню до звичайної побутової та професійної діяльності.

Мета роботи – визначити ефективність методів фізичної терапії при травматичних ушкодженнях верхньої кінцівки, визначити ефективність методів фізичної терапії на процес відновлення враховуючи типи ушкоджень, функціональні можливості та індивідуальні аспекти пацієнтів.

Об'єкт і методи дослідження. За допомогою пошукових баз даних мережі Internet (Scopus, Web of Science, Google Schoolar, PEDro) здійснений бібліосемантичний огляд джерел наукової інформації та проаналізовано матеріали щодо особливостей фізичної терапії при травматичних ураженнях верхньої кінцівки.

У рамках виконання кваліфікаційної роботи було проаналізовано та вивчено питання щодо особливостей фізичної терапії при травматичних ураженнях верхньої кінцівки. У дослідженні взяли участь 20 чоловіків віком від 24 до 30 років із травматичними ушкодженнями нижньої третини плечової кістки, зокрема переломами, пошкодженням серединного нерву та контрактурою ліктьового суглоба. Учасники були поділені на дві групи: контрольну (n=10) та експериментальну (n=10).

На початку дослідження кожен учасник пройшов низку діагностичних тестів які включали: рентгенографію для визначення рівня перелому, оцінки кісткового зрощення та мінімізації ризику повторного травмування; ММТ (мануально-м'язове тестування) для оцінки стану м'язів плеча, передпліччя та кисті; гоніометрію плечового, ліктьового та зап'ястного суглобів для вимірювання активної та пасивної амплітуди рухів; шкалу ВАШ для оцінки інтенсивності больових почуттів до та після терапевтичних маніпуляцій; функціональні тести, які імітують повсякденні завдання, такі як піднімання предметів і відкривання дверей, для оцінки функціональних можливостей кінцівки; тести на координацію і точність рухів, наприклад, дотик до пальців та маніпуляції з дрібними предметами, для оцінки здатності виконувати точні рухи.

Курс фізичної терапії тривав вісім тижднів, яка включала: пасивну роботу з контрактурою ліктьового суглоба за допомогою мануальної терапії та техніки Mulligan; концепцію PNF для верхнього плечового поясу та верхньої кінцівки з метою відновлення правильних рухових патернів; кінезіотерапію для зміцнення м'язів плечового поясу та кінцівки; ультразвукову терапію для зменшення запального процесу, болю та покращення трофіки тканин; електроміостимуляцію для покращення тонусу м'язів; кінезіо- та біомеханічне тейпування для зменшення навантаження на кінцівку та корекції рухів.

Чоловіки з контрольної групи не отримували спеціальної терапії.

Результати дослідження. Фізична терапія при травматичних ураженнях верхньої кінцівки має кілька особливостей, які спрямовані на відновлення функцій руки, зменшення болю та покращення якості життя пацієнта. Основні аспекти фізичної терапії для таких пацієнтів включають: раннє втручання; індивідуальний підхід; зменшення болю та набряку; відновлення рухливості; зміцнення м’язів; робота над координацією та дрібною моторикою; відновлення повсякденних навичок та використання методів ерготерапії.

Фізична терапія при травмах верхньої кінцівки є багатогранною і потребує уважного підбору методів для досягнення максимального відновлення функцій руки [2,4-5].

Чоловіки, які проходили курс реабілітації за восьми тижневою програмою продемонстрували кращі показники функціонального та структурного відновлення порівняно з контрольною групою, яка не отримувала спеціальної терапії. Основні результати дослідження представлені нижче:

- Нормалізація м'язового тонусу. Пацієнти в експериментальній групі показали відновлення тонусу м’язів ушкодженої кінцівки до рівня, близького до норми, що сприяло покращенню загальної функціональності руки.
- Збільшення сили м'язів. За результатами мануального м’язового тестування (ММТ), сила м'язів у середньому зросла на 3-4 бали за п'ятибальною шкалою. Це свідчить про суттєве відновлення м'язової сили в порівнянні з початковим станом.
- Відсутність контрактур. У 75-80% пацієнтів експериментальної групи спостерігалася відсутність контрактур ліктьового суглоба після терапії. Контрактури в контрольній групі зберігалися, що вказує на важливість раннього втручання фізичної терапії для запобігання ускладнень.
- Збільшення амплітуди рухів. Експериментальна група продемонструвала значне збільшення як пасивних, так і активних рухів у плечовому, ліктьовому та зап’ястному суглобах. Це підтверджує ефективність кінезіотерапії та методики PNF у відновленні рухливості суглобів.
- Покращення координації та точності рухів. Тести на координацію та точність рухів показали значне поліпшення здатності виконувати дрібні моторні завдання, такі як маніпуляції з дрібними предметами і дотик до пальців. Це важливо для відновлення

здатності пацієнтів виконувати повсякденні завдання, включаючи самообслуговування.

- Зменшення больових почуттів. Вимірювання за шкалою ВАШ показали істотне зменшення больових почуттів під час активного використання кінцівки в експериментальній групі. У контрольній групі рівень болю залишився майже незмінним.
- Функціональна адаптація кінцівки. Пацієнти експериментальної групи змогли швидше адаптувати функціональні можливості ушкодженої кисті до виконання повсякденних завдань (підняття предметів, відкривання дверей), що свідчить про успішність відновлення як функцій, так і координації.

Контрольна група, яка не проходила спеціальну фізичну терапію, не продемонструвала значних покращень у наведених показниках. Це підкреслює важливість комплексної фізичної терапії для ефективного відновлення пацієнтів із травмами верхньої кінцівки.

Висновок. Результати дослідження показують, що фізична терапія є ефективним методом реабілітації при травматичних ураженнях верхньої кінцівки. Пацієнти, які пройшли восьмитижневий курс реабілітації, демонстрували значне покращення функціонального та структурного стану в порівнянні з контрольною групою, яка не отримувала спеціальної терапії. Основні досягнення включали відновлення м'язового тонусу, збільшення сили м'язів, відсутність контрактур, підвищення амплітуди рухів, покращення координації та точності рухів, а також зменшення больових відчуттів. Це підкреслює важливість раннього втручання та використання комплексної фізичної терапії, яка включає кінезіотерапію, мануальну терапію, техніки PNF та інші методи для максимального відновлення функцій руки та покращення якості життя пацієнтів з травмами верхньої кінцівки.

Стаднічук В.А., Попович Д.В.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ (ДЦП)

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України

Актуальність теми сучасних підходів до діагностики в реабілітації дітей з ДЦП зумовлена зростанням кількості випадків цього захворювання та потребою в ефективних методах лікування. Раннє виявлення та точна оцінка стану дитини є критично важливими для успішної реабілітації. Сучасні технології, такі як нейровізуалізація та функціональні тести, дозволяють отримати детальну інформацію про нервову систему дитини. Це сприяє індивідуалізації реабілітаційних програм, що значно підвищує їхню ефективність. Останнім часом також зростає увага до психоемоційного стану дітей, що робить цю тему ще більш актуальною.

Основна частина. Дитячий церебральний параліч (ДЦП) - це складне неврологічне порушення, що виникає внаслідок ураження головного мозку в ранньому віці. Воно характеризується порушенням рухової функції, координації та м’язового тонусу. Реабілітація дітей з ДЦП є багатогранним процесом, в якому велика увага приділяється діагностиці, оскільки раннє виявлення та оцінка стану дитини дозволяють підібрати найбільш ефективні методи лікування і корекції. Сучасні підходи до діагностики дітей з ДЦП включають комплексний аналіз клінічних, інструментальних та функціональних методів [1].

1. Клінічна діагностика

Першим етапом діагностики є клінічне обстеження, яке включає ретельний аналіз анамнезу дитини. Лікар-невролог оцінює:

- Історію вагітності та пологів: ускладнення під час вагітності, пологові травми, передчасне народження або гіпоксія під час пологів є можливими причинами ДЦП.
- Ранній розвиток дитини: затримки у фізичному, мовленнєвому та психоемоційному розвитку можуть свідчити про наявність проблем із нервовою системою.
- Оцінка рухової активності: лікар аналізує м'язовий тонус, наявність спастичності, координацію рухів, рівень моторного розвитку та рефлекси дитини [2].

2. Інструментальні методи діагностики

Інструментальна діагностика допомагає виявити структурні порушення головного мозку, які викликають ДЦП, та оцінити ступінь ураження.

- Магнітно-резонансна томографія (МРТ): це один з найточніших методів діагностики, що дозволяє отримати детальне зображення мозку і виявити його структурні зміни, такі як атрофія або пошкодження білої речовини.
- Комп'ютерна томографія (КТ): використовується для діагностики травм або патологій мозку. Хоча КТ менш точний у порівнянні з МРТ, він може бути корисним у певних клінічних випадках.
- Електроенцефалографія (ЕЕГ): використовується для оцінки електричної активності мозку і допомагає виявити наявність епілептичної активності, яка часто супроводжує ДЦП.
- Ультразвукове дослідження мозку (нейросонографія): особливо ефективне для новонароджених і дітей раннього віку, цей метод дозволяє оцінити стан мозкових структур через тім'ячко.

3. Функціональна діагностика

Функціональні методи діагностики допомагають оцінити ступінь порушення рухової та когнітивної функцій у дітей з ДЦП.

- Оцінка рухової активності (GMFM – Gross Motor Function Measure): це стандартизований тест, який допомагає визначити, як дитина виконує основні моторні функції, такі як сидіння, стояння та ходьба. Він дозволяє визначити динаміку рухових навичок і вибрати правильні методи реабілітації.
- Оцінка функції руки (MACS – Manual Ability Classification System): цей тест допомагає оцінити, наскільки ефективно дитина може використовувати руки для повсякденних завдань, таких як утримання предметів або маніпуляція з іграшками.
- Оцінка когнітивної функції: Для дітей з ДЦП, особливо з когнітивними порушеннями, проводять психологічні та нейропсихологічні тести, щоб оцінити розвиток пам’яті, уваги, мислення та мовлення. Важливу роль відіграють такі тести, як шкала розвитку Гріффітс або шкала інтелекту Векслера для дітей.

4. Сучасні методи нейровізуалізації та моніторингу

У сучасній медицині активно використовуються новітні технології для більш точного і детального аналізу мозкової діяльності та функціональних порушень:

- Функціональна МРТ (фМРТ): дозволяє оцінити активність різних зон мозку під час виконання рухів або інших дій. Це дає можливість зрозуміти, які саме ділянки мозку працюють неправильно і як це впливає на моторні навички дитини.
- Транскраніальна магнітна стимуляція (ТМС): неінвазивний метод, який дозволяє стимулювати певні ділянки мозку, оцінювати функціональні зв'язки між ними і виявляти патології рухових шляхів.
- Спектроскопія ближнього інфрачервоного спектра (NIRS): дозволяє вимірювати рівень оксигенації мозку і вивчати метаболічні процеси в тканинах мозку під час активної діяльності [3].

5. Оцінка психоемоційного стану та якості життя

Діти з ДЦП часто стикаються не лише з фізичними труднощами, але й із психологічними та соціальними проблемами. Оцінка психоемоційного стану дитини, а також її якості життя є важливими компонентами сучасного підходу до діагностики та реабілітації.

5.1. Оцінка психоемоційного стану

Психоемоційні проблеми, такі як тривожність, депресія, поведінкові розлади, можуть значно ускладнити реабілітаційний процес і соціальну інтеграцію дитини. Для оцінки емоційного стану дитини використовуються різні методи, включаючи спостереження за поведінкою, бесіди з дитиною та батьками, а також стандартизовані психодіагностичні тести, наприклад:

- Шкала тривожності для дітей або опитувальники для оцінки депресії.
- Оцінка якості життя (PedsQL – Pediatric Quality of Life Inventory), яка дозволяє оцінити, як дитина сприймає свій фізичний стан, емоційний комфорт, соціальні відносини і шкільну активність.

5.2. Оцінка якості життя сім'ї

ДЦП впливає не лише на дитину, але й на всю її родину. Психосоціальні аспекти (економічні труднощі, стрес, необхідність постійного догляду за дитиною) можуть значно погіршити якість життя сім'ї. Оцінка сімейної ситуації дозволяє планувати комплексну реабілітацію, включаючи психологічну підтримку для батьків і родичів дитини, соціальні служби допомоги, а також навчання батьків навичкам догляду за дитиною.

6. Мультидисциплінарний підхід у діагностиці та реабілітації

Одним із ключових елементів сучасних підходів до діагностики дітей з ДЦП є мультидисциплінарний підхід. Це означає, що в процесі діагностики та реабілітації бере участь ціла команда фахівців, які тісно співпрацюють, щоб забезпечити максимально ефективне лікування дитини.

6.1. Команда фахівців

До складу мультидисциплінарної команди входять:

- Неврологи — основні фахівці, які відповідають за діагностику та лікування неврологічних порушень.
- Реабілітологи — займаються фізичними вправами та відновленням рухових функцій.
- Психологи і нейропсихологи — оцінюють когнітивні здібності, емоційний стан і розробляють програми психологічної підтримки.
- Логопеди — допомагають у корекції мовленнєвих порушень, які часто супроводжують ДЦП.
- Ортопеди — оцінюють і коригують проблеми з кістково-м'язовою системою.
- Соціальні працівники та педагоги — забезпечують соціальну адаптацію та освітню підтримку дитини [5].

6.2. Індивідуалізована програма реабілітації

На основі комплексної діагностики, яку проводить команда фахівців, для кожної дитини розробляється індивідуальна програма реабілітації. Вона враховує всі аспекти розвитку дитини — від фізичних і когнітивних здібностей до психоемоційного стану та соціальної адаптації. Мультидисциплінарний підхід також дозволяє вчасно коригувати реабілітаційну програму залежно від динаміки покращення або появи нових проблем.

7. Новітні тенденції та перспективи діагностики та реабілітації ДЦП

Останніми роками в діагностиці та реабілітації дітей з ДЦП активно використовуються інноваційні технології, які дозволяють підвищити точність діагнозу та ефективність лікування.

7.1. Технології віртуальної та доповненої реальності

Віртуальна реальність (VR) все частіше застосовується у реабілітації дітей з ДЦП. Спеціальні інтерактивні ігри дозволяють дитині виконувати рухи, які

стимулюють розвиток моторики та координації, одночасно залучаючи її до цікавих завдань, що покращує мотивацію та емоційний стан. Ці технології дозволяють імітувати реальні життєві ситуації, в яких дитина може тренувати свої навички [4].

7.2. Робототехніка в реабілітації

Роботизовані системи для реабілітації, такі як екзоскелети або пристрої для тренування ходьби, допомагають дітям з ДЦП відновлювати рухові функції. Роботизовані пристрої дозволяють тренувати рухи з високою точністю та повторюваністю, що є важливим для відновлення нейропластичності мозку.

7.3. Біологічний зворотний зв'язок (Biofeedback)

Ця технологія дозволяє дітям з ДЦП отримувати візуальний або звуковий зворотний зв’язок про стан свого тіла під час виконання вправ. Це допомагає краще контролювати рухи та поліпшувати координацію. Особливо корисною вона є для тренування контролю за диханням і м'язовим тонусом.

Висновок. Сучасні підходи до діагностики дітей з ДЦП базуються на комплексному і мультидисциплінарному підході, що включає клінічні, інструментальні та функціональні методи. Завдяки новітнім технологіям, таким як МРТ, функціональна МРТ, ТМС, NIRS та інші інноваційні методи, лікарі можуть точно визначати ступінь та характер пошкоджень мозку, що дозволяє розробляти індивідуалізовані та ефективні програми реабілітації. Також важливу роль відіграють оцінка когнітивних та психоемоційних станів, які впливають на успіх лікування. Залучення новітніх технологій, таких як віртуальна реальність та робототехніка, відкриває нові можливості для покращення якості життя дітей з ДЦП, забезпечуючи їм кращу адаптацію та інтеграцію у суспільство.

Тимрук-Скоропад К.А., Баран О.А.

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ У ПЕДІАТРІЇ УКРАЇНИ

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

Актуальність теми. За даними Міністерства охорони здоров’я України, щороку майже 200 тисяч осіб потребуватимуть якісної реабілітаційної

допомоги. На 2023 рік в Україні фізичної та психологічної реабілітації потребували приблизно сім-вісім мільйонів дорослих цивільних осіб, два мільйони військовослужбовців і майже півтора мільйона дітей [1]. Кількість людей, які після стабілізації стану й лікування потребують реабілітації, збільшується чи не щодня, тож повернення постраждалих до повноцінного й активного життя — один із пріоритетів Міністерства охорони здоров'я України. Внаслідок війни кількість дітей, які потребують реабілітації, суттєво зросла. За першу половину 2024 року понад 14 тисяч дітей пройшли реабілітацію в межах Програм медичних гарантій. Основні проблеми пов'язані з психологічним стресом і порушеннями розвитку. На серпень 2024 року Національна служба здоров'я України за відповідними пакетами законтрактувала 298, 387 та 131 заклад охорони здоров'я [2,3].

Виклад основної частини. Фізичні терапевти в Україні отримують перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти зі спеціальності 227 «Терапія та реабілітація», що належить до галузі знань 22 «Охорона здоров'я» [4,5]. У формальній освіті фізичного терапевта формуванню компетентностей з напряму фізичної терапії в педіатрії приділено обмежений навчальний час. Саме тому треба звернути пильну увагу на підготовку фахівців для гарантування безпечної, якісної та ефективної практики фізичної терапії в педіатрії.

Важливими аспектами підготовки фізичних терапевтів у педіатрії є знання про розвиток дитини, навички міждисциплінарної співпраці та постійне навчання. Такі компетентності дозволяють ефективно співпрацювати з сім'ями пацієнтів і допомагати дітям досягати максимального потенціалу. Фізичні терапевти мають дотримуватися доказово-інформованого підходу, який поєднує наукові дослідження, клінічний досвід і сімейні пріоритети. Це дозволяє створювати індивідуальні програми для кожної дитини, спрямовані на покращення їхнього розвитку і самостійності.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у багатьох країнах світу фахівці з реабілітації недостатньо підготовлені для потреб пацієнтів і суспільства. Необхідність збільшувати кількість фахівців, посилювати механізми регулювання їх роботи, забезпечувати якість, особливо в умовах обмежених ресурсів, зростає. Перелік компетентностей у сфері реабілітації від ВООЗ передбачає кілька доменів, які відображають основні цінності й переконання фахівців із реабілітації: практику, професіоналізм, навчання й розвиток, управління й лідерство, дослідження. Формування переліку компетентностей для фізичних терапевтів є важливим інструментом для підвищення якості реабілітаційних послуг [6].

Підготовка фізичних терапевтів у педіатрії потребує оновлення переліку компетентностей. Для цього Академія дитячої фізичної терапії (Academy of Pediatric Physical Therapy, далі — APTA Pediatrics) 2023 року ініціювала освітній саміт, на якому було переглянуто й доопрацьовано основні сфери компетентностей для фізичного терапевта в педіатрії. Попри це, тепер у багатьох дослідженнях США, Австралії та Великої Британії повідомлено про недостатню увагу до компетентнісного підходу в підготовці фізичних терапевтів до роботи в педіатрії [7].

З метою обгрунтування потреби компетентнісного підходу до спеціалізованої підготовки фізичних терапевтів у педіатрії в Україні проведено дослідження, яке вивчає міжнародну практику й особливості освіти фахівців. Щоб вивчити потребу й підхід до формування переліку компетентностей, який би враховував місцевий контекст України в період від 1 до 14 вересня 2023 року, проведено опитування фізичних терапевтів, які працюють у педіатрії. Розроблений опитувальник містив 13 запитань, спрямованих на визначення рівня сформованості компетентностей у фахівців-практиків України.

Рівні сформованості компетентностей описано відповідно до практичних рекомендацій професійної організації і профспілки фізичних терапевтів у Великій Британії (Chartered Society of Physiotherapy) та Ради з охорони здоров'я і медичних професій (Health and Care Professions Council). Респонденти оцінювали власну сформованість компетентностей фізичного терапевта в педіатрії на базовому, середньому, досвідченому, передовому рівнях чи рівні експерта.

В анкетуванні взяло участь 82 українські фізичні терапевти, які спеціалізуються на роботі з дітьми в державних (71,9 %) і приватних (15,9 %) закладах; 12,2 % респондентів не вказали форму власності. Середній вік респондентів становить 32,44±7,67 року, а віковий діапазон коливається від 23 до 55 років. В анкетуванні взяло участь 59 респондентів жіночої статі, 14 — чоловічої, а дев'ять не вказали статі.

Найчастішою відповіддю до кожної компетентності є досвідчений рівень (від 30,48 до 46,34 % опитаних). Від 13,41 до 30,48 % респондентів назвали середній рівень, від 2,43 до 10,97 % фізичних терапевтів вказали базовий рівень до кожної компетентності. Від 10,98 до 20,73 % опитаних обрали передовий рівень сформованості компетентностей, а від 1,21 до 8,53 % опитаних фізичних терапевтів вказали рівень експерта.

Додипломна освіта й рівень сформованості компетентностей випускників, можливість спеціалізації та/або підвищення кваліфікації з фізичної терапії в

педіатрії відрізняється в країнах. Щоб вивчити особливості освіти фізичних терапевтів, рівень сформованості їх компетентностей із фізичної терапії в педіатрії, були проведені дослідження в Сполучених Штатах Америки, Австралії та Великій Британії.

Утім, не всі системи освіти й реабілітації в розвинених країнах світу ґрунтуються на прийнятих міжнародних або національних переліках компетентностей. Така ж ситуація спостерігається і в Україні. Зокрема, розроблених і затверджених компетентностей для фізичного терапевта в педіатрії, які слугуватимуть траєкторією руху для розвитку навчальних програм університетів, а також спеціалізованої підготовки / підвищення кваліфікації в межах післядипломної освіти й безперервного професійного розвитку недостатньо. Основна підготовка фізичних терапевтів відбувається в закладах вищої освіти, на жаль, спеціалізованих програм із фізичної терапії в педіатрії не вистачає. Деякі університети пропонують окремі курси чи модулі, які стосуються фізичної терапії в педіатрії. Курси підвищення кваліфікації або післядипломне навчання — один з основних способів отримати спеціалізовані знання з напряму фізичної терапії в педіатрії в Україні. Однак їх кількість, якість і доступність обмежені.

Висновки. Компетентнісний підхід в освіті поширений і відповідає сучасній передовій практиці. Для удосконалення якості фізичної терапії в педіатрії провідні міжнародні професійні організації та системи освіти запропонували перелік компетентностей для фізичного терапевта в педіатрії. З урахуванням цього актуальним є розроблення переліку компетентностей, на основі якого формуватиметься спеціалізована підготовка та/або підвищення кваліфікації фізичних терапевтів України в педіатрії.

Тимрук-Скоропад К.А., Басенко Л.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РАС

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

Актуальність теми. Розлади аутистичного спектру (РАС) визначаються як порушення соціальної взаємодії, що супроводжуються обмеженими та повторюваними патернами інтересів та активності [1]. В Україні, згідно з

даними електронної системи охорони здоров'я, кількість дітей до 18 років з діагнозом аутизм становить 20 936 осіб, що вказує на високу актуальність проблеми [2]. Рання діагностика та втручання, зокрема фізична терапія, можуть значно покращити рухові навички і розвиток дітей з РАС. Фізична терапія для дітей з розладами аутистичного спектра (РАС) вимагає високої якості послуг та регулярного моніторингу прогресу для забезпечення максимальної ефективності реабілітації. Контроль якості фізичної терапії є недостатньо вивченою темою в Україні, тому важливо систематизувати інструменти обстеження та розробити ефективну систему моніторингу та корекції терапевтичних програм.

Мета та завдання: Обґрунтувати систему контролю якості фізичної терапії для дітей з РАС, використовуючи Міжнародну класифікацію функціонування (МКФ).

Методи: Аналіз літературних джерел, наукових досліджень, реабілітаційних стандартів для визначення релевантних інструментів оцінювання. Систематизація найбільш вживаних інструментів обстеження, які відповідають потребам фізичної терапії для дітей з РАС.

Результати та обговорення. Система контролю якості фізичної терапії для дітей з РАС повинна базуватися на стандартизованих підходах та використанні МКФ для оцінювання. Починаючи з 2018 року, Міністерство охорони здоров'я України активно впроваджує МКФ у реабілітаційну практику, затверджуючи відповідні набори доменів та категорій для оцінки стану здоров'я пацієнтів [3]. Рекомендовані набори доменів для дітей з РАС (0-5 років) включають 43 категорії, що стосуються функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я [4]. Вони допомагають описати рівень функціонування пацієнта та підвищують міжрейтингову надійність у кодуванні клінічних випадків.

Основними доменами та категоріями для оцінювання фізичної терапії дітей з РАС є:

- *Функції організму:* психомоторні функції, сенсорні функції, нервово-м'язові функції, рухові функції.
- *Активність і участь:* самообслуговування, взаємодія з іншими людьми, соціальне життя.

Оцінювання цих доменів дозволяє фізичному терапевту краще планувати інтервенції, адаптувати терапію до потреб дитини та відслідковувати її прогрес

на кожному з етапів контролю. А саме на попередньому, поточному, етапному, підсумковому та коригувальному етапах.

Використання інструментів для оцінювання фізичних функцій дитини з РАС є ключовим для розробки дієвої системи контролю якості. Проте, частина інструментів під час аналізу наукової літератури, зокрема для *оцінювання самообслуговування та соціальної активності*, більше стосувалися ерготерапії, що ускладнює їх застосування у фізичній терапії. Інструменти для *оцінювання психомоторних функцій*, такі як Questionnaire of Movement Therapy (FBT) та Self-Control Rating Scale (SCRS), можуть бути корисними у фізичній терапії, оскільки дозволяють оцінювати рухову активність та здатність до самоконтролю [5]. Sensory Integration and Praxis Test (SIPT) та Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSIT-III) дозволяють моніторити прогрес у розвитку сенсорних функцій і рухових навичок [6]. Інструменти, такі як Movement ABC (MABC), Test of Gross Motor Development (TGMD) та Pediatric Balance Scale (PBS), оцінюють якість рухових функцій у дітей з РАС та можуть бути використані на різних етапах терапії [5,6]. Усі з цих інструментів обстеження, що використовуються в інших країнах, наразі не перекладені та не адаптовані для використання в Україні. Існує обмежена кількість доступних і валідних інструментів, що ускладнює процес контролю якості фізичної терапії. Інструменти, переклад яких є українською мовою, як-от Опитувальник оцінювання дитячої інвалідності PEDI та Дитяча шкала рівноваги (PBS), є важливими для моніторингу функціональних можливостей дітей з РАС, проте їх недостатньо для забезпечення повноцінного контролю якості фізичної терапії [7,8].

Висновки: Для покращення якості фізичної терапії для дітей з РАС необхідно розширити використання стандартизованих інструментів оцінювання. Зокрема, необхідно перекласти та адаптувати додаткові інструменти, що дозволять об'єктивно оцінювати різні аспекти розвитку та прогресу дітей з РАС. Необхідне подальше дослідження щодо системи контролю якості фізичної терапії з метою стандартизації підходів і створення універсальних програм терапії, які відповідали б потребам усіх дітей з РАС.

Федченко Ю.О., Шихова Є.Є.

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ МЕТОДИ ПРИ УШКОДЖЕННІ МЕНІСКІВ: ВАРІАТИВНІСТЬ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У ВІДНОВЛЕННІ ФУНКЦІЙ ОПОРНО – РУХОВОГО АПАРАТУ

Черкаська медична академія

Анотація. Проблема травмувань суглобів нижніх кінцівок, в тому числі пошкоджень меніска, потребують систематизації існуючих і розробки нових методів, підходів реабілітації. Особливо актуально це в наш час, коли найпоширенішими пораненнями на війні – є поранення нижніх кінцівок або їх повна втрата.

Актуальність теми зумовлюється необхідністю швидкої реабілітації військовослужбовців, які повертаються на військову службу або тих, хто адаптуються до життя з іншою жорсткою реальністю. Слід відмітити, що й серед цивільного населення, травмування суглобів нижніх кінцівок є «слабкою ланкою», а реабілітація фізичної активність (гомеокінезу) – пріоритетною домінантою.

Метою дослідження було проаналізувати наукові джерела щодо стану ситуації стосовно травматизму нижніх кінцівок під час війни, спробувати систематизувати види пошкоджень, приділивши увагу саме травмам колінного суглобу у вигляді пошкоджень меніску.

Виклад основного матеріалу. В умовах військового конфлікту (війни), який триває на сьогоднішній день, ми маємо справу не лише з гуманітарною кризою, але й тотальною кількістю травматизму, як серед військових так і серед цивільних. Вибухові пристрої, бомбування території України призвели до позамежного збільшення кількості поранених, травмованих, скалічених людей. Нелюдські умови життя, надмірні фізичні навантаження, стресове виснаження та обмежений доступ до медичних послу, призвели до того, що цю війну називають «війною травмованих кінцівок» [1].

Аналіз статистичних джерел свідчить, що понад 70% поранень, із якими стикаються під час війни травматологи – травми рук і ніг. Від оперативності й фаховості домедичної і медичної допомоги, яку надають таким пораненим, часто залежить шанс на збереження кінцівки або її функціональності [1].

Аналізуючи статистичні дані щодо травматизму нижніх кінцівок, доходимо висновку, що на травми суглобів нижньої кінцівки, а саме – колінного суглобу, їх припадає найбільше. Так, наприклад, на легкі забиті місця

і контузії в загальній структурі травм колінного суглоба доводиться 13,7%, а на важкі - розриви зв'язок і менісків, по 20,5% і 52,2% відповідно. Решта 13,7% травм - це внутрішньо-суглобові переломи [2].

Статистичні дані щодо ушкоджень суглобів нижньої кінцівки серед цивільного населення має наступний вигляд: травмування суглобів внаслідок спортивних травм – 15%, побутові травми – 5%, нещасні випадки та ДТП – 20%, до того ж, понад 40% чоловіків і жінок віком старше 70 років страждають від травм менісків, пов'язаних із фізіологічною деградацією опорно-рухового апарату (вікові зміни) [3].

Таким чином, місце реабілітаційних заходів є лідируючим у відновленні функціональної самостійності пацієнта, тим паче, що після оперативного втручання – це є обов`язковим етапом.

Медична реабілітація – це сукупність медичних заходів, спрямованих на покращення фізичної активності пацієнта, розширення можливостей його участі у повсякденному житті та інтеграцію у соціальне середовище.

Анатомо–фізіологічні особливості будови колінного суглоба зумовлюють його функціональні можливості і підкреслюють важливе значення у рівномірному розподілі навантаження на нижню частину тулуба. Найменше порушення у анатомо-морфологічній будові призводить до важких наслідків, іноді – незворотних. Так, здавалося б, незначна дисфункція меніска, може призвести до інвалідності людини.

Меніск – це важлива хрящова структура колінного суглоба, яка виконує функції амортизації, стабілізації та розподілу навантаження. Пошкодження меніска є поширеною проблемою, особливо серед спортсменів та людей які ведуть активний спосіб життя (у мирний час), дуже часто – серед військових (у наші часи).

Пошкодження меніска може бути пов'язане з різними причинами: травмами (обертальні рухи, прямі удари, падіння); дегенеративними змінами*:* пов'язані з віком пацієнта , надмірним навантаженням, спортивними травмами (дуже часто зустрічаються у футболістів, баскетболістів) [4]. За типами пошкоджень розрізняють: продольні розриви (найчастіший тип пошкодження, коли розрив проходить уздовж волокон меніска), радіальні розриви (розрив перпендикулярно до волокон), горизонтальні розриви (розрив паралельно до суглобової поверхні), складні розриви **(**комбінація різних типів розривів) [5].

На підставі діагностичних досліджень (МРТ, артроскопії, ультразвукового дослідження) лікар призначає лікування й визначає методи, засоби й тривалість

проходження медичної реабілітації. Метою реабілітації є відновлення обсягу рухів у колінному суглобі, укріплення м’язів стегна та гомілки, поліпшення координації та балансу, відновлення патерну ходьби та бігу [6].

Програму реабілітації складає фізичний терапевт індивідуально для кожного пацієнта, виходячи із його стану здоров’я, віку, типу травми меніска. Як правило, вона складається з декількох етапів: раннього, середнього і пізнього періодів.

Висновки. Аналіз наукових джерел, доводить, що пошкодження меніска – це одне з найпоширених ушкоджень колінного суглобу, яке може суттєво обмежити рухову активність людини. Сучасна медицина пропонує ефективні методи діагностики та лікування, включаючи як консервативні, так і хірургічні підходи. Однак, незалежно від обраного методу лікування, реабілітація є ключовим етапом відновлення. Адже головною метою кожного лікування є одужання, а метою реабілітації – максимальне відновлення функціональних можливостей пацієнта.

Хома О.Р., Бойко В.І.

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПРОГРАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З МІОФАСЦІАЛЬНИМ БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ ЗА УМОВИ ПОРУШЕННЯ ПОСТАВИ

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Актуальність теми. Тема міофасціального синдрому є надзвичайно актуальною, оскільки він є однією з основних причин болю в опорно-руховій системі. З огляду на високу поширеність м'язово-скелетного болю, незалежно від віку та статі, яка, за даними різних досліджень, досягає 65-70%, зрозумілим є підвищений інтерес науковців, дослідників та лікарів до цього питання. М'язи присутні в усіх частинах тіла, і кожен із них може стати джерелом больового синдрому, маскуючи під собою різні захворювання в даній анатомічній області. До того ж, через рефлекторні механізми, зона збудження в м'язі здатна викликати ряд, на перший погляд, не пов'язаних із м'язовою системою симптомів, таких як вегетативні порушення: запаморочення, шум у вухах, зниження слуху чи зору, зміни кольору шкіри тощо. М'язово-зв'язкові порушення часто залишаються непоміченими, що обумовлено як об'єктивними

труднощами діагностики, так і недостатньою обізнаністю медичних працівників [1-3].

Побудова індивідуальної програми реабілітації для осіб з міофасціальним больовим синдромом на тлі порушення постави є надзвичайно важливою, оскільки ці проблеми опорно-рухового апарату значно знижують якість життя пацієнтів. Міофасціальний больовий синдром часто супроводжується хронічним болем, який може тривати роками, ускладнюючи повсякденну активність і працездатність людини. Неправильна постава ще більше посилює ці симптоми, оскільки призводить до додаткового навантаження на м'язи, зв'язки та суглоби, викликаючи м'язові спазми та тригерні точки [1-3]. Висока поширеність як міофасціального больового синдрому, так і порушень постави серед різних вікових груп підкреслює важливість розробки ефективних реабілітаційних програм. Врахування індивідуальних особливостей кожного пацієнта, таких як рівень фізичної активності, характер та ступінь порушення постави, а також наявність супутніх патологій, дозволяє оптимізувати реабілітаційний процес. Правильно розроблена програма реабілітації сприяє не лише зменшенню больових симптомів, але й покращенню м'язового балансу, корекції постави та відновленню функцій опорно-рухової системи [3-5].

Зважаючи на ці аспекти, індивідуальний підхід у лікуванні є ключовим для досягнення тривалих і стабільних результатів, що робить цю тему вкрай актуальною для дослідження та практичного впровадження.

Виклад основної частини. Особливості побудови індивідуальної програми реабілітації полягають у комплексному та індивідуалізованому підході до відновлення функцій організму пацієнта з урахуванням його специфічних потреб, фізичного стану та характеру захворювання [2-4]. Ключовими елементами, які впливають на ефективність такої програми, є оцінка стану пацієнта (на першому етапі необхідно провести ретельне обстеження для визначення функціонального стану опорно-рухового апарату, м'язової системи та загального фізичного стану пацієнта), індивідуальний підхід, який передбачає програму реабілітації, яка повинна бути розроблена з урахуванням конкретних потреб і фізичних можливостей пацієнта (підбір вправ, інтенсивність фізичних навантажень та вибір методик залежать від індивідуальних особливостей організму). Наступним ключовим елементом є: покроковість і поступове збільшення навантажень (Реабілітаційна програма повинна бути розбита на етапи: початковий (щадний режим), основний (відновлювальний) і завершальний (підтримувальний), де вправи виконуються поступово, з наростаючою складністю, щоб запобігти перевантаженню та травматизації); комплексність (програма повинна охоплювати різні аспекти

відновлення: терапевтичні вправи, масаж, кінезіотерапію, мануальну терапію та інші методики. Для осіб із міофасціальним больовим синдромом важливо додавати техніки на зняття м'язових спазмів, релаксацію тригерних точок (постізометрична релаксація, міофасціальний масаж); корекція постави, адже неправильне положення хребта є частою причиною хронічного болю. Вправи повинні бути спрямовані на зміцнення м'язів-стабілізаторів та покращення балансу між м'язовими групами; активне залучення пацієнта, адже пацієнт повинен активно брати участь у процесі реабілітації, виконувати вправи не лише під наглядом фахівця, але й самостійно вдома. Важливо навчити його правильній техніці виконання рухів, а також дихальним вправам для поліпшення вентиляції легень і загального стану; моніторинг та корекція, адже прогрес пацієнта повинен постійно контролюватися, а програма коригуватися залежно від досягнень. Це дозволяє вчасно вносити зміни, адаптувати інтенсивність і характер вправ до нових умов; психологічний аспект також важливий для успіху реабілітації. Підтримка пацієнта, його мотивація та позитивний настрій відіграють важливу роль у досягненні довготривалих результатів [1-5].

Нами представлена структура програми реабілітації для осіб з міофасціальним больовим синдромом за умови порушення постави складається з декількох ключових етапів і включає комплексні підходи для зменшення больового синдрому, корекції постави та відновлення функцій опорно-рухової системи.

1. Діагностичний етап. Метою якого є визначити ступінь порушень і больових синдромів, а також виявити тригерні точки. Методами якого є медичне та реабілітаційне обстеження, оцінка м'язового балансу, аналіз порушень постави (сагітальна і фронтальна площини), гоніометрія для вимірювання амплітуди рухів, шкала ВАШ для оцінки інтенсивності болю та тестування координації та рухової функції.

2. Планування індивідуальної програми. Метою якої є розробити індивідуальну програму реабілітації на основі результатів діагностики. Методами якої є визначення комплексу фізичних вправ для корекції постави, вибір методик для зняття м'язових спазмів та релаксації, розробка поступової системи відновлення м'язового тонусу, визначення щоденних вправ та вправ для самостійного виконання вдома.

3. Фізичні вправи. Метою якого є зменшити напругу в м'язах, відновити правильну поставу, зміцнити м'язи-стабілізатори. Методами якого є: Розтягування: Вправи для зменшення напруги в м'язах спини, шиї та плечей

(розтягування грудних і спинних м'язів). Зміцнення м'язів: Виконання вправ на зміцнення м'язів спини, черевної порожнини та таза (планки, підйоми таза, стабілізаційні вправи). Вправи на корекцію постави: Вправи для вирівнювання хребта, збільшення амплітуди рухів і корекції асиметрії. Дихальні вправи: Техніки діафрагмального дихання для поліпшення кровообігу і вентиляції легень.

4. Терапевтичні методи. Метою якого є зняти больовий синдром та усунути м'язові тригерні точки. Методами якого є: Мануальна терапія: Міофасціальний реліз та постізометрична релаксація для зняття м'язових спазмів і нормалізації кровообігу. Кінезіотейпування: Підтримка м'язів та корекція постави за допомогою тейпів, які знімають м'язову напругу і покращують рухи. Електроміостимуляція: Покращення тонусу м'язів і прискорення відновлення тканин. Масаж: Міофасціальний масаж для усунення тригерних точок і релаксації м'язів.

5. Корекція постави. Метою якої є відновити правильне положення хребта і зменшити дисбаланс між м'язовими групами. Методами якого є: Корекційні вправи: Спеціальні вправи для стабілізації хребта, усунення асиметрії та зміцнення м'язів-стабілізаторів. Зоровий самоконтроль: Тренування перед дзеркалом для самокорекції постави під час вправ і в повсякденному житті. Аналіз та контроль навантаження: Навчання пацієнта правильному виконанню рухів під час щоденних завдань.

6. Домашня програма. Метою якої є закріпити результати реабілітації через виконання вправ у домашніх умовах. Методами якого є: Інструктаж пацієнта з виконання вправ на корекцію постави та зміцнення м'язів. Рекомендації щодо розтягування та самомасажу для полегшення болю.

Ця структура індивідуальної програми фізичної терапії дозволяє поступово відновлювати функціональний стан пацієнтів, зменшувати біль та усувати порушення постави. Індивідуальний підхід та комплексність забезпечують високу ефективність у лікуванні міофасціального больового синдрому.

Висновки. Індивідуальна програма реабілітації повинна бути спрямована на поступове відновлення рухливості, зменшення болю та покращення функцій тіла з урахуванням фізичних можливостей пацієнта та характеру його захворювання. Такий підхід забезпечує високу ефективність відновлювального процесу і сприяє поверненню пацієнта до повноцінного життя.

Цимбал О.С., Новакова Л.В.

КОНТРАКТУРА КОЛІННОГО СУГЛОБА

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Актуальність. Колінний суглоб є найбільшим та складним за своєю будовою суглобом у людському тілі. Він включає в себе багато зв'язок, нервових закінчень, м'язів та кровоносних судин, що робить його дуже вразливим до пошкоджень та обмежує фізичну активність людини. Травми колінного суглоба часто трапляються, особливо у молодих людей, і можуть бути наслідком удару в область суглоба або впливу ззовні, наприклад, при різкому повороті тулуба та стегна з фіксованою стопою та гомілкою. Ці пошкодження можуть бути мінімальними (ущемлення жирових тіл, розрив синовіальної оболонки) або серйозними (розриви меніска, зв'язок). Зазвичай усі ці травми супроводжуються крововиливом у порожнину суглоба (гемартрози).

Мета. Проаналізувати контрактуру колінного суглоба.

Основна частина. Контрактура в колінному суглобі часто супроводжується рядом супутніх деформацій, таких як підвивих гомілки назад, а також викривлення та відхилення гомілки назовні. У гомілковостопному суглобі контрактура може виникнути у положенні підошовного та тильного згинання, а також приведення та відведення. Слід підкреслити, що через високу рухливість гомілковостопний суглоб швидше і легше за інші суглоби нижньої кінцівки може займати неправильне положення. На закінчення, контрактура в кульшовому та колінному суглобах призводить до функціонального укорочення кінцівки, тоді як контрактура в гомілковостопному суглобі (наприклад, при кінський стопі) викликає функціональне подовження.

Придбані контрактури класифікуються різні види залежно від причин їх появи:

Артрогенні (суглобові) контрактури розвиваються через зміни викликані дистрофічними процесами у суглобі або після травм, що супроводжуються іммобілізацією (удари, переломи, вивихи);

Професійні - з'являються внаслідок регулярних травм, що виникають під час виконання конкретних видів робіт;

Десмогенні - найчастіше виникають через пошкодження не тільки шкіри, а й розташованих нижче фасцій та зв'язок, що призводить до утворення рубців,

які обмежують рухи в нормальному обсязі. Також такі контрактури можуть розвиватися внаслідок хронічних запальних процесів.

Висновок. Отже, пошкодження колінного суглоба може призвести до контрактури, стану при якому суглоб частково або повністю втрачає свої функціональні можливості.

Черняк В. П., Дашко К. С., Степанова Г. М.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТРАВМ КОЛІННОГО СУГЛОБА

Черкаська медична академія

Актуальність теми. Важливість дослідження колінного суглоба, його травм та методів реабілітації зумовлена комплексом взаємопов'язаних факторів. Насамперед, це функціональна значущість суглоба, який забезпечує базову мобільність людини у повсякденному житті та спортивній діяльності, безпосередньо впливаючи на якість життя. Актуальність теми підсилюється високою поширеністю травм колінного суглоба, особливо серед спортсменів та фізично активних людей, а також зростанням ризику дегенеративних змін з віком.

Соціально-економічний аспект проблеми проявляється через тимчасову втрату працездатності, значні витрати на лікування та реабілітацію, а також ризик розвитку довготривалих ускладнень, зокрема остеоартриту. Важливе профілактичне значення має розуміння механізмів травмування та принципів правильної реабілітації, що допомагає запобігти як первинним, так і повторним травмам, а медична актуальність теми підкреслюється постійним розвитком нових методів діагностики та лікування, необхідністю комплексного та індивідуалізованого підходу до реабілітації пацієнтів.

Метою цього повідомлення є розглянути сучасні аспекти діагностики та фізичної терапії травм колінного суглоба.

Тези. Колінний суглоб є однією з найбільш важливих біомеханічних структур людського тіла, що відіграє ключову роль у забезпеченні мобільності та стабільності нижніх кінцівок [1]. Його значення особливо проявляється при виконанні широкого спектру рухів – від простої ходьби до складних

спортивних маневрів, при цьому суглоб ефективно витримує значні навантаження у повсякденному житті.

Складна анатомічна структура колінного суглоба представлена взаємопов’язаними компонентами, що включають кісткові елементи (стегнову, великогомілкову кістки та надколінок), систему зв'язок (екстракапсулярні та внутрішньосуглобові), меніски, які виконують роль амортизаторів, та численні бурси, що мінімізують тертя між компонентами суглоба під час руху. Така будова забезпечує оптимальне функціонування суглоба при різноманітних фізичних навантаженнях.

Біомеханіка колінного суглоба характеризується складною системою рухів, що здійснюються в трьох основних осях [2]. Окрім основного згинання-розгинання в сагітальній площині, суглоб здатний виконувати ротаційні рухи при зігнутому положенні та незначні бічні рухи. Особливістю кінематики є різний радіус кривизни медіального та латерального виростків стегнової кістки, що впливає на характер рухів під час згинання та розгинання.

Стабільність колінного суглоба забезпечується комплексною взаємодією всіх його структурних елементів. Зв'язковий апарат, м'язова система та меніски працюють узгоджено для підтримки стабільності суглоба при різних видах навантажень. Це дозволяє суглобу ефективно адаптуватися до різноманітних умов та забезпечувати надійну опору при русі [2].

Глибоке розуміння анатомії та біомеханіки колінного суглоба має фундаментальне значення для медичної практики, особливо в контексті діагностики та лікування травм і захворювань суглоба. Порушення функціонування будь-якого з компонентів цієї складної системи може призвести до значного погіршення якості життя людини, що підкреслює важливість подальшого вивчення та вдосконалення методів лікування патологій колінного суглоба.

Травми зв'язок колінного суглоба характеризуються різними ступенями тяжкості, від простого розтягнення (I ступінь) до повного розриву (III ступінь). Особливої уваги заслуговує четвертий ступінь травми, який передбачає комплексне пошкодження кількох структур суглоба одночасно, включаючи медіальну колатеральну зв'язку, передню хрестоподібну зв'язку, меніски та кісткові утворення [3]. Такий поділ має важливе значення для визначення тактики лікування та прогнозування відновлення функції суглоба.

Механізми травмування різних зв’язок колінного суглоба мають свої особливості. Передня хрестоподібна зв'язка найчастіше страждає при різких

змінах напрямку руху, характерних для спортивних активностей. Задня хрестоподібна зв’язка типово пошкоджується при прямих ударах по гомілковостопному суглобу. Колатеральні зв’язки травмуються при бічних ударах по коліну, причому медіальна колатеральна зв'язка пошкоджується частіше за латеральну та часто поєднується з травмами інших структур суглоба [4].

Клінічна картина травм зв’язок колінного суглоба включає характерні симптоми: раптовий біль, відчуття хрускоту або клацання в момент травми, набряк суглоба, нестабільність коліна та обмеження рухів. При цьому симптоматика може варіюватися залежно від локалізації та ступеня пошкодження [5]. Діагностичний процес є комплексним і включає фізикальне обстеження, рентгенографію для виключення переломів, магнітно-резонансну томографію для детальної візуалізації м’яких тканин та артроскопію, яка може бути як діагностичною, так і лікувальною процедурою [6].

Особливу увагу слід приділяти довгостроковим наслідкам травм зв’язок колінного суглоба. Найбільш серйозним ускладненням є розвиток остеоартриту, ризик якого залишається підвищеним навіть після успішного хірургічного лікування. На прогресування дегенеративних процесів впливають різні фактори, включаючи вік, стать, генетичну схильність, надмірну вагу та рівень фізичної активності [7]. Це підкреслює важливість своєчасної діагностики, правильного лікування та подальшого спостереження за пацієнтами з травмами колінного суглоба для мінімізації ризику розвитку ускладнень та збереження якості життя.

Фізична терапія є комплексним підходом до відновлення функціональних можливостей колінного суглоба, спрямованим на зменшення болю, відновлення рухливості, підвищення м'язової сили та покращення координації рухів. Важливим аспектом терапії є навчання пацієнтів навичкам самоменеджменту, що дозволяє їм контролювати симптоми та запобігати повторним травмам у майбутньому.

Процес реабілітації після операції на колінному суглобі характеризується чіткою етапністю та може тривати до року. Він включає чотири основні фази: гостру (1-12 тижнів), спрямовану на зменшення болю та відновлення обсягу рухів; субгостру (13-26 тижнів), що зосереджена на зміцненні м'язів; середню (27-36 тижнів), яка передбачає розвиток витривалості; та функціональну (37-54 тижнів), метою якої є повне відновлення функції суглоба. При цьому тривалість кожного етапу може варіюватися залежно від індивідуальних особливостей пацієнта [8].

Сучасна фізична терапія включає широкий спектр методів лікування, кожен з яких має свої переваги та особливості застосування. Масаж сприяє покращенню кровообігу та розслабленню м’язів, кінезіотерапія дозволяє сформувати корисні рухові звички, електротерапія ефективна у зменшенні болю та запалення, а ортезування забезпечує необхідну стабілізацію суглоба. Особливу увагу приділено кінезіотейпуванню як перспективному методу, хоча механізм його дії потребує подальшого вивчення.

Ефективність фізичної терапії підтверджується науковими дослідженнями, зокрема роботами Пітсбурзького університету, які демонструють її перевагу над іншими методами лікування травм колінного суглоба [9]. Комплексний підхід до реабілітації, що включає різні терапевтичні методики, не тільки забезпечує кращі результати лікування, але й є економічно ефективним завдяки зменшенню потреби в медикаментозному лікуванні та інвазивних процедурах. Важливо підкреслити, що успіх реабілітації значною мірою залежить від індивідуального підходу до кожного пацієнта та регулярності виконання призначених вправ і процедур.

Висновки. Колінний суглоб є складною біомеханічною структурою, що складається з кісткових елементів, зв'язок, менісків та бурс, які забезпечують його стабільність та рухливість у трьох осях. У тексті детально розглядаються травми зв'язок суглоба, які класифікуються за чотирма ступенями тяжкості, та їхні механізми виникнення, при цьому особлива увага приділяється довгостроковим наслідкам, зокрема ризику розвитку остеоартриту. Важливе місце в тексті займає опис фізичної терапії як комплексного підходу до реабілітації, що включає чотири фази відновлення (від гострої до функціональної) та різноманітні методи лікування (масаж, кінезіотерапію, електротерапію, ортезування та кінезіотейпування), ефективність яких підтверджується науковими дослідженнями, зокрема роботами Пітсбурзького університету, при цьому наголошується на важливості індивідуального підходу та регулярності виконання призначених процедур для досягнення оптимальних результатів лікування.

Швед М.І., Ястремська І.О., Прокопович О.А.

НОВІ ВИКЛИКИ У НАВЧАННІ РЕАБІЛІТОЛОГІВ: СПЕЦИФІЧНІ НАВИЧКИ ТА ЗНАННЯ ДЛЯ РОБОТИ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Тернопільський національний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Вступ. Війна в Україні призвела до значного збільшення кількості людей, які потребують фізичної, психологічної та соціальної реабілітації. Реабілітологи стають ключовими фахівцями, які допомагають пораненим військовослужбовцям і цивільним повернутися до повноцінного життя [1,2]. У зв'язку з цим виникає необхідність модернізувати підготовку студентів-реабілітологів, враховуючи специфічні потреби тих, хто зазнав фізичних і психологічних травм у бойових умовах [3].

Метою даної роботи є формулювання ключових навичок та знань, які повинні бути інтегровані в навчальні програми фізичних терапевтів, ерготерапевтів для забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних надавати ефективну ребілітаційну допомогу людям, які зазнали фізичних та психологічних травм внаслідок війни, а також сприяти їх соціальній та професійній реабілітації.

Результати роботи. Суттєві зміни соціальних, економічних та демографічних умов проживання в Україні під час російсько-української війни призвело до не завжди адекватного надання медичної допомоги населенню, а тому вимагає кардинальних змін і вдосконалення умов підготовки відповідних медичних спеціалістів. Для підготовки фахівців з реабілітації, здатних ефективно працювати в умовах війни та післявоєнного періоду, на наше переконання, необхідно вдосконалити навчальні програми та стандарти підготовки студентів фізичних терапевтів, ерготерапевтів. Ось ключові напрямки, на нашу думку, які варто включити до навчальних програм:

- **Фізична реабілітація пацієнтів з бойовими травмами.** Однією з головних потреб сучасної реабілітології є підготовка фахівців, здатних працювати з пацієнтами, які отримали важкі травми внаслідок бойових дій. Сюди належать ампутації кінцівок, опіки, складні переломи, пошкодження м'язів і нервів, політравми тощо. В звязку з цим студенти повинні навчитися:

- Оцінювати ступінь морфологічних і функціональних пошкоджень і визначати індивідуальні реабілітаційні плани.

- Володіти знаннями механізмів роботи сучасних протезів та ортопедичних пристроїв та освоїти методики реабілітаційних заходів при їх наявності.

- Знати і широко використовувати фізіотерапевтичні методи та засоби для відновлення рухової активності.

Особливу увагу необхідно приділяти поширенню соціальної та медичних інформації, спецкурсів щодо реабілітації пацієнтів після ампутацій, адже це стане актуальним для багатьох постраждалих від мін, вибухів та вогнепальних поранень.

- **Психологічна реабілітація та підтримка.** Відомо, що військові дії викликають не лише фізичні, але й важкі психологічні травми [4,5]. Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), депресія, тривожні розлади стають поширеними серед військових і цивільних. Тому важливо, щоб реабілітологи були підготовлені до роботи з такими станами, а навчання студентів-реабілітологів має включати, знання та вміння з:

- Техніки роботи з пацієнтами, які мають ПТСР.
- Психологічної підтримки в кризових ситуаціях.
- Методики психологічної реабілітації та роботи в мультидисциплінарних командах разом із психологами та психотерапевтами.

Отримані знання та вміння з психологічної підтримки дозволить студентам розуміти, як поєднувати фізичну та психологічну реабілітацію, що є надзвичайно важливим у випадках складних травм, коли емоційний стан та психологічна врівноваженість(стабільність) пацієнта є необхідною умовою досягнення кінцевого результату процесу відновлення.

- **Робота в польових умовах.** У воєнний період реабілітологи часто будуть працювати в умовах обмежених ресурсів, зокрема в польових госпіталях або мобільних реабілітаційних центрах. Підготовка до таких умов надання медико-соціальної допомоги повинна включати:

- Знання основ тактичної медицини та первинної стабілізації стану пацієнтів;
- Навички роботи з переносним обладнанням для реабілітації.
- Вміння надавати фізичну та реабілітаційну допомогу в екстремальних умовах, де немає можливості використовувати сучасне стаціонарне обладнання.

Такі знання та вміння дозволять фахівцям діяти швидко, ефективно та адекватно в умовах бойових дій або внаслідках катастроф, що також є частиною післявоєнної відбудови.

- **Соціальна та професійна реабілітація.** Після фізичного та психологічного відновлення пацієнти потребують допомоги в соціальній

та професійній інтеграції [6]. Реабілітологи повинні бути готові допомогати своїм пацієнтам повернутися до мирного життя, забезпечуючи:

- Розробку індивідуальних реабілітаційних планів для адаптації в суспільстві.
- Співпрацю з соціальними службами, що допомагають ветеранам або постраждалим від війни.
- Підтримку у виборі нових професій або повернення до попередньої діяльності через професійну реабілітацію.

Навички соціальної роботи стають важливими для майбутніх реабілітологів, які працюватимуть не лише з фізичними проблемами, але й з соціальною адаптацією постраждалих.

- **Міждисциплінарний підхід.** Сучасна реабілітація вимагає співпраці між різними фахівцями: лікарями вузьких спеціальностей, фізіотерапевтами, психологами, соціальними працівниками тощо. Навчальні програми повинні передбачати міждисциплінарні курси, що допоможуть студентам розвинути вміння працювати в команді та координувати свої дії з іншими спеціалістами. Це дозволить ерготерапевтам, реабілітологам, забезпечити комплексний підхід до відновлення пацієнтів.
- **Використання новітніх технологій.** Широке впровадження в практику роботи фізичних терапевтів, ерготерапевтів сучасних технологій, таких як телемедицина, доповнена та віртуальна реальність, можуть відігравати важливу роль у розширенні «географії» і можливостей реабілітації [7,8]. Тому студентам доцільно отримувати знання щодо:

- Використання телемедичних платформ для дистанційної роботи з пацієнтами, особливо в умовах обмеженого доступу до стаціонарних центрів;
- Застосування віртуальної реальності для реабілітації, особливо у пацієнтів з порушенням рухової активності та координації.

Інтеграція цих технологій у навчальний процес підготує студентів до роботи з інноваційними методами лікування, що вже демонструють ефективність у реабілітації в умовах мирного часу.

Висновки

1. Суттєві зміни соціальних, економічних та демографічних умов проживання в Україні під час російсько-української війни вимагають кардинального вдосконалення умов підготовки відповідних медичних спеціалістів.
2. Підготовка фізичних терапевтів, егротерапевтів та реабілітологів у воєнний та післявоєнний періоди вимагає значного оновлення навчальних програм та впровадження нових підходів до навчання.
3. Сучасні спеціалісти-реабілітологи повинні бути готові до роботи в умовах бойових дій, розуміти специфіку фізичної та психо-соціальної реабілітації після тяжких травм і вміти використовувати інноваційні технології для ефективного відновлення пацієнтів.

Інтеграція нових знань та навичок в освітні програми дозволить створити нове покоління фізичних терапевтів ерготерапевтів, фахівців з фізичної та психо-соціальної реабілітації, здатних допомогти українському суспільству відновитися після війни.

Шкварило О., Завіднюк Ю.В.

ПОРУШЕННЯ БАЛАНСУ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ ПРИ ПОРАНЕННЯХ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Травми нижніх кінцівок є досить поширеними в сучасному світі та можуть призводити до серйозних ускладнень, якщо не проводити своєчасне та належне лікування. Порушення балансу, зокрема рівноваги та стійкості, є одним із найпоширеніших наслідків таких травм. Це може значно обмежувати мобільність пацієнта, знижувати якість життя та підвищувати ризик подальших падінь і травм. Тому своєчасна корекція порушень балансу після травм нижніх кінцівок є вкрай важливою для забезпечення повноцінного відновлення пацієнта та запобігання можливим ускладненням.Порушення балансу після травм нижніх кінцівок може бути спричинене різними чинниками, такими як больовий синдром, втрата м'язової сили, обмеження рухливості суглобів, порушення пропріоцептивної чутливості та зміни в біомеханіці ходи. Ці фактори можуть призводити до зниження стійкості та підвищеного ризику

падінь, що, в свою чергу, може негативно позначитися на процесі реабілітації та якості життя пацієнта.

Больовий синдром є одним із найбільш поширених наслідків травм нижніх кінцівок і може значно впливати на баланс пацієнта. Біль призводить до зменшення рухливості, що обмежує здатність пацієнта контролювати центр мас тіла та зберігати рівновагу. Крім того, біль може викликати м'язові спазми та напруження, що також негативно позначається на балансі.

Втрата м'язової сили є ще одним важливим фактором, що впливає на баланс після травм нижніх кінцівок. М'язова слабкість може виникати внаслідок тривалої іммобілізації, атрофії або пошкодження нервових шляхів, що контролюють роботу м'язів. Це може призвести до нездатності підтримувати правильну поставу та стабільність під час руху.

Обмеження рухливості суглобів також є поширеним наслідком травм нижніх кінцівок, що може негативно вплинути на баланс. Обмеження діапазону рухів у суглобах обмежує здатність пацієнта коригувати положення тіла та зберігати рівновагу в динамічних ситуаціях.

Порушення пропріоцептивної чутливості, тобто здатності відчувати положення та рух власного тіла у просторі, також може спричиняти порушення балансу після травм нижніх кінцівок. Пропріоцептивна система відіграє ключову роль у підтримці рівноваги, і її порушення може значно ускладнити процес відновлення балансу.

Нарешті, зміни в біомеханіці ходи, які можуть виникати внаслідок травм нижніх кінцівок, також можуть негативно впливати на баланс. Порушення нормального взаємозв'язку між рухами різних сегментів тіла під час ходьби може призвести до зниження стійкості та підвищеного ризику падінь.

Для корекції порушень балансу після травм нижніх кінцівок застосовується комплексний підхід, який включає фармакологічне лікування, фізичну терапію та використання допоміжних пристроїв.

Фармакологічне лікування зазвичай спрямоване на зменшення болю та запалення, а також на підтримку загального стану здоров'я пацієнта.

Фізична терапія відіграє ключову роль у відновленні балансу після травм нижніх кінцівок. Вона включає різноманітні вправи, спрямовані на зміцнення м'язів, підвищення рухливості суглобів, покращення пропріоцепції та тренування рівноваги.

Фізичні терапевти можуть використовувати різноманітне обладнання, таке як степ-платформи, баланс-дошки, нестійкі поверхні та інші тренажери для вправ на баланс. Ці вправи допомагають пацієнтові відновити здатність контролювати центр мас тіла та реагувати на зміни положення тіла в просторі.

Крім того, фізична терапія також може включати вправи для зміцнення м'язів нижніх кінцівок, покращення рухливості суглобів та відновлення нормальної біомеханіки ходи. Ці вправи є важливими для забезпечення стабільності та рівноваги під час руху.

Важливим аспектом реабілітації є також використання допоміжних пристроїв, таких як милиці, ходунки або ортези. Ці пристрої допомагають пацієнтам підтримувати баланс під час ходьби та виконання повсякденних дій, знижуючи ризик падінь та забезпечуючи безпеку під час процесу відновлення.

Ортези можуть бути використані для обмеження рухів в ушкодженому сегменті кінцівки та забезпечення стабільності під час процесу загоєння. Однак важливо регулярно переглядати необхідність використання ортезів та поступово знижувати їх жорсткість, щоб уникнути надмірної іммобілізації та зберегти рухливість суглобів.

Крім того, у деяких випадках може бути доцільним застосування спеціальних програм віртуальної реальності або біологічного зворотного зв'язку для тренування балансу та пропріоцепції. Ці методи дозволяють створювати безпечне та контрольоване середовище для тренувань, що може полегшити процес відновлення.

Під час реабілітації важливо також приділяти увагу психологічному стану пацієнта, оскільки травми та супутні обмеження можуть негативно впливати на емоційний станта мотивацію до відновлення. Залучення психологів або психотерапевтів до процесу реабілітації може допомогти пацієнту впоратися з емоційними труднощами, такими як тривога, депресія або страх падінь, і підвищити ефективність лікування.Крім того, важливо залучати родину та близьких пацієнта до процесу реабілітації, оскільки їхня підтримка та заохочення можуть значно покращити мотивацію пацієнта та його прихильність до програми реабілітації.

Під час процесу відновлення балансу після травм нижніх кінцівок важливо регулярно проводити оцінку прогресу та коригувати програму реабілітації відповідно до потреб пацієнта. Це може включати збільшення інтенсивності вправ, зміну обладнання або методів тренування, а також перегляд необхідності використання допоміжних пристроїв.Слід також звернути увагу на

профілактику подальших травм та падінь. Це може включати навчання пацієнта правильним технікам пересування, використання допоміжних пристроїв, а також модифікацію домашнього середовища для забезпечення безпеки.

У деяких випадках, коли традиційні методи реабілітації не дають бажаних результатів, можуть бути розглянуті альтернативні підходи, такі як електростимуляція м'язів, акупунктура або масаж. Однак ці методи повинні застосовуватися під наглядом кваліфікованих фахівців та у поєднанні з традиційними методами реабілітації.

Порушення балансу є одним із поширених наслідків травм нижніх кінцівок, який може значно обмежувати мобільність пацієнта та знижувати якість життя. Для ефективної корекції цих порушень необхідний комплексний підхід, що включає фармакологічне лікування, фізичну терапію, використання допоміжних пристроїв та, у деяких випадках, застосування спеціальних методів, таких як віртуальна реальність або біологічний зворотний зв'язок. Своєчасна та ефективна корекція порушень балансу є ключовим фактором для успішного відновлення пацієнтів після травм нижніх кінцівок та повернення їх до повноцінного життя. Крім того, важливо приділяти увагу психологічному стану пацієнта, залучати родину до процесу реабілітації та регулярно проводити оцінку прогресу та коригування програми реабілітації.

ЗМІСТ

1. Атаманюк А.І., Бойко В.І. – ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ВПРАВ У ПАЦІЄНТІВ З МІОФАСЦІАЛЬНИМ БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА…….3
2. Баландюк Д.В. Новакова Л.В. – МІСЦЕ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ……..5
3. Боднар А.Б. – РОЛЬ МАНУАЛЬНОГО М'ЯЗОВОГО ТЕСТУВАННЯ В ОЦІНЮВАННІ СТАНУ ПАЦІЄНТІВ З БРУКСИЗМОМ ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ВТРУЧАННЯ…….7
4. Бойко В. І., Бубенчик О.А. – ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ЗІ СКОЛІОЗОМ, ЯКА СПРЯМОВАНА НА ВІДНОВЛЕННЯ М'ЯЗОВОЇ СИЛИ……11
5. Борусовська С.М., Мисула І.Р. – ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ СЕРЦЕВОМУ НАПАДІ……..16
6. Вайда О.В., Горайська М.Ю. – ХРОНІЧНИЙ БІЛЬ У ПОПЕРЕКУ: ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИНАМІЧНОЇ НЕЙРОМ'ЯЗЕВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ (DNS) ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (ЛФК)……20
7. Гоголь Р.В. – ОБСТЕЖЕННЯ ЗА ROCABADO PAIN MAP ЯК КРИТЕРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З БОЛЬОВОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА……23
8. Губенко І. Я., Степанова Г. М., Шевченко В. В. – КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ТА ДОВІРЕНІ ПРОФЕСІЙНІ АКТИВНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ……..27
9. Давибіда Н.О., Довгань О.М., Новакова Л.В., Назарук В.Л. – ВІДНОВЛЕННЯ РУХЛИВОСТІ І МОБІЛЬНОСТІ В НИЖНІХ КІНЦІВКАХ ПРИ МІННО-ВИБУХОВИХ ТРАВМАХ……...31
10. Давибіда Н.О., Попович Д.В., Новакова Л.В., Назарук В.Л. – СКАНДИНАВСЬКА ХОДЬБА, ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ КАРДІО- І СИЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ……..34
11. Данильчук А. А., Макарчук Н. Р. – ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ…37

12. Дудар М.-Я.В., Назарук В.Л., Новакова Л.В. – ВПЛИВ ГІПЕРЕКСТЕНЗІЇ, ЯК ФІЗИЧНОЇ ВПРАВИ НА ГНУЧКІСТЬ М'ЯЗІВ СПИНИ…….40
13. Єфремова І. С., Гевко У. П. – ДІАГНОСТИКА ПЛОСКОВАЛЬГУСНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ СТОПИ У ДІТЕЙ НАЙПРОСТІШИМИ МЕТОДАМИ…41
14. Кльоз Р.А., Тиравська О.І. – ВПЛИП ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ ЛЕГКОГО СТУПЕНЯ НА ФІЗИЧНУ ТЕРАПІЮ ОСІБ ПІСЛЯ АМПУТАЦІЇ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ……45
15. Козинець О.Д., Щербина Л.М. – ПОТРЕБА ДІТЕЙ У РУХОВІЙ АКТИВНОСТІ В РОЗРІЗІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ……..47
16. Кравець А.С. – ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА САРКОПЕНІЧНЕ ОЖИРІННЯ ТА ОСТЕОАРТРОЗ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА, ПІД ВПЛИВОМ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ВТРУЧАННЯ……..52
17. Кузнецова М.О., Мирошниченко М.С., Бібіченко В.О., Кузнєцова І.К. – ВПЛИВ СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІСЛЯ БОЙОВИХ ТРАВМ……56
18. Марусій К. Є., Макарчук Н. Р. – ЗАСТОСУВАННЯ ТЕЛЕРЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ……...58
19. Навізінський Д.Р., Бойко В.І. – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ ФУТБОЛІСТІВ ПІСЛЯ РОЗРИВУ АХІЛЛОВОГО СУХОЖИЛЛЯ……..61
20. Назарук В.Л., Давибіда Н.О., Новакова Л.В. – ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ…….64
21. Назарук В.Л., Лебідь Р.О. – ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ БОЛЮ У СПИНІ……65
22. Отрошко В., Новакова Л.В. – ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПЕРЕЛОМІ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ……68
23. Палагін О.В., Семикопна Т.В., Симонов Д.І. – ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ТЕЛЕРЕАБІЛІТАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ……71
24. Попович Д.В., Бойко В.І., Гевко У.П., Гавриленко А.В., Миндзів К.В., Мосейчук І.П. – ВАЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЧОТИРИКРОКОВОЇ МОДЕЛІ НАДАННЯ ДОПОМІЖНИХ ЗАСОБІВ В ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ…….78
25. Попович Д.В., Гавліч Ю.І. – РОЛЬ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З ПОЛІТРАВМОЮ……80

26. Ребрик Ю.Ю., Ульяницька Н.Я., Грейда Н.Б., Януш Р.І. – КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СТАНУ ОСІБ З ПОСТТРАВМАТИЧНИМ СТРЕСОВИМ РОЗЛАДОМ……82
27. Рисич Ю.М., Мисула І.Р. – ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПІЛАТЕСУ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ……..85
28. Сімора Д.С., Попович Д.В., Бойко В.І. – ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ТРАВМАТИЧНИХ УРАЖЕННЯХ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ……87
29. Стаднічук В.А., Попович Д.В. – СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ (ДЦП)……..90
30. Тимрук-Скоропад К.А., Баран О.А. – КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ У ПЕДІАТРІЇ УКРАЇНИ…….95
31. Тимрук-Скоропад К.А., Басенко Л. – КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РАС……98
32. Федченко Ю.О., Шихова Є.Є. – РЕАБІЛІТАЦІЙНІ МЕТОДИ ПРИ УШКОДЖЕННІ МЕНІСКІВ: ВАРІАТИВНІСТЬ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У ВІДНОВЛЕННІ ФУНКЦІЙ ОПОРНО – РУХОВОГО АПАРАТУ……..101
33. Хома О.Р., Бойко В.І. – ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПРОГРАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З МІОФАСЦІАЛЬНИМ БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ ЗА УМОВИ ПОРУШЕННЯ ПОСТАВИ…….103
34. Цимбал О.С., Новакова Л.В. – КОНТРАКТУРА КОЛІННОГО СУГЛОБА…….107
35. Черняк В. П., Дашко К. С., Степанова Г. М. – СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТРАВМ КОЛІННОГО СУГЛОБА……..108
36. Швед М.І., Ястремська І.О., Прокопович О.А. – НОВІ ВИКЛИКИ У НАВЧАННІ РЕАБІЛІТОЛОГІВ: СПЕЦИФІЧНІ НАВИЧКИ ТА ЗНАННЯ ДЛЯ РОБОТИ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ……..111
37. Шкварило О., Завіднюк Ю.В. – ПОРУШЕННЯ БАЛАНСУ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЙОГО КОРЕКЦІЇ ПРИ ПОРАНЕННЯХ НИЖНІХ КІНЦІВОК……..115